ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

ГИП-28/24-П-ИОС4

Том 5.4

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

ГИП-28/24-П-ИОС4

Том 5.4

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

Содержание тома		
Обозначение	Наименование	Примечание
ГИП-28/24-П-ИОС4	Содержание тома	
	Текстовая часть	
ГИП-28/24-П-ИОС4	Пояснительная записка	
ГИП-28/24-П-ИОС4	Графическая часть	
	Характеристика отопительно-вентиляционных систем	Лист 1
	Характеристика систем кондиционирования	Лист 2
	Принципиальная схема систем общеобменной вентиляции	Лист 3-8
	Принципиальная схема систем противодымной вентиляции	Лист 9,10
	Принципиальная схема систем кондиционирования	Лист 11,12
	Принципиальная схема системы теплоснабжения	Лист 13
	Принципиальная схема системы отопления	Лист 14
	Узел гребенки отопления	Лист 15
	Прилагаемые документы	
ГИП-28/24-П-ИОС4.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ГИП-28/24-П-ИОС4.П1	Расчет воздухообмена	
ГИП-28/24-П-ИОС4.П2	Расчет противодымной вентиляции	
ГИП-28/24-П-ИОС4.П3	Расчет горячего цеха	
ГИП-28/24-П-ИОС4.П4	Расчет теплопоступлений здания	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Колич.	Лист	№док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС4		
Разработал		Лепихина				Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Климов					П	1	20
ГИП		Гущин					ООО «И-Групп»		
Нач. отд.		Снеговской							

Содержание

Введение 4

Общие данные 4

А. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 5

Б. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции 5

В. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства 6

Г. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 6

Д. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 6

Д.1 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях. 16

Е. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные нужды и другие нужды. 17

Ж. Сведения о потребности в паре. 17

З. Обоснование рационального размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов. 17

И. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем для объектов производственного назначения. 18

К. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях. 18

Л. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 19

М. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества. 20

Н. Обоснование выбранной схемы очистки от газов и пыли 20

О. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации 20

О.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 20

О.2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы 21

О.3. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства 21

О.4. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 21

О.5. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей 21

Введение

Подраздел «Вентиляция и кондиционирование воздуха» разработан на основании:

– технического задания на проектирование;

– архитектурно-строительных чертежей;

– технологического задания.

Подраздел 5.4. «Вентиляция и кондиционирование воздуха» разработан в полном соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий».

Общие данные

Проект ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6, выполнен на основании и в соответствии с нормативно-технической документацией:

- СП 118.13330.2020 "Общественные здания и сооружения"

- СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности»;

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- Федеральный закон №123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

- СП 271.1325800.2016 «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008г. №87 (с изменениями на 27 мая 2022 года) "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию".

А. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Проект выполнен для климатического района г. Москва.

Расчетные параметры наружного воздуха согласно СП 131.13330.2020:

Климатический район строительства – Умеренно холодный.

Сведения о наружных условиях сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Расчетный период года	Барометрическое давление, гПа	Параметры "А"			Параметры "Б"			Средняя суточная амплитуда температуры воздуха, °С
		Температура воздуха, °С	Удельная энтальпия, кДж/кг	Скорость ветра, м/с	Температура воздуха, °С	Удельная энтальпия, кДж/кг	Скорость ветра, м/с	
ТП	997	23	48,3	1	26	57,8	1	10,9
ХП		-13	-10,2	2	-26	-25,2	2	

Б. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Источником теплоснабжения вентиляции выступают сети городского теплоснабжения.

Теплоснабжение осуществляется от проектируемого теплового пункта, расположенного в подвальном этаже здания.

Теплоноситель – вода с параметрами в точке подключения:

– в подающем трубопроводе Т1=130°С;

– в обратном трубопроводе Т2=70°С.

Температурный график системы отопления 85/60°С.

Температурный график системы теплоснабжения 95/70°С

Для поддержания заданной температуры приточного воздуха при разной температуре наружного воздуха калориферы систем вентиляции присоединяются к системе теплоснабжения через узлы смешения.

В. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Трубопровод теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства в данном разделе не разрабатывается.

Г. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Трубопроводы, разрабатываемые в данном разделе воздействию грунтовых вод, не подвергаются, защита не требуется.

Д. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

Отопление

Теплоноситель системы отопления – вода с параметрами 85/60°С.

Запроектирована двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком подвала температура, с вертикальными стояками прокладываемые скрытно в шахтах, с поэтажной разводкой труб к приборам отопления.

Предусмотрены отдельные ветки системы отопления для помещений учебного корпуса, основных помещений административного корпуса и пищеблока.

В качестве нагревательных приборов проектом предусматриваются:

- в учебных и административных помещениях с зашивкой отопительных приборов – панельные радиаторы с боковым подключением;
- в электротехнических помещениях и комнате охраны с диспетчерским пунктом – электроконвекторы;
- в помещениях пищеблока – панельные радиаторы с нижним подключением (в санитарно-гигиеническом исполнении);
- в медицинских помещениях – панельные радиаторы с боковым подключением (в санитарно-гигиеническом исполнении);
- в санузлах и коридорах без зашивки отопительных приборов – трубчатые радиаторы с боковым подключением;

-в спортивных залах – панельные радиаторы, расположенные у пола вдоль наружных стен, закрываются щитами или иными средствами, исключающими возможные травмы занимающихся;

-в лестничных клетках – трубчатые радиаторы. Отопительные приборы устанавливаются на высоте более 2,2 м от поверхности площадок лестницы;

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов: центральное по температурному графику и местное, с помощью терморегуляторов, предустановленных на отопительных приборах. Температура в подвальных помещениях 16°С, кроме помещений 004, 007, 010.

Приборы отопления, которые закрываются панелями в отдельных помещениях оборудуются термостатическими клапанами с выносными датчиками термостатических элементов.

Магистрали системы отопления предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.

Компенсация температурного удлинения трубопроводов выполняется естественными изгибами, связанными с планировками здания.

Магистрали изолируются тепловой изоляцией из вспененного каучука.

В верхней части систем отопления предусмотрены устройства для удаления воздуха автоматическими воздухоотводчиками, кроме учебных кабинетов, в нижних точках системы отопления предусмотрены устройства для опорожнения и балансировки.

Магистральные трубопроводы отопления проложены с уклоном 0,003 в сторону отопительных приборов.

Вентиляция

Для обеспечения поддержания допустимого температурного и влажностного режима в помещениях школы проектируется приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Количество вентиляционных систем обусловлено конфигурацией и этажностью здания, функциональным назначением помещений и режимом работы.

Проектом предусмотрены следующие приточные системы:

П1 – учебные кабинеты;

П2 – учебные кабинеты;

П3 – административные кабинеты;

П4 – гимнастический зал;

П5 – медблок;

П6 – пищеблок;

П7 – обеденный зал;

П8 – административные кабинеты;

П9 – коридоры;

П10 – спортивные залы;

П11 – раздевальные;

П13 – читальный зал, библиотека;

П14 – актовый зал, артистические, технический центр;

П15 – технические помещения;

ПО1 – компенсация МО 156;

ПО2 – компенсация МО 155;

ПО3 – компенсация МО 162;

ПО4 – компенсация МО 161;

ПО5 – компенсация МО 120;

ПО6 – компенсация МО 124;

ПО7 – компенсация МО 128;

ПО8 – компенсация МО 127;

ПО9 – компенсация МО 408;

ПО10 – компенсация МО 408.

Проектом предусмотрены следующие вытяжные системы:

В1 – административные кабинеты;

В2 – гимнастический зал;

В3 – санузлы;

В4 – коридоры;

В5 – административные кабинеты;

В6 – санузлы;

В7 – коридоры;

В8 – административные кабинеты;

В9 – технические помещения подвала;

В10 – административные кабинеты;

В11 – санузлы;

В12 – медблок;

В13 – туалет медблока;

В14 – санузлы, ПУИ, душевые;

В15 – моечные и кладовые;

В16 – пищеблок;

В17 – помещение временного хранения отходов;

В18 – обеденный зал;

В19 – административные кабинеты;

В20 – коридоры, гардеробы;

В21 – пищеблок;

В22 – санузлы;

В23 – кладовые и моечные;

В24 – спортивный зал;

В25 – спортивный зал;

В26 – технический центр, снарядные;

В27 – актовый зал;

В28 – санузлы;

В29 – артистическая;

В30 – артистическая;

В31 – медиакласс 339;

В32 – технический центр, снарядные;

В33 – технические помещения подвала;

В34 – библиотека. Фонд хранения;

В35 – читальный зал;

М01 – местный отсос МО 156;

М02 – местный отсос МО 155;

М03 – местный отсос МО 162;

М04 – местный отсос МО 161;

М04.1 – местный отсос МО 161;

М05 – местный отсос МО 120;

М06 – местный отсос МО 124;

М07 – местный отсос МО 128;

М08 – местный отсос МО 127;

М09 – местный отсос МО 408;

ВЕ1 – лаборантская 160;

ВЕ2 – учебный класс 159;

ВЕ3 – лаборантская 158;

ВЕ4 – учебный класс 157;

ВЕ5 – лаборантская 156;

ВЕ6 – учебный класс 155;

ВЕ7 – учебный класс 154;

BE8 – учебный класс 153;

BE9 – учебный класс 152;

BE10 – кроссовая 169;

BE11 – учебный класс 141;

BE12 – серверная 167;

BE13 – учебный класс 162;

BE14 – учебный класс 161;

BE15 – учебный класс 235;

BE16 – учебный класс 250;

BE17 – учебный класс 249;

BE18 – учебный класс 248;

BE19 – учебный класс 247;

BE20 – учебный класс 246;

BE21 – учебный класс 245;

BE22 – учебный класс 240;

BE23 – учебный класс 243;

BE24 – учебный класс 252;

BE25 – кроссовая 261;

BE26 – учебный класс 321;

BE27 – учебный класс 320;

BE28 – учебный класс 319;

BE29 – учебный класс 318;

BE30 – учебный класс 316;

BE31 – учебный класс 315;

BE32 – учебный класс 314;

BE33 – учебный класс 313;

BE34 – учебный класс 311;

BE35 – учебный класс 310;

BE36 – учебный класс 305;

BE37 – серверная 303;

BE38 – учебный класс 323;

BE39 – учебный класс 322;

BE40 – универсальный учебный кабинет 418;

BE41 – учебный класс 417;

BE42 – учебный класс 416;

BE43 – учебный класс 415;

BE44 – учебный класс 413;

ВЕ45 – учебный класс 412;

ВЕ46 – учебный класс 411;

ВЕ47 – учебный класс 410;

ВЕ48 – учебный класс 408;

ВЕ49 – учебный класс 403;

ВЕ50 – учебный класс 420;

ВЕ51 – учебный класс 419;

ВЕ52 – кроссовая 414;

ВЕ53 – кроссовая 217;

ВЕ54 – кладовая 231;

ВЕ55 – учебный класс 210;

ВЕ56 – кроссовая 337;

ВЕ57 – электрощитовая 013;

ВЕ58 – электрощитовая 020;

ВЕ59 – кроссовая 168;

ВЕ60 – техническое помещение 151.

Приточные системы П1, П2, П3, П4, П6, П7, П8, П9, П10, П11, П13, П14, П05, П06, П07, П08, осуществляют следующий технологический цикл обработки воздуха:

– шумоглушение воздухозаборного тракта;

– секция воздухозаборная с воздушным клапаном;

– очистка воздуха в фильтре грубой очистки G4;

– регулируемый нагрев воздуха водяным воздухонагревателем до заданных параметров в холодный период года;

– подача приточного воздуха от вентиляторной секции;

– очистка воздуха в фильтре тонкой очистки F7;

– шумоглушение вентиляторной секции;

Приточная система П01, П02, П03, П04, П09, П010 осуществляют следующий технологический цикл обработки воздуха:

– шумоглушение воздухозаборного тракта;

– секция воздухозаборная с воздушным клапаном;

– очистка воздуха в фильтре грубой очистки G4;

– регулируемый нагрев воздуха электрическим воздухонагревателем до заданных параметров в холодный период года;

– подача приточного воздуха от вентиляторной секции;

– очистка воздуха в фильтре тонкой очистки F7;

– шумоглушение вентиляторной секции;

Приточные системы П15 осуществляют следующий технологический цикл обработки воздуха:

– шумоглушение воздухозаборного тракта;

– секция воздухозаборная с воздушным клапаном;

– очистка воздуха в фильтре грубой очистки G4;

– регулируемый нагрев воздуха водяным воздухонагревателем до заданных параметров в холодный период года;

– подача приточного воздуха от вентиляторной секции;

– шумоглушение вентиляторной секции.

Приточная система П5 осуществляет следующий технологический цикл обработки воздуха:

– шумоглушение воздухозаборного тракта;

– секция воздухозаборная с воздушным клапаном;

– очистка воздуха в фильтре грубой очистки G4;

– регулируемый нагрев воздуха водяным воздухонагревателем до заданных параметров в холодный период года;

– подача приточного воздуха от вентиляторной секции;

– очистка воздуха в фильтре тонкой очистки F7;

– шумоглушение вентиляторной секции;

– очистка воздуха в фильтре тонкой очистки F9;

Предусмотрено автоматическое и ручное управление для всех систем общеобменной вентиляции.

Во всех санузлах и душевых предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Объем воздуха, удаляемого из санузлов, принят согласно СП 44.13330.2011.

В здании школы для размещения вентиляционного оборудования и оптимальной трассировки сетей запроектированы 4 венткамеры в подвальном этаже. Приточные установки расположены в венткамерах в подвале здания. Вытяжные вентиляторы располагаются на кровле здания.

Для избежания распространения шума от работающего вентиляционного оборудования, все вентиляционное установки оснащены шумоглушителями длиной не менее 1000 мм, устанавливаются на виброизоляторы, подключение к ним

выполняется через гибкие вставки. При невозможности монтажа шумоглушителя в составе установки в меру тесного пространства венткамер, шумоглушитель расположить после выхода из венткамеры непосредственно на воздуховод системы.

Для поддержания этажного баланса между приточным и вытяжным воздухом предусмотрена организация вентиляции из коридоров и вестибюлей.

Рассстояние между воздухозаборными и выбросными устройствами общеобменных вентиляционных систем принято не менее 8 м.

Предусмотреть установку дефлекторов на системах вытяжной вентиляции для предотвращения «опрокидывания» тяги при использовании естественного побуждения для удаления воздуха.

Кондиционирование

Расчет и компенсация теплоизбытков ведется для помещений согласно ТЗ:

–серверных;

–кроссовых;

–актового зала;

–помещения охраны;

–обеденного зала;

–помещение с холодильным оборудованием;

–читального зала;

–административного помещения;

–технического центра;

–кабинета врача;

–кабинетов информационных технологий.

Для помещений серверных, кроссовых и помещения с холодильным оборудованием предусмотрены сплит-системы с зимним комплектом со 100% резервированием.

Взаиморезервируемые системы кондиционирования работают через согласователи работы.

Для помещения кабинета врача предусмотрена сплит-системы без зимнего комплекта.

Для остальных помещений запроектированы VRF системы.

При подборе оборудования учитывались теплопоступления от солнечной радиации в расчетный час с наибольшей нагрузкой.

Наружные блоки VRF системы (4 шт.) устанавливаются на кровле здания,

Для охлаждения помещений используются внутренние блоки канального типа.

Наружные блоки (23 шт.) устанавливаются на кровле здания.

Отвод конденсата предусматривается с уклоном в сторону бытовой канализации.

Противодымная вентиляция.

Предусмотрены вытяжные системы дымоудаления с механическим побуждением для коридоров, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, актового и обеденного зала.

Дымоудаление организовано из верхней части помещений.

Предусмотрена подача наружного воздуха приточными противодымными системами в:

–нижнюю часть коридоров, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией;

–тамбур-шлюз;

–незадымляемые лестничные клетки;

–нижнюю часть актового зала, защищаемого вытяжной противодымной вентиляцией.

– нижнюю часть обеденного зала, защищаемого вытяжной противодымной вентиляцией.

Для избежания превышения требуемого избыточного давления (70 Па) и возможности беспрепятственного открытия дверей во время эвакуации в незадымляемых лестничных клетках вентиляторы оснащены частотным преобразователем.

Расчет противодымной вентиляции ведется согласно методическим указаниям ВНИИПО к СП7.13130.2013 по дымоудалению.

Проектом предусмотрены следующие системы:

Для коридоров 138, 244, 312, 409, предусмотрены системы ДУ1, ПД1;

Для коридоров 137, 241, 301, 401 предусмотрены системы ДУ2, ПД2;

Для коридоров 201, 332 предусмотрены системы ДУ3, ПД3;

Для актового зала 224 предусмотрены системы ДУ4, ДУ4.1, ПД4;

Для коридора 202 предусмотрены системы ДУ5, ПД5;

Для коридора 203 предусмотрены системы ДУ6, ПД6;

Для коридоров 105, 204, 340 предусмотрены системы ДУ7, ПД7;

Для коридоров 003 и 119 предусмотрены системы ДУ8, ПД8;

Для обеденного зала 130 предусмотрены системы ДУ9, ПД9;

Для незадымляемой лестничной клетки (тип Н2) 106 предусмотрена приточная противодымная система ПД10;

Для незадымляемой лестничной клетки (тип Н2) 131 предусмотрена приточная противодымная система ПД11;

Для тамбур-шлюза 1 типа 002 предусмотрена приточная противодымная система ПД12;

Выброс продуктов горения осуществляется на расстоянии 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. Вентиляторы дымоудаления обеспечивают работоспособность в течение 2 часа при t=400°С.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены воздуховоды и каналы из негорючих материалов герметичность класса В, с пределами огнестойкости не менее EI 45. Воздуховоды из стали толщиной 1 мм. Соединение воздуховодов на фланцах, с уплотнением разъёмных соединений негорючими материалами.

Проектом предусмотрены нормально-закрытые противопожарные клапаны, реверсивного исполнения, с пределом огнестойкости EI60 для систем дымоудаления и подпора.

Дымоприёмные устройства размещены на ответвлениях к дымовым шахтам не ниже верхнего уровня дверных проёмов.

Для возмещения объёмов удаляемых продуктов горения предусматривается подача наружного воздуха с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%. Подача притока воздуха осуществляется в нижнюю часть помещения. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.

Строительные материалы, применяемые для заделов зазоров в местах пересечения воздуховодами строительных конструкций, не снижают их требуемую огнестойкость.

Исполнительные механизмы противопожарных клапанов систем приточной противодымной вентиляции сохраняют заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.

Мероприятия по снижению шума

Для достижения в помещениях и на прилегающих к зданию территориях нормируемых уровней шума, создаваемого работающим оборудованием систем вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:

- выполнение отверстий под воздуховоды и трубопроводы больше самих воздуховодов и трубопроводов со всех сторон с последующим заполнением зазоров эластичным звукоизолирующим материалом;
- использование гибких вставок для подсоединения оборудования к

сетям воздуховодов и трубопроводов;

- выбор вентиляторов с учетом допустимой скорости вращения рабочего колеса;

- для уменьшения аэродинамического шума на приточных системах установка глушителей шума на сторонах нагнетания и/или всасывания непосредственно у вентиляционных установок;

- применение насосов и вентиляторов с низким уровнем шума;

- скорость воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах в пределах нормативных, 3-4 м/с на ответвлениях, 5-6 м/с на магистралях;

- установка насосного, вентиляционного и другого инженерного оборудования на виброизоляторах;

- режим работы вентиляционного оборудования и основных систем кондиционирования рассматриваемого объекта – только в дневное время суток, за исключением систем кондиционирования К1 (К1R), К2 (К2R), К3 (К3R), К4 (К4R), К5 (К5R), К6 (К6R), К7 (К7R), К8 (К8R), К9 (К9R), К16 (К16R), К17 (К17R), обслуживающих помещения с оборудованием, имеющих круглосуточный режим работы.

Д.1 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях.

Энергоэффективность систем вентиляции обеспечивается поддержанием и управлением воздушно-тепловым режимом здания при изменяющихся в течение периода эксплуатации условиях.

Все оборудование, применяемое в проекте, работает в автоматическом режиме.

Подача свежего воздуха соответствует необходимым значениям, обеспечивающим с заданной надежностью потребительские свойства систем, т.е. требуемые параметры микроклимата.

Энергетическая эффективность систем вентиляции обеспечивается за счет выбора энергоэффективных решений и оптимизации управления системами:

- применения приточно-вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением;

- снижения аэродинамического сопротивления элементов вентустановок и систем вентиляции, применения воздуховодов более высокого класса плотности;

Снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты и электроэнергии на тепло-влажностную обработку воздуха достигаются за счет применения:

- контроль и регулирование температуры приточного воздуха;
- подача санитарной нормы наружного воздуха;
- установка частотных преобразователей в цепях управления приточных и вытяжных установок и дроссель-клапанов на воздуховодах.

Е. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные нужды и другие нужды.

Сведения о тепловых нагрузках сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

Наименование здания	Объем, $м^3$	Расход тепла, кВт (Гкал/ч)				Расход холода, кВт	Установленная мощность электродвигателей систем вентиляции, кВт	Установленная мощность электродвигателей систем противодымной вентиляции, кВт
		на отопление	на вентиляцию	на ГВС	общий			
Школа	-	325,64 (0,280)	1101,76 (0,948)	См. ГИП-28/24-П-ИОС2	1427,4 (1,228)	205,9	69,8	133,87

Ж. Сведения о потребности в паре.

Потребность в паре отсутствует.

3. Обоснование рационального размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов.

Оборудование систем вентиляции размещается в венткамерах, расположенных в подвальном этаже, а также на кровле здания.

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции запроектировать:

– из оцинкованной тонколистовой стали по ГОСТ 14918-2020;

– воздуховоды системы дымоудаления из оцинкованной тонколистовой стали толщиной не менее 0,9 мм.

– толщину воздуховодов общеобменной системы вентиляции принять

согласно приложению К СП 60.13330.2020.

Воздухозаборные воздуховоды систем вентиляции теплоизолировать негорючим материалом с фольгированным покрытием.

Раздающие воздуховоды систем кондиционирования покрыть теплоизоляцией.

И. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем для объектов производственного назначения.

Объект, разрабатываемый в проекте, не является производственным.

К. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.

Для обеспечения работы общеобменной системы вентиляции в экстремальных условиях выполняются следующие мероприятия:

–в конструктивных материалах вентиляционного оборудования используется антикоррозийное эпоксидное покрытие элементов, а также осуществляется своевременная профилактика и недопущение возникновения условий для образования ржавчины;

–максимальная герметизация швов и стыков при производстве и монтаже воздуховодов и фасонных частей, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений вентиляционного оборудования;

–устройство дренажного отвода для удаления конденсата из всех внутренних и внешних полостей и емкостей вентиляционной установки;

–установка датчиков контроля температуры воздуха и теплоносителя, датчиков степени загрязнения фильтров;

–установка калорифера подогрева воздуха в зоне положительных температур;

–циркуляционный насос в контуре калорифера для обеспечения постоянного расхода теплоносителя через калорифер.

При пожаре:

–запускаются системы дымоудаления и подпора воздуха;

–огнезадерживающие клапаны общеобменной вентиляции закрываются;

–открываются клапаны систем дымоудаления и подпора воздуха в зоне пожара и на путях эвакуации;

–отключаются приточные вентиляционные системы с сохранением работоспособности цепей защиты от замораживания водяных калориферов;

–отключаются системы кондиционирования;

–отключаются воздушно-тепловые завесы.

Л. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Система автоматизации разрабатывается отдельно и не учитывается в данном томе проектной документации.

Система автоматизации обеспечивает:

–сблокированный пуск-остановка приточной и вытяжной систем вентиляции, электроприводов и заслонок;

–забор наружного воздуха, который осуществляется управлением соответствующим воздушным клапаном с помощью электропривода;

–управление режимами работы калорифера для достижения заданной температуры нагреваемого воздуха и обеспечения защиты его от перегрева;

–индикацию запыленности воздушного фильтра с выводом сигнала на лампу «засор фильтра»;

–визуальный контроль технологических параметров;

–защиту от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях электродвигателей вентиляторов, что реализуется стандартным образом с помощью автоматических выключателей и тепловых реле.

При пожаре:

–запускаются системы дымоудаления и подпора воздуха;

–огнезадерживающие клапаны общеобменной вентиляции закрываются (в нормальном состоянии огнезадерживающие клапаны открыты, имеется возможность закрытия клапанов дистанционно со щита управления подстанции и местного щита автоматизации и управления);

–открываются клапаны систем дымоудаления и подпора воздуха в зоне пожара и на путях эвакуации;

–отключаются приточные вентиляционные системы с сохранением работоспособности цепей защиты от замораживания водяных калориферов;

–отключаются системы кондиционирования;

–отключаются воздушно-тепловые завесы.

На локальных щитах управления автоматизации обеспечивается отображение следующей информации:

–о состоянии электроприводов (вкл.-откл., откр.-закр.) индивидуально для каждого привода;

–индикация включения нагрева электрокалорифера;

М. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества.

Не предусмотрено в проекте.

Н. Обоснование выбранной схемы очистки от газов и пыли

Объект, разрабатываемый в проекте, не является производственным.

О. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации

Для обеспечения эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации предусматриваются следующие мероприятия:

- сигнализация об аварии вентиляционного оборудования;
- автоматическое отключение вентиляционного оборудования при аварии;
- возможность дистанционного управления и отключения вентиляционного оборудования при аварии.

Управление огнезадерживающими клапанами осуществляется в автоматическом (сигнал от системы обнаружения пожара), дистанционном (сигнал с диспетчерского пункта, пожарных кнопок) и местном (сигнал со шкафа управления клапанами) режимах, кроме того, осуществляется отображение световой индикации о подаче питания на шкаф, получении сигнала "Пожар" и состоянии клапанов (открыт-закрыт).

О.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных в проектной документации мероприятий.

Энергоэффективность систем вентиляции обеспечивается за счет выбора энергоэффективных схемных решений, оптимизации управления системами:

–применение приточных и вытяжных вентиляционных систем с высоким КПД оборудования;

–снижение аэродинамического сопротивления систем вентиляции, за счет применения воздуховодов круглого сечения;

–применение энергоэффективного оборудования для нагревания и охлаждения (вентиляторов, приточных установок, холодильного оборудования и др.);

–все приточные воздуховоды покрываются теплоизоляцией.

0.2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы

Все приточные системы оборудуются водяными или электрическими воздухонагревателями.

0.3. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства

Сведения предоставлены в разделе «Индивидуальный тепловой пункт»

0.4. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Сведения предоставлены в разделе «Индивидуальный тепловой пункт»

0.5. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей

Для учета и контроля расхода используемых теплоносителей в разделе ИТП предусмотрены счетчики тепловой энергии.

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип (наименование)	Вентилятор							Воздухонагреватель							Фильтр			Примечание
				Исполнение по взрывозащите	L, м³/ч	P, Па	n, мин⁻¹	Электродвигатель			Тип	Кол.	Температура нагрева, °С		Расход теплоты, кВт	ΔP, Па		Тип	Кол.	ΔP, Па	
								Тип	N, кВт	n, мин⁻¹			от	до		по воздуху	по воде				
П1	1	Учебные помещения правая часть	AIRNED-M8	Общепр.	12580	400	1326	3ф., 400В	5,5	1432	Вода	1	-26	18	194,74	57,4	14900	G4+F7	2	199,4	
П2	1	Учебные помещения левая часть	AIRNED-M6	Общепр.	6920	400	1285	3ф., 400В	3	1410	Вода	1	-26	18	107,12	46,1	7700	G4+F7	2	158,6	
П3	1	Административные кабинеты	VRN 50-30/25R.2D	Общепр.	920	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Вода	1	-26	18	14,24	14,9	900	G4+F7	2	106,1	
П4	1	Гимнастический зал	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	1760	300	2484	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	27.24	51.9	14100	G4+F7	2	136,5	
П5	1	Медидинский блок	МЕД (LITENED) 40-20 (N) W1.22-	Общепр.	460	300	2434	3ф., 400В	0.37	2730	Вода	1	-26	22	7,12	15,2	2600	G4+F7+F9	3	93,7	
П6	1	Пищеблок	AIRNED-M8	Общепр.	12020	400	1292	3ф., 400В	5,5	1432	Вода	1	-26	18	186,07	53,1	13700	G4+F7	2	188,1	
П7	1	Обеденный зал	AIRNED-M6	Общепр.	7860	400	1362	3ф., 400В	4	1410	Вода	1	-26	18	121,67	57,3	9700	G4+F7	2	188,1	
П8	1	Административные кабинеты	VRN 60-30/28R.2D	Общепр.	1875	300	2820	3ф., 400В	0,75	2820	Вода	1	-26	18	29,03	50,4	4900	G4+F7	2	209	
П9	1	Коридоры	LITENED 70-40 G1.35-2,2x30	Общепр.	4760	300	2481	3ф., 400В	2,2	2860	Вода	1	-26	18	64,71	122,6	13400	G4+F7	2	261,8	
П10	1	Спортивный зал	AIRNED-M6	Общепр.	6900	400	1284	3ф., 400В	3	1410	Вода	1	-26	18	106,81	45,9	7700	G4+F7	2	158,6	
П11	1	Раздевальные	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1100	300	2383	3ф., 400В	0,55	2730	Вода	1	-26	18	17,03	31	4600	G4+F7	2	81,9	
П13	1	Читальный зал	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1100	300	2661	3ф., 400В	0,55	2730	Вода	1	-26	18	21,36	45,1	7000	G4+F7	2	115,9	
П14	1	Актовый зал	LITENED 90-50 G1.35-3x30.R	Общепр.	5130	400	2647	3ф., 400В	3	2860	Вода	1	-26	18	79,41	52,7	10500	G4+F7	2	178	
П15	1	Технические помещения подвала	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2670	300	2522	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	41,33	162,2	18300	G4	1	54,8	
П01	1	Компенсация местного отсоса 156	VRN 50-30/25R.2D	Общепр.	1320	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Эл.	1	-26	18	22,5	11,2	-	G4+F7	2	163,2	
П02	1	Компенсация местного отсоса 155	VRN 50-30/22R.2D	Общепр.	1000	200	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Эл.	1	-26	18	15,0	5,7	-	G4+F7	2	144,7	
П03	1	Компенсация местного отсоса 162	VRN 50-30/22R.2D	Общепр.	1200	200	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Эл.	1	-26	18	22,5	9,7	-	G4+F7	2	146,1	
П04	1	Компенсация местного отсоса 161	VRN 70-40/31R.2D	Общепр.	2600	200	2222	3ф., 400В	2,2	2840	Эл.	1	-26	18	45	4,2	-	G4+F7	2	212,7	
П05	1	Компенсация местного отсоса 120	VRN 50-30/22R.2D	Общепр.	850	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Вода	1	-26	18	13,16	13,2	800	G4+F7	2	116,8	
П06	1	Компенсация местного отсоса 124	VRN 50-30/25R.2D	Общепр.	1000	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Вода	1	-26	18	15,48	16,9	1000	G4+F7	2	144,7	
П07	1	Компенсация местного отсоса 128	LITENED 60-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2400	400	2925	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	37,15	64,4	28400	G4+F7	2	186	
П08	1	Компенсация местного отсоса 127	LITENED 60-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2500	300	2874	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	38,7	69,2	30700	G4+F7	2	199,7	
П09	1	Компенсация местного отсоса 408	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2750	300	2813	3ф., 400В	1,1	2800	Эл.	2	-26	18	45	88,4	-	G4+F7	2	342,2	
П010	1	Компенсация местного отсоса 408	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2400	200	2420	3ф., 400В	1,1	2800	Эл.	2	-26	18	45	67	-	G4+F7	2	264,3	
В1	1	Административные кабинеты	KVR 160/1	Общепр.	180	250	2550	1ф., 230В	0,09	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В2	1	Гимнастический зал	LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1760	300	2618	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В3	1	Санузел	LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1580	300	2457	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В4	1	Коридор	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	3090	400	2388	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В5	1	Административные кабинеты	KVR 160/1	Общепр.	260	250	2550	1ф., 230В	0,09	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В6	1	Санузел	LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1700	300	2557	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В7	1	Коридор	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	3140	400	2407	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В8	1	Административные кабинеты	KVR 200/1	Общепр.	300	250	2600	1ф., 230В	0,14	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В9	1	Технические помещения подвала	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2670	300	2243	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В10	1	Административные кабинеты	KVR 160/1	Общепр.	180	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В11	1	Санузел	KVR 315/1	Общепр.	935	300	2500	1ф., 230В	0,295	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В12	1	Медидинский блок	KVR 200/1	Общепр.	300	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В13	1	Санузел медблока	KVR 160/1	Общепр.	160	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В14	1	Санузел	KVR 315/1	Общепр.	970	300	2500	1ф., 230В	0,295	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В15	1	Моечные	LITENED 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1050	300	2537	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В16	1	Пищеблок	KVR 315/1	Общепр.	750	250	2500	1ф., 230В	0,295	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В17	1	Помещения хранения отходов	KVR 200/1	Общепр.	290	200	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В18	1	Обеденный зал	LITENED 90-50 G1.40-4x30.R	Общепр.	7590	500	2548	3ф., 400В	4	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В19	1	Административные кабинеты	KVR 200/1	Общепр.	570	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В20	1	Коридор	LITENED 50-30 G1.25-0.55x30.R	Общепр.	1460	300	2361	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В21	1	Пищеблок	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2210	400	2611	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В22	1	Санузел	KVR 200/1	Общепр.	490	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В23	1	Кладовая	KVR 100/1	Общепр.	80	150	2450	1ф., 230В	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В24	1	Спортивный зал	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	3360	300	2398	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В25	1	Спортивный зал	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	3360	300	2398	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В26	1	Снарядные	KVR 160/1	Общепр.	180	150	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В27	1	Актовый зал	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R	Общепр.	4800	400	2416	3ф., 400В	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В28	1	Санузел	KVR 200/1	Общепр.	400	250	2600	1ф., 230В	0,1257	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В29	1	Артистическая	KVR 100/1	Общепр.	110	250	2450	1ф., 230В	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В30	1	Артистическая	KVR 160/1	Общепр.	100	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В31	1	Медиакласс	KVR 200/1	Общепр.	300	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В32	1	Технический центр	KVR 160/1	Общепр.	120	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В33	1	Технические помещения подвала	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2010	300	2325	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В34	1	Библиотека	KVR 160/1	Общепр.	100	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В35	1	Коридор	LITENED 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1000	300	2487	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М01	1	Местный отсос 156	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1320	250	2744	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М02	1	Местный отсос 155	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1000	500	2942	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М03	1	Местный отсос 162	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1200	300	2709	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М04	1	Местный отсос 161	VRN-BS 50-25/22R.2D	Общепр.	200	400	2730	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М04.1	1	Местный отсос 161	LITENED-BS 50-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2400	250	2525	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М05	1	Местный отсос 120	LITENED-BS 40-20 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	850	300	2459	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М06	1	Местный отсос 124	LITENED-BS 50-25 G1.22-0.37x30.R	Общепр.	1000	300	2487	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М07	1	Местный отсос 128	VFS 63-4D.5.5	Общепр.	10300	400	1455	3ф., 380В	5,5	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М08	1	Местный отсос 127	LITENED-BS 60-30 G1.28-1.1x30.R	Общепр.	2500	300	2513	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М09	1	Местный отсос 408	LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R	Общепр.	2750	300	2292	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД1	1	Коридоры 138, 224, 312, 409	VOP 56-3x30	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД2	1	Коридоры 137, 241, 301 ,401	VOP 56-3x30	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3	1	Коридоры 201, 332	VOP 56-3x30	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД4	1	Актовый зал 224	VOC 80-15x30	Общепр.	32940	600	2920	3ф., 400В	15	2920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД5	1	Коридоры 202	VOP 56-3x30	Общепр.	7891	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД6	1	Коридоры 203	VOC 56-3x30	Общепр.	7891	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД7	1	Коридоры 105, 204, 340	VOP 56-3x30	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД8	1	Коридоры 003, 119	VOC 71-5,5x30	Общепр.	9864	700	2850	3ф., 400В	5,5	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД9	1	Обеденный зал 130	VOP 63-4x30	Общепр.	12453	450	2850	3ф., 400В	4	2850											
ПД10	1	Лестничная клетка тип Н2 106	VOP 80-4x15	Общепр.	20303	300	1410	3ф., 400В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД11	1	Лестничная клетка тип Н2 131	VOP 80-4x15	Общепр.	20303	300	1410	3ф., 400В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД12	1	Тамбур-шлюз 002	VRN 50-30/25R.2D	Общепр.	1321	500	2730	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ1	1	Коридоры 138, 224, 312, 409	VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1	Общепр.	14438	600	1410	3ф., 380В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ2	1	Коридоры 137, 241, 301 ,401	VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1	Общепр.	15115	600	1410	3ф., 380В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ3	1	Коридоры 105, 201, 332	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	17640	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ4	1	Актовый зал 224	VTR-DU-400-100H-15x10-HF-L0-У2	Общепр.	33890	700	970	3ф., 380В	15	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ4.1	1	Актовый зал 224	VTR-DU-400-100H-15x10-HF-L0-У2	Общепр.	33890	700	970	3ф., 380В	15	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ5	1	Коридоры 202	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	19315	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ6	1	Коридоры 203	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	19326	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ7	1	Коридоры 204, 340	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	19565	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ8	1	Коридоры 003, 119	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	16985	600	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ9	1	Обеденный зал 130	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF-L0-У2	Общепр.	22602	500	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВТ3	1	Коридор 119	КЭВ-6П2213Е	Общепр.	800/950/1100	-	-	3ф., 380В	0,1	-	Эл.	1	-	-	6	-		-	-	-	
ВТ3	1	Загрузочный цех 122	КЭВ-9П2023Е	Общепр.	1100/1350/1600	-	-	3ф., 380В	0,2	-	Эл.	1	-	-	9	-		-	-	-	
ВТ3	2	Тамбур 101	КЭВ-9П2023Е	Общепр.	1100/1350/1600	-	-	3ф., 380В	0,2	-	Эл.	1	-	-	9	-		-	-	-	
ВТ3	2	Тамбур 102	КЭВ-9П2023Е	Общепр.	1100/1350/1600	-	-	3ф., 380В	0,2	-	Эл.	1	-	-	9	-		-	-	-	

Основные показатели по чертежам

Наименование здания (сооружения)	Темп-ра нар. в-ха $t_н$, °С	Расход теплоты, кВт (Гкал/час)					Расход холода, кВт	Установленная мощность электродвигателей систем вентиляции, кВт	Установленная мощность электродвигателей систем противодымной вентиляции, кВт
		на отопление	на вентиляцию	на теплый пол	на ГВС	общий (отопление + вентиляция)			
Школа	-26	325,64 (0,280)	1101,76 (0,948)	-	См. ГИП-28/24-П-ИОС2	1427,4 (1,228)	205,9	69,8	133,87

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.2025
Проверил		Климов			02.2025
ГИП		А. Гущин			02.2025
Н.контр.					

ГИП-28/24-П-ИОС4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Характеристика оборудования

Стадия	Лист	Листов
П	1	14

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А2

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Характеристика систем кондиционирования

№пом.	Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Электродвигатель		Воздухоохладитель			Расход холода, кВт
					Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	L, м³/ч	Т-ра охлаждения, °С		
								от	до	
Внутренние блоки										
1 этаж										
130	К11.1-К11.8	8	Обеденный зал	AD282MJERAB	1ф, 220В, 50Гц	0,187	1230/1090/950	27	20	8
2 этаж										
224	К14.2-К14.7	6	Актовый зал	AD182MJERAB	1ф, 220В, 50Гц	0,144	980/840/760	27	20	5,6
260	К13.1	1	Административный кабинет Тип 1 (начальна	AD072MSERA	1ф, 220В, 50Гц	0,056	480/420/360	27	20	2,2
3 этаж										
341	К14.1	1	Технический центр	AD242MSERA	1ф, 220В, 50Гц	0,117	930/850/750	27	20	7,1
332	К15.1-К15.5	5	Читальный зал	AD122MSERA	1ф, 220В, 50Гц	0,056	550/430/370	27	20	3,6
4 этаж										
408	К13.2-К13.4	3	Кабинет информационных технологий	AD162MSERA	1ф, 220В, 50Гц	0,065	600/540/460	27	20	4,5
Наружные блоки										
Кровля	К11	1	Наружный блок VRF	AV22NMVEMS	3ф, 380В, 50Гц	15,69	18000	50	-5	61,5
Кровля	К13	1	Наружный блок VRF	AU06IFPERA	3ф, 380В, 50Гц	4,31	7200	48	-15	15,5
Кровля	К14	1	Наружный блок VRF	AV14NMVEMS	3ф, 380В, 50Гц	9,87	12000	53	-5	40
Кровля	К15	1	Наружный блок VRF	AU06IFPERA	3ф, 380В, 50Гц	4,31	7200	48	-15	15,5
Сплит-системы с зимним комплектом										
008	К17, К17р	2	Помещение для установки холодильных камер	HSU33HPL203/R3(OUT) HSU33HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	3,02	- 1650	43	-40	9,7
008	К16, К16р	2	Помещение для установки холодильных камер	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
167	К1, К1р	2	Серверная	HSU33HPL203/R3(OUT) HSU33HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	3,02	- 1650	43	-40	9,7
168	К2, К2р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
103	К3, К3р	2	Комната охраны с диспетчерским пунктом	HSU33HPL203/R3(OUT) HSU33HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	3,02	- 1650	43	-40	9,7
169	К4, К4р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
217	К5, К5р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
261	К6, К6р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
337	К7, К7р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
303	К8, К8р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
414	К9, К9р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
Сплит-системы без зимнего комплекта										
112	К10	1	Кабинет врача	1U25HPL1FRA AS25HPL2HRA	1ф, 230В, 50Гц	1,00	- 450	24	-15	2,7

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.2025
Проверил		Климов			02.2025
ГИП		А. Гущин			02.2025
Н.контр.					

ГИП-28/24-П-ИОС4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Характеристика оборудования

Стадия	Лист	Листов
П		

Характеристика систем кондиционирования

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3

Кровля

4 Этаж

3 Этаж

2 Этаж

1 Этаж

В4 L3090

М02 L1000

М01 L1320

В1 L180

В8 L300

В10 L180

В5 L260

700

Огнезадерживающий клапан EI 60

409 Коридор — 805 | В4

410 Кабинет русского языка и литературы — 420 | П1 | 210 | ВЕ47

411 Кабинет русского языка и литературы — 420 | П1 | 210 | ВЕ46

412 Кабинет русского языка и литературы — 420 | П1 | 210 | ВЕ45

413 Кабинет математики — 420 | П1 | 210 | ВЕ44

415 Кабинет математики — 420 | П1 | 210 | ВЕ43

416 Кабинет истории Тип 1 — 420 | П1 | 210 | ВЕ42

417 Кабинет географии — 420 | П1 | 210 | ВЕ41

418 Универсальный учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ40

425 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом — 180 | П3 | 180 | В10

312 Коридор — 1095 | В4

313 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ33

314 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ32

315 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ31

316 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ30

318 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ29

319 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ28

320 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ27

321 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ26

244 Коридор — 795 | В4

245 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ21

246 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ20

247 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ19

248 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ18

249 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ17

250 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ16

235 Кабинет иностранного языка — 460 | П1 | 230 | ВЕ15

258 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом — 180 | П3 | 180 | В8

259 Административный кабинет Тип 1 — 120 | П3 | 120 | В8

260 Административный кабинет Тип 1 — 120 | П3 | 120 | В5

138 Коридор — 395 | В4

152 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ9

153 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ8

154 Учебный кабинет — 420 | П1 | 210 | ВЕ7

155 Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия — 1000 | П02; 420 | П1; 210 | ВЕ6; 1000 | М02

156 Лаборантская кабинета химии — В3; 1320 | П01; 1320 | М01; 110 | П1; 60 | ВЕ5

157 Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика — 420 | П1 | 210 | ВЕ4

158 Лаборантская кабинета физики — В3; 110 | П1; 60 | ВЕ3

159 Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР — 440 | П1 | 220 | ВЕ2

160 Лаборантская кабинета биологии — В3; 120 | П1; 60 | ВЕ1

150 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом — 180 | П3 | 180 | В1

140 Административный кабинет Тип 1 — 140 | П3 | 140 | В5

151 Помещение для прокладки инженерных коммуникаций — В3 | 60 | ВЕ60

034 Венткамера

Забор воздуха с фасада здания на высоте не менее 2м от уровня земли

П02 L1000

П01 L1320

П1 L12580

П3 L920

A

Т

Условные обозначения:

- приточная установка
- вытяжной вентилятор
- противопожарный клапан EI60
- шумоглушитель
- дроссель-клапан
- воздуховод приточной вентиляции
- воздуховод приточной вентиляции для компенсации местных отсосов
- воздуховод вытяжной вентиляции
- воздуховод вытяжной вентиляции от местных отсосов
- огнезащитное покрытие EI60

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.2025
Проверил		Климов			02.2025
ГИП		А. Гущин			02.2025
Н.контр.					

ГИП-28/24-П-ИОС4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Системы вентиляции и отопления

Стадия	Лист	Листов
П	3	15

Принципиальная схема систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А2



Условные обозначения:

- приточная установка
- вытяжной вентилятор
- противопожарный клапан EI60
- шумоглушитель
- дроссель-клапан
- воздуховод приточной вентиляции
- воздуховод вытяжной вентиляции
- огнезащитное покрытие EI60

						ГИП-28/24-П-ИОС4	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.2025	Системы вентиляции и отопления	Стадия: П; Лист: 4; Листов: 15
Проверил		Климов			02.2025		
ГИП		А. Гущин			02.2025	Принципиальная схема систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.							

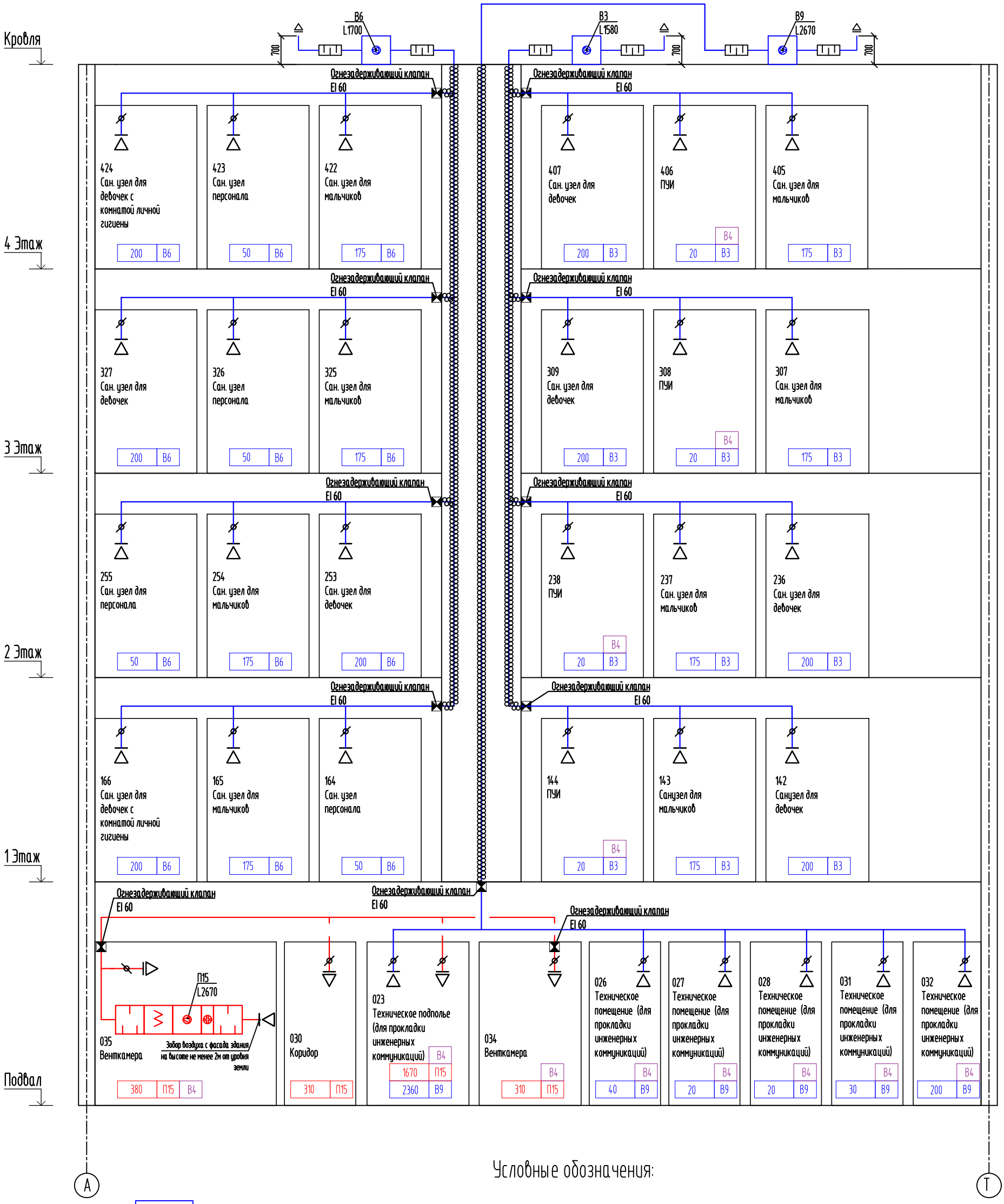
Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Формат А2



Условные обозначения:

- вытяжной вентилятор
- дроссель-клапан
- противопожарный клапан EI60
- воздуховод вытяжной вентиляции
- шумоглушитель
- огнезащитное покрытие EI60

Согласовано

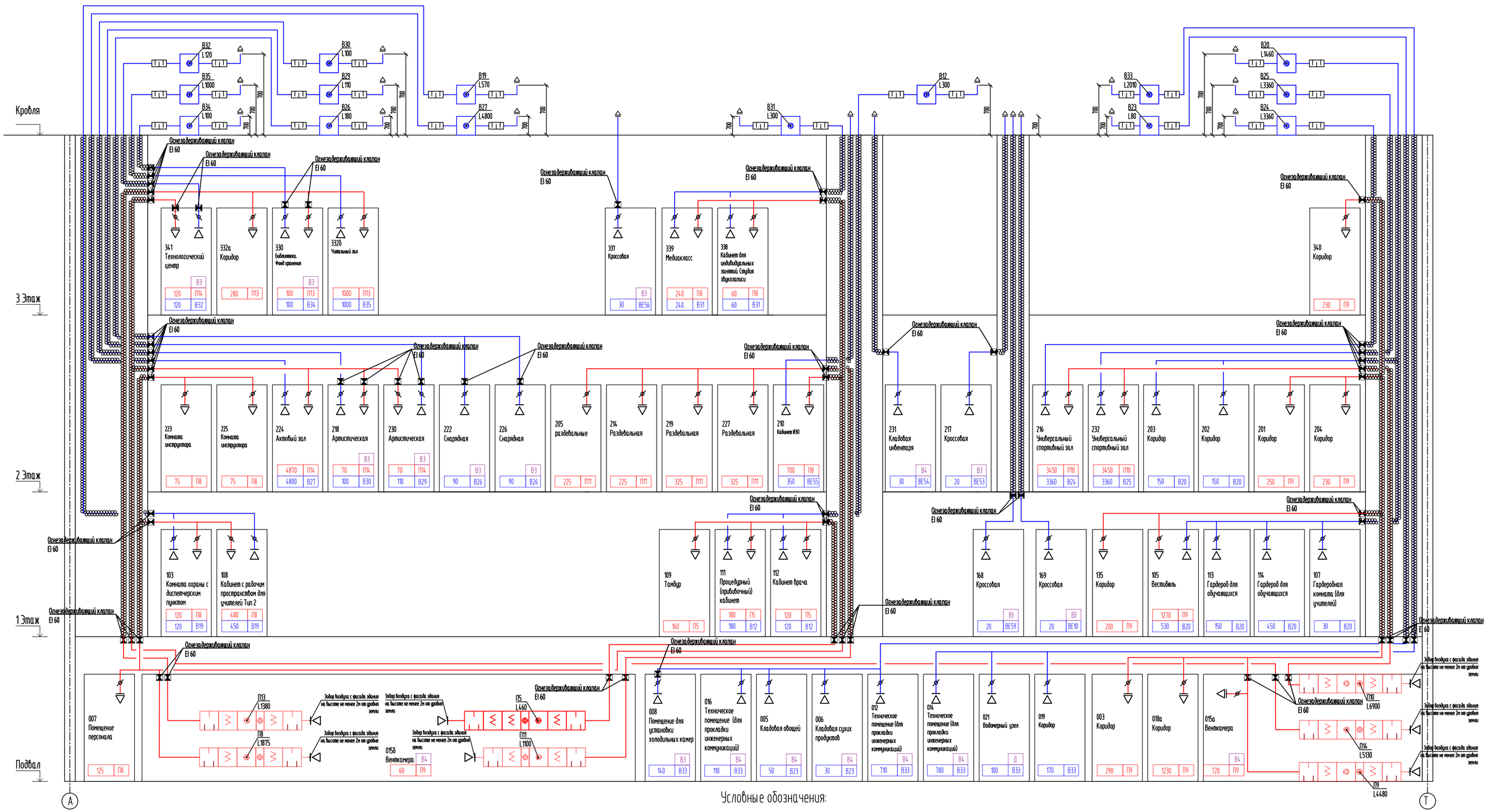
Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

						ГИП-20/24-П-ИОС4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина			02.2025	Системы вентиляции и отопления
Проверил		Климов			02.2025	Стадия: П; Лист: 5; Листов: 15
ГИП		А. Гущин			02.2025	Принципиальная схема систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции
Н.контр.						И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3



Условные обозначения:

- приточная установка
- вытяжной вентилятор
- противопожарный клапан EI60
- шумоглушитель
- дроссель-клапан
- воздуховод приточной вентиляции
- воздуховод вытяжной вентиляции
- огнезащитное покрытие EI60

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

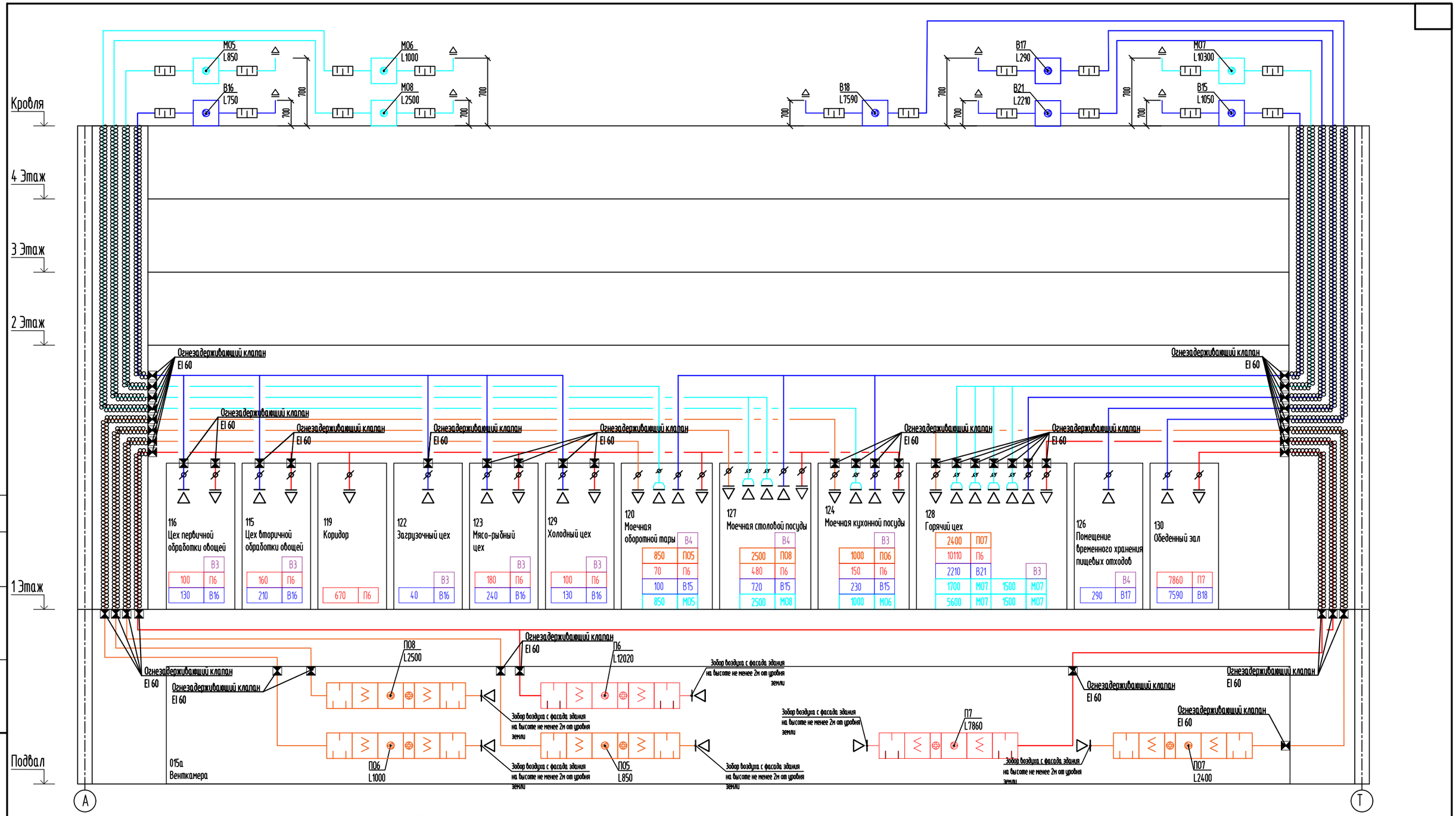
Инв.N подл.

						ГИП-20/24-П-ИОС4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Колуч.	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.					02.2025	Системы вентиляции и отопления
Проверил		Климов			02.2025	
ГИП					02.2025	Принципиальная схема систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции
Н.контр.						

Стадия	Лист	Листов
П	6	15

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А2



Условные обозначения:

- приточная установка
- вытяжной вентилятор
- противопожарный клапан EI60
- шумоглушитель
- дроссель-клапан
- воздуховод приточной вентиляции
- воздуховод приточной вентиляции для компенсации местных отсосов
- воздуховод вытяжной вентиляции
- воздуховод вытяжной вентиляции от местных отсосов
- огнезащитное покрытие EI60

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.2025
Проверил		Климов			02.2025
ГИП		А. Гущин			02.2025
Н.контр.					

ГИП-20/24-П-ИОС4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Системы вентиляции и отопления

Стадия	Лист	Листов
П	7	15

Принципиальная схема систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

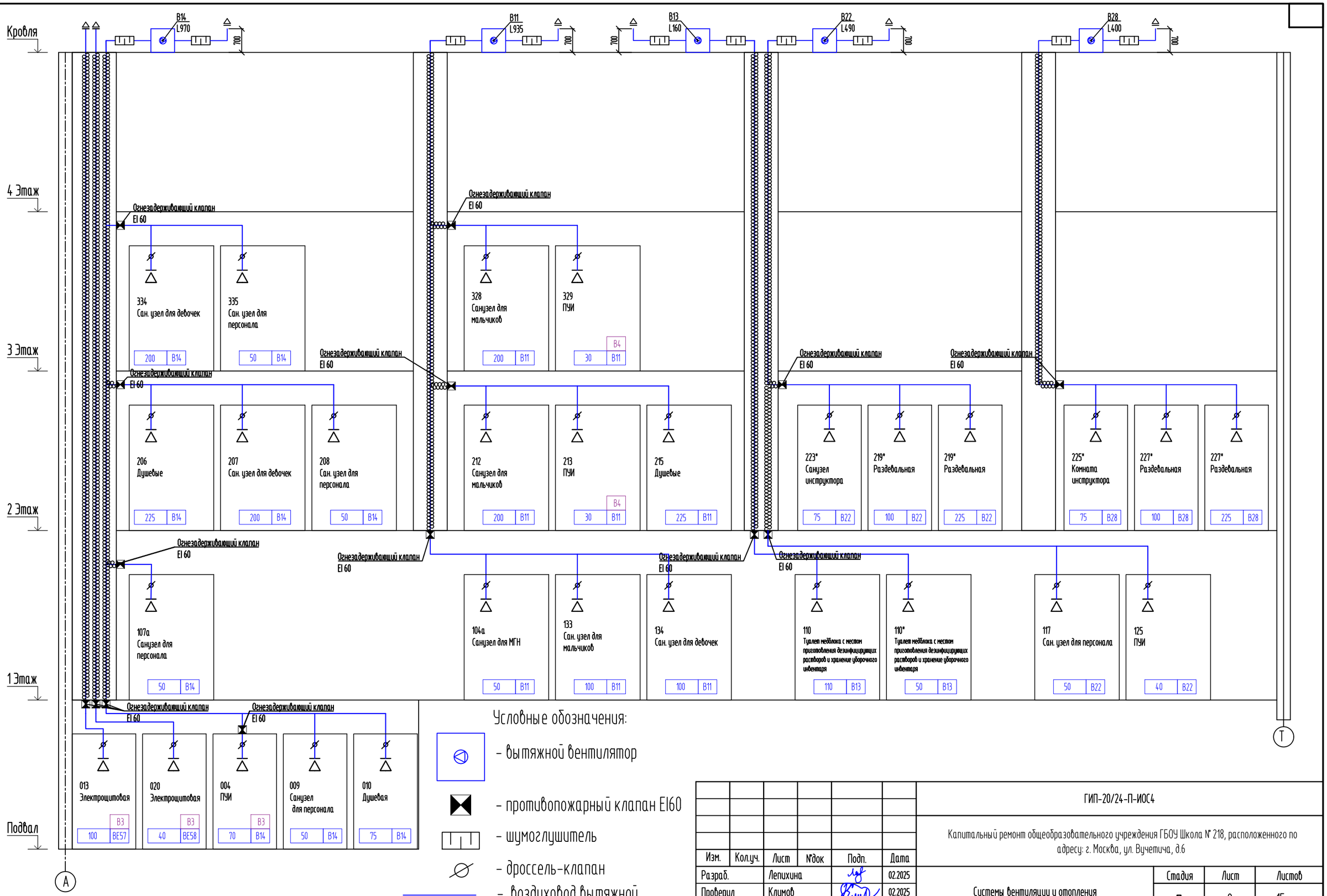
Формат А3

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.



Условные обозначения:

- вытяжной вентилятор
- противопожарный клапан EI60
- шумоглушитель
- дроссель-клапан
- воздуховод вытяжной вентиляции
- огнезащитное покрытие EI60

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.2025
Проверил		Климов			02.2025
ГИП		А. Гущин			02.2025
Н.контр.					

ГИП-20/24-П-ИОС4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Системы вентиляции и отопления

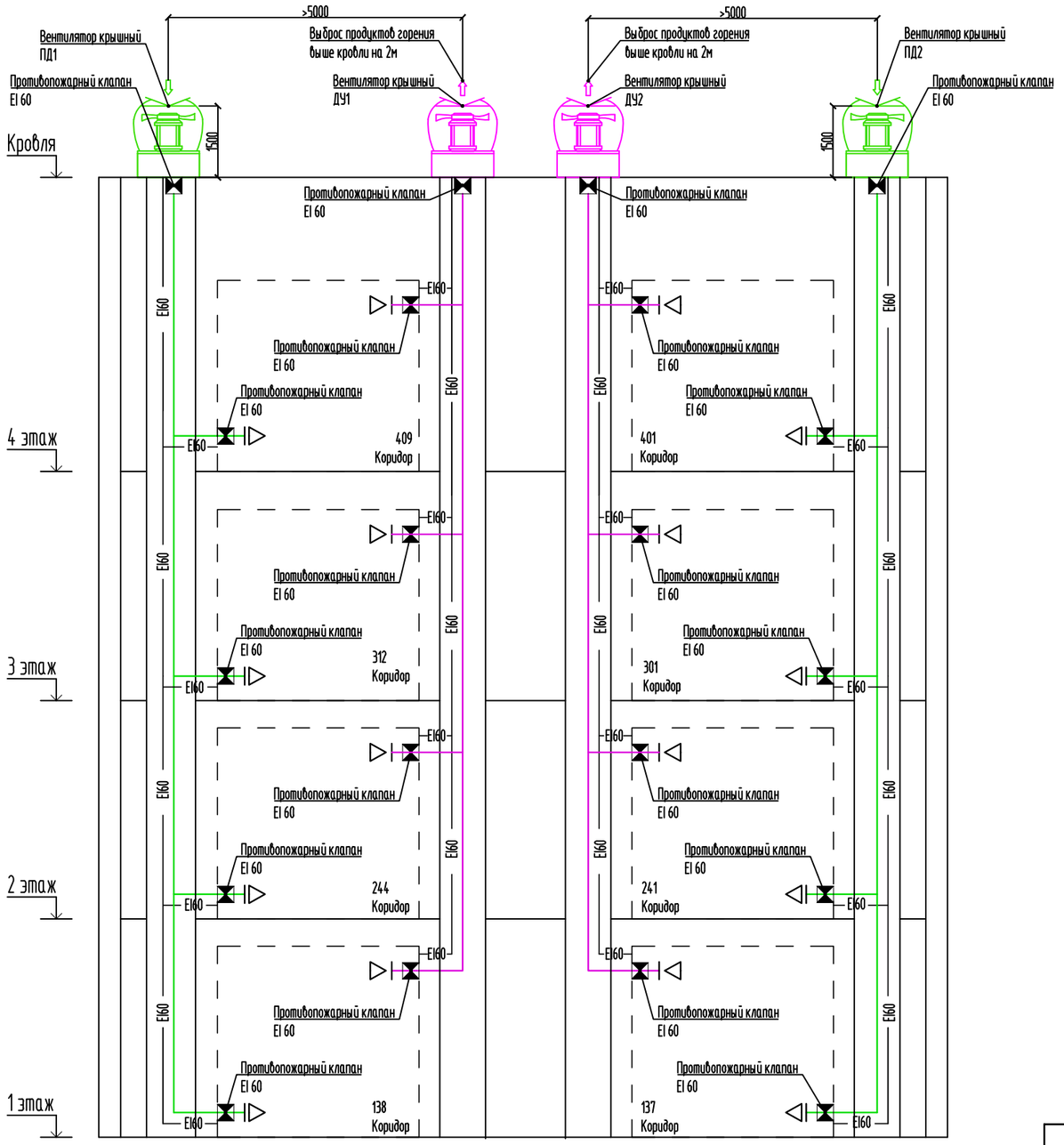
Стадия	Лист	Листов
П	8	15

Принципиальная схема систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3

Принципиальная схема систем противодымной вентиляции образовательного корпуса



Условные обозначения:

- противопожарный клапан
- воздуховод приточной противодымной вентиляции
- воздуховод вытяжной противодымной вентиляции
- EI60 — огнезащитное покрытие EI60
- вентилятор подпора
- вентилятор дымоудаления

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.2025
Проверил		Климов			02.2025
ГИП		А. Гущин			02.2025
Н.контр.					

ГИП-28/24-П-ИОС4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Противодымная система вентиляции

Стадия	Лист	Листов
П	9	14

Принципиальная схема противодымной системы вентиляции

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

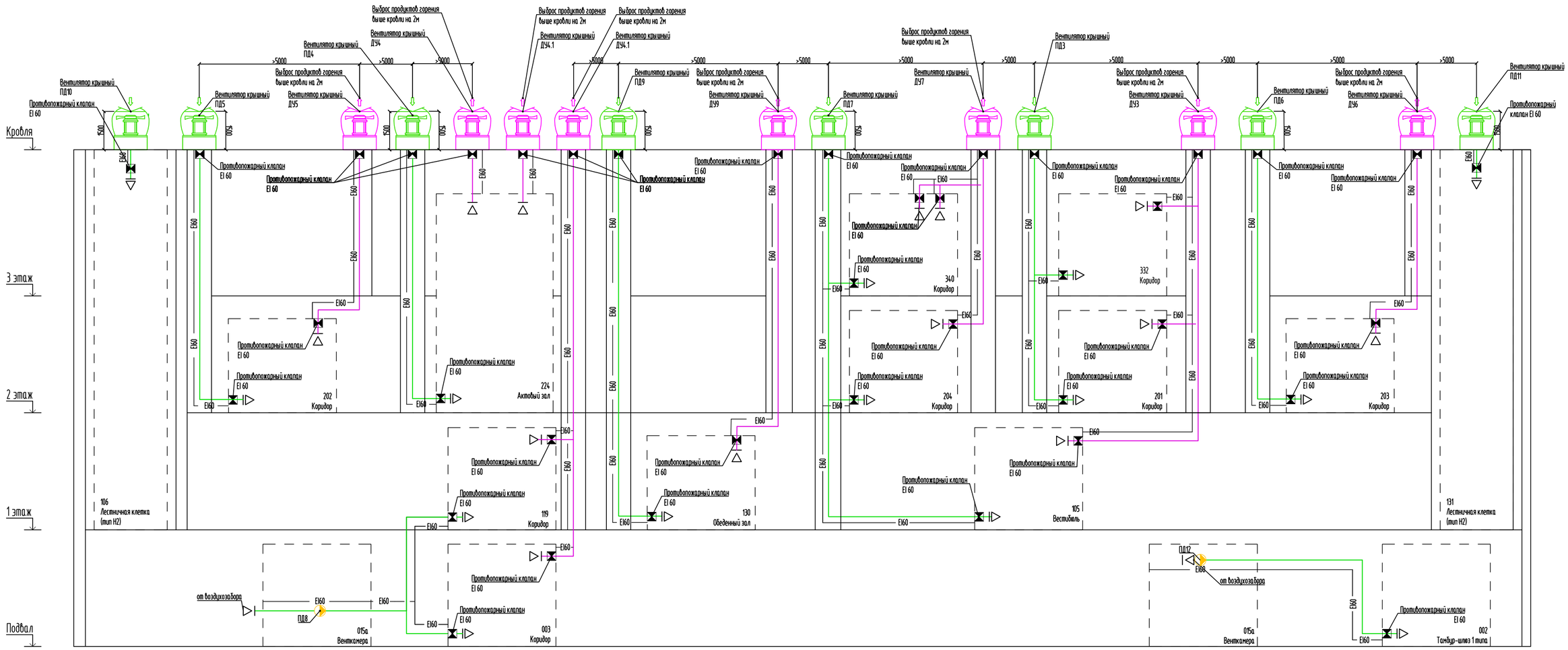
Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Формат А3

Принципиальная схема систем противодымной вентиляции административного корпуса



Условные обозначения:

- противопожарный клапан
- вентилятор
- воздуховод приточной противодымной вентиляции
- воздуховод вытяжной противодымной вентиляции
- EI60 — огнезащитное покрытие EI60
- вентилятор подпора
- вентилятор дымоудаления

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			02.2025
Проверил		Климов			02.2025
ГИП		А. Гущин			02.2025
Н.контр.					

ГИП-28/24-П-ИОС4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

Противодымная система вентиляции

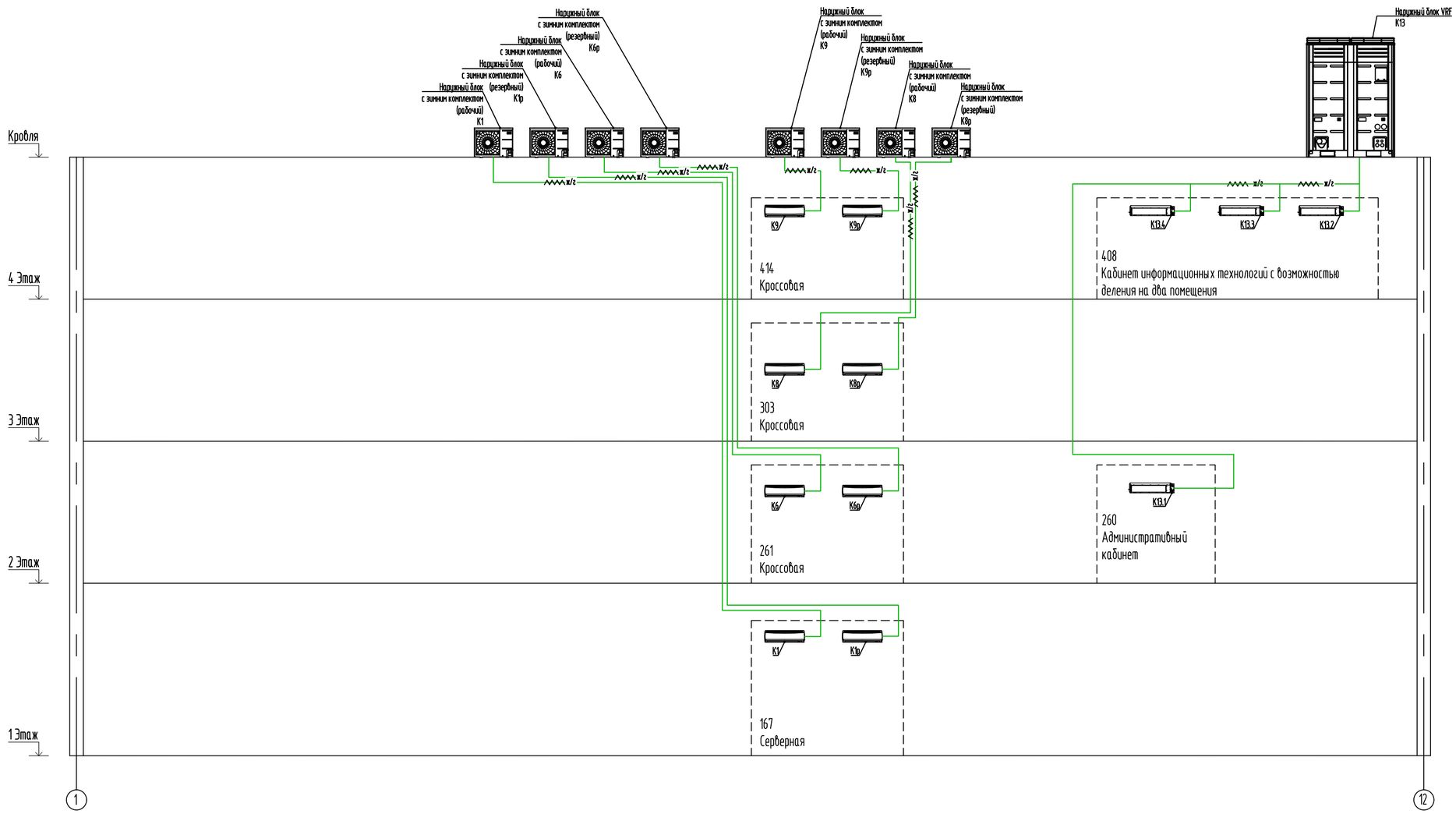
Стадия	Лист	Листов
П	10	14

Принципиальная схема противодымной системы вентиляции

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

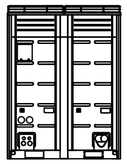
Формат А2

Принципиальная схема систем кондиционирования



Условные обозначения:

- Рефнет фреонопроводов
- ж/г — Жидкостной и газообразный фреонопроводы
- Канальный внутренний блок
- Настенный внутренний блок
- Наружный блок кондиционера



- Наружный блок VRF

Согласовано

Взам. инв.N

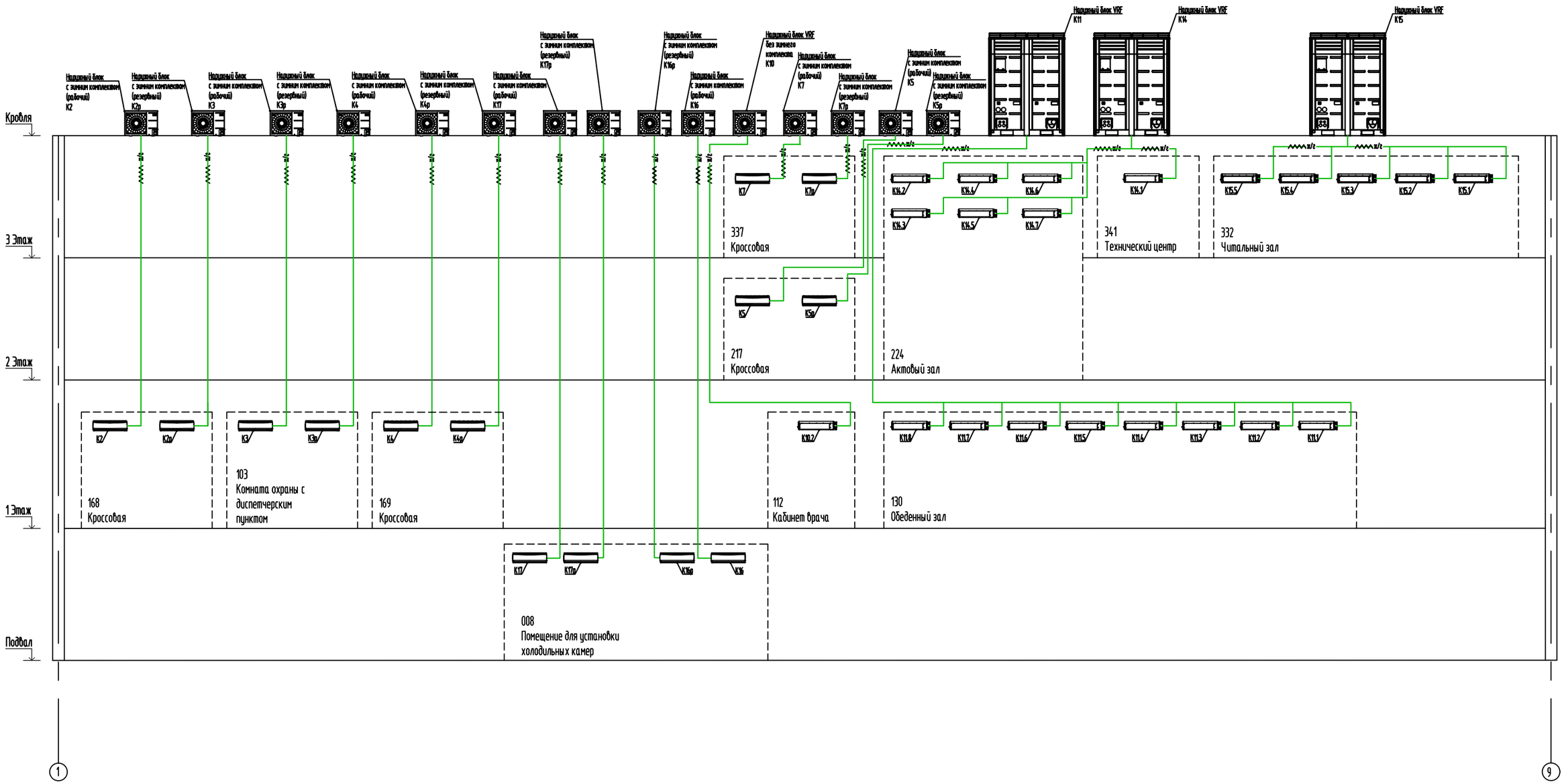
Подпись и дата

Инв.N подл.

						ГИП-28/24-П-ИОС4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина			10.2024	Система кондиционирования
Проверил		Климов			10.2024	
						Стадия: П; Лист: 11; Листов: 14
ГИП		А. Гущин			10.2024	Принципиальная схема кондиционирования
Н.контр.						И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А2

Принципиальная схема систем кондиционирования



Условные обозначения:

- Рефнет фреонопроводов
- ж/г — Жидкостной и газообразый фреонопроводы
- Канальный внутренний блок
- Настенный внутренний блок
- Наружный блок кондиционера
- Наружный блок VRF

						ГИП-28/24-П-ИОС4	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			10.2024	Система кондиционирования	Стадия: П; Лист: 12; Листов: 14
Проверил		Климов			10.2024		
ГИП		А. Гущин			10.2024	Принципиальная схема кондиционирования	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контр.							

Согласовано

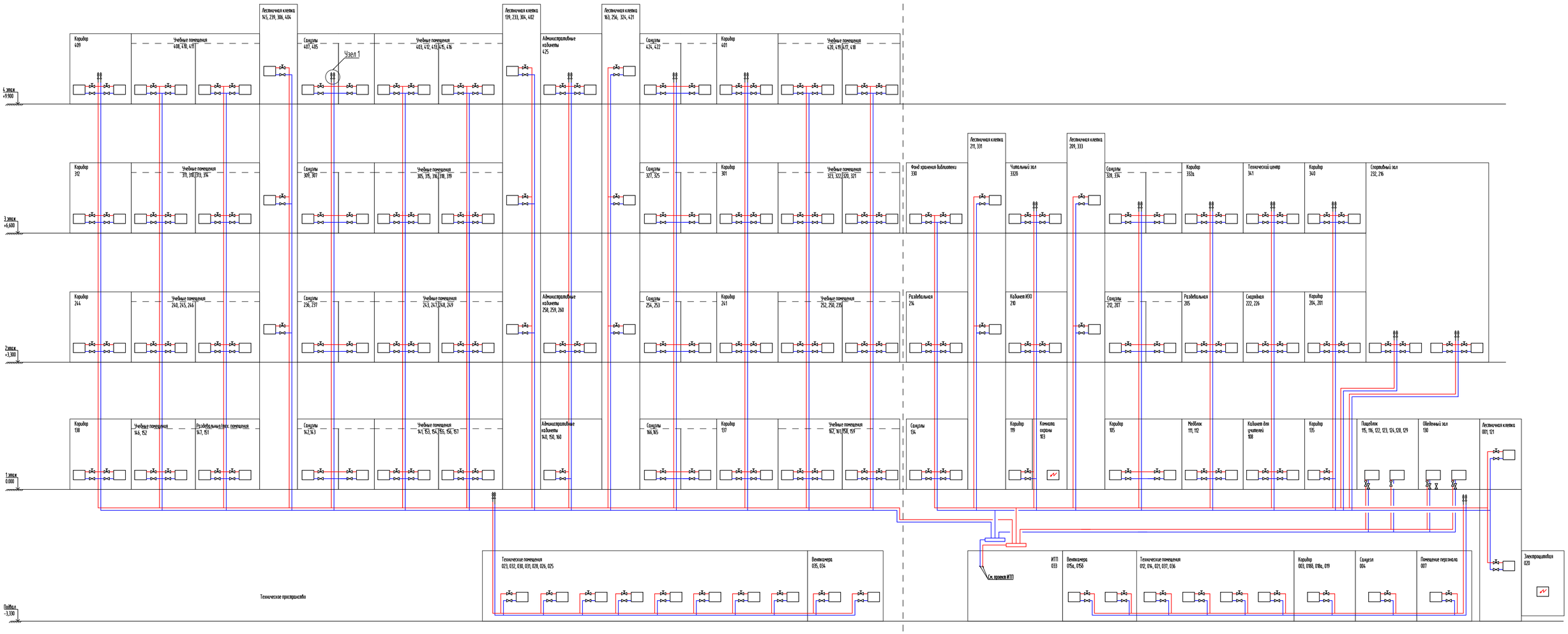
Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А2

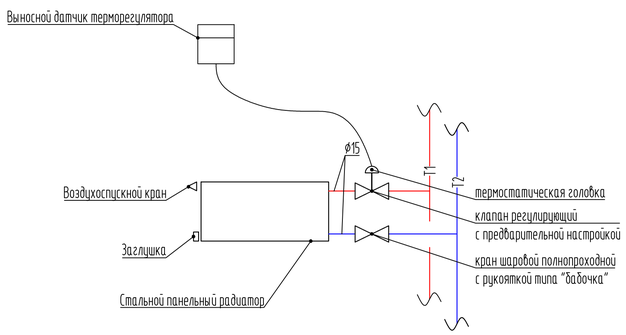
Принципиальная схема системы отопления

Учебный корпус

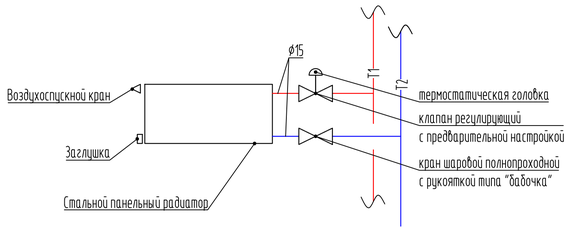
Административный корпус



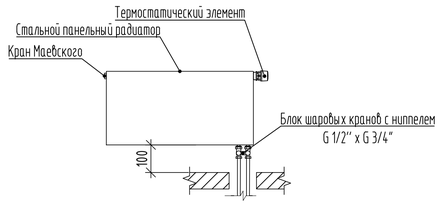
Узел подключения радиатора в зашивке к стояку системы отопления



Узел подключения радиатора к стояку системы отопления



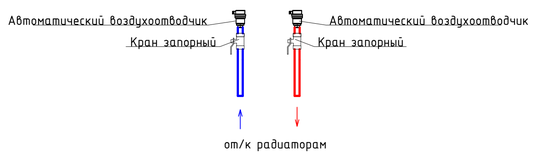
Узел подключения нижнего подключения радиатора к системе отопления



Условные обозначения:

- —T1— - подающий трубопровод системы отопления T1
- —T2— - обратный трубопровод системы отопления T2
- ▭ - стальной панельный радиатор
- ⊗ - автоматический воздухоотводчик
- ⊗ - спускной кран
- ⋈ - кран шаровой
- ⋈ - регулирующий клапан с предварительной настройкой и термоголовкой

Узел 1
Подключения воздухоотводчиков к системе отопления



Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

						ГИП-28/24-П-ИОС4	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6	
Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.2025		
Проверил		Климов			02.2025	Системы отопления	Стадия: П; Лист: 13; Листов: 14
ГИП		А. Гудкин			02.2025	Принципиальная схема отопления	И-ГРУПП
Н.контр.							

Копировал

Формат А0

Принципиальная схема системы теплоснабжения

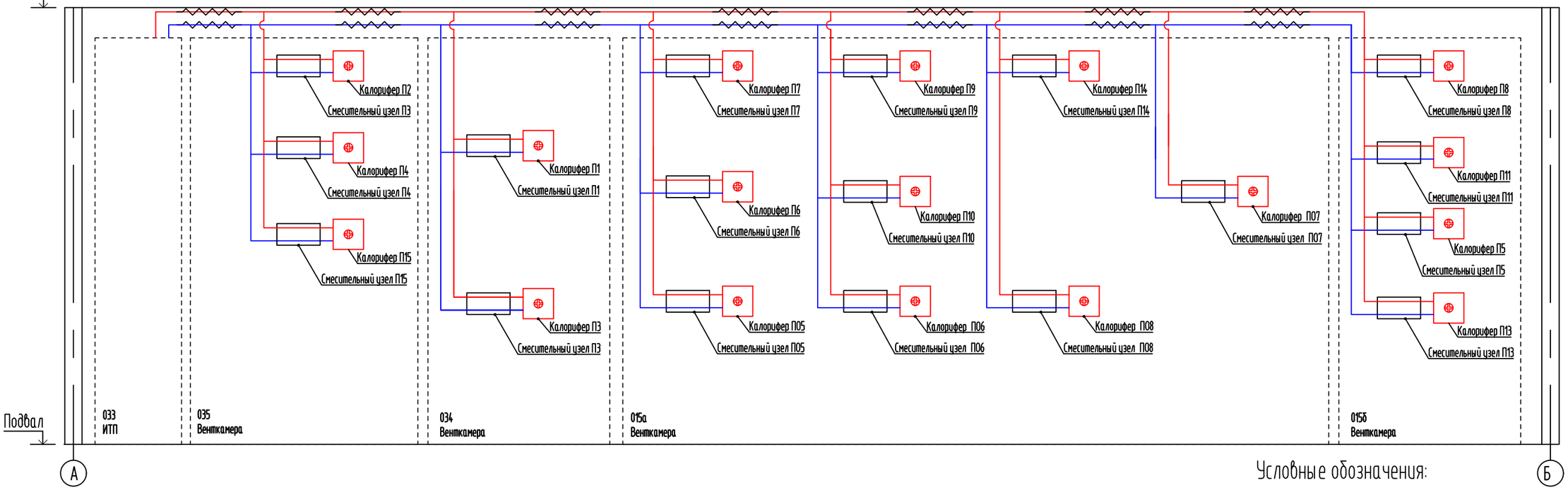
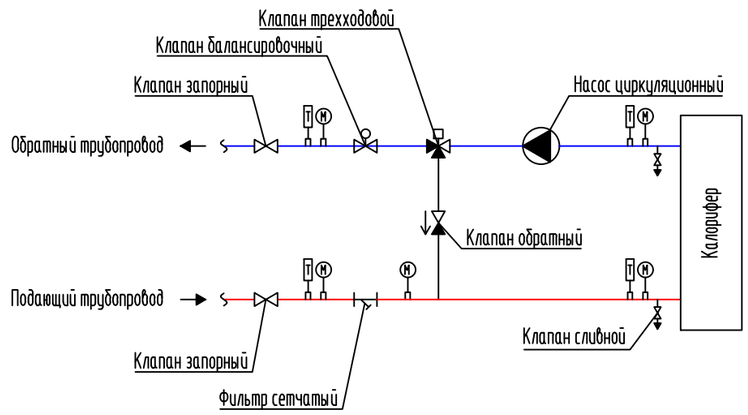


Схема узла регулирования воздухонагревателя приточной установки



Условные обозначения:

- калорифер приточной установки
- подающий трубопровод
- обратный трубопровод
- теплоизоляция

Согласовано

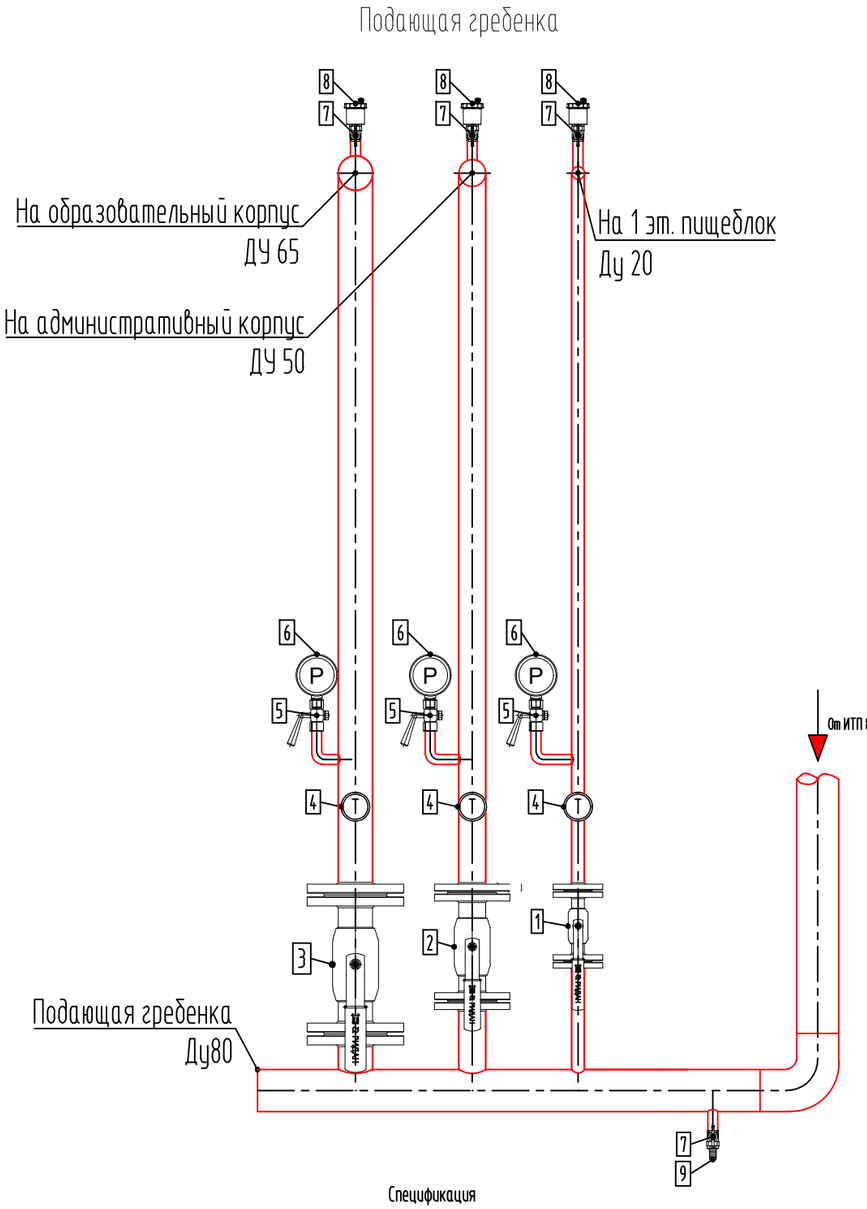
Взам. инв.N

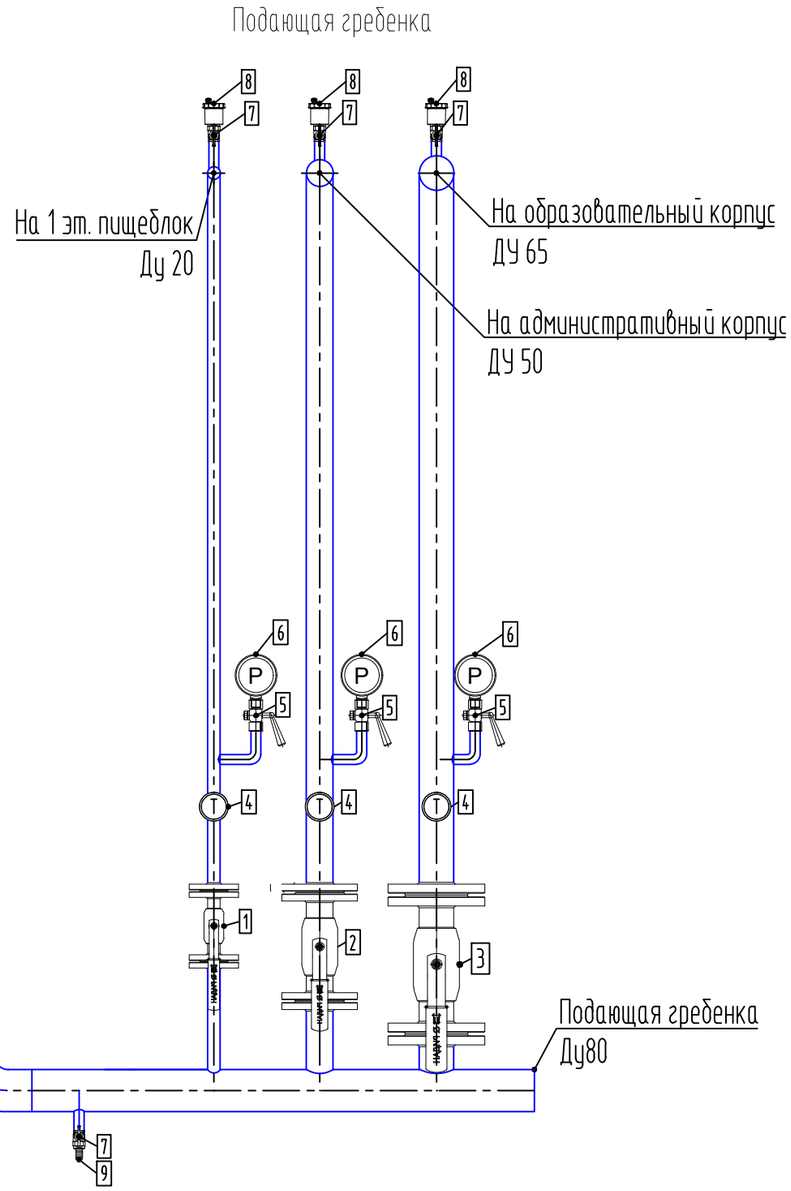
Подпись и дата

Инв.N подл.

						ГИП-28/24-П-ИОС4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина			10.2025	Система теплоснабжения
Проверил		Климов			10.2025	Стадия: П; Лист: 14; Листов: 14
ГИП		А. Гущин			10.2025	Принципиальная схема системы теплоснабжения
Н.контр.						И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3





Спецификация

Поз	Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	065N9621R	Стальной шаровой кран Ду20	шт.	2
2	065N9625R	Стальной шаровой кран Ду50	шт.	2
3	065N9626R	Стальной шаровой кран Ду65	шт.	2
4	00000002535	Термометр биметаллический, осевой	шт.	6
5	1110104	Шаровой кран сальниковый ВР, для манометра	шт.	6
6	00000025324	Манометр	шт.	6
7	3020062	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной, ручка-бабочка, Ду 15	шт.	8
8	065B8323R	Автоматический воздухоотводчик	шт.	6
9	VTr.650.N.046	Штуцер для шланга	шт.	2

						ГИП-28/24-П-ИОС4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Лепихина				Общеобразовательная школа
Проверил		Климов				Стадия: П; Лист; Листов
ГИП		А. Гущин				Узел гребенки отопления
Н.контр.						И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

Взам. инв.No.

Подп. и дата

Инв.No. подл.

Копировал

Формат А0

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Вентиляция							
1	**Приточная установка П1 (L=12580 м3/ч) в составе:** - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M8L /K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1		NED	шт.	1		
2	**Приточная установка П2 (L=6920 м3/ч) в составе:** - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M6L / K1 /P1 /F1 /F7 /H1 /N1.10.201 /V1.0.P56.R-3x15/H1/B1		NED	шт.	1		
	Приточная установка П3 (L=920 м^3/ч) в составе:							
3	фильтр карманный укороченный	FRU 50-30		NED	шт.	1		
4	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFU 50-30 G4		NED	шт.	1		
5	заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
6	фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
7	вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
8	шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
9	воздухонагреватель водяной	WH 50-30/2		NED	шт.	1		
10	вентилятор	VRN 50-30/25R-2D		NED	шт.	1		
11	вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

ùлъкЌJÁЛњъsJ:
ЋЊЂJќ ќЋњцЉЛЉЛЪЛЌJЊЬЎJќЋњцЉЛЉ

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Лепихина			
Проверил		Климов			
Гип		А. Гущин			
Н.контр.					

ГИП-28/24-П-ИОС4.СО

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д.6

ГБОУ Школа № 218

Стадия	Лист	Листов
П	1	69

Спецификация оборудования, изделий и материалов

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приточная установка П4 (L=1760 м³/ч) в составе:							
12	корпус фильтра укороченного	LITENED 50-30 FRUM		NED	шт.	1		
13	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G4		NED	шт.	1		
14	заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
15	вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
16	корпус фильтра	LITENED 50-30 FRPM		NED	шт.	1		
17	вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-30 F7		NED	шт.	1		
18	шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
19	воздухонагреватель водяной	LITENED 50-30 WH/Al/2		NED	шт.	1		
20	вентилятор	LITENED 50-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
	Приточная установка П5 (L=460 м³/ч) в составе:							
21	корпус фильтра укороченного	МЕД (LITENED) 40-20 (N) UKFM (мед-нерж.)		NED	шт.	1		
22	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 40-20 G4		NED	шт.	1		
23	заслонка	CHR 40-20		NED	шт.	1		
24	Вставка гибкая	FH 40-20		NED	шт.	2		
25	корпус фильтра	МЕД (LITENED) 40-20 (N) RKFM (мед-нерж.)		NED	шт.	2		
26	вставка карманная фильтрующая	DFPM 40-20 F7		NED	шт.	1		
27	шумоглушитель	МЕД (LITENED) 40-20 (N) GSD (мед-нерж.)		NED	шт.	2		
28	воздухонагреватель водяной	МЕД (LITENED) 40-20(N) NWW/Al/2		NED	шт.	1		
29	вентилятор	МЕД (LITENED) 40-20 (N) W1.22-0,37x30 (мед-нерж.)		NED	шт.	1		
30	вставка карманная фильтрующая	DFPM 40-20 F9		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Приточная установка П6 (L= 12020 м3/ч) в составе:** - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M8L /K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P63.R-5,5x15/H1/B1		NED	шт.	1		
32	**Приточная установка П7 (L= 7860 м3/ч) в составе:** - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M6L /K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P56.R-4x15/H1/B1		NED	шт.	1		
	Приточная установка П8 (L= 1875 м³/ч) в составе:							
33	фильтр карманный укороченный	FRU 60-30		NED	шт.	1		
34	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFU 60-30 G4		NED	шт.	1		
35	заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
36	фильтр карманный	FRP 60-30		NED	шт.	1		
37	вставка карманная фильтрующая	DFP 60-30 F7		NED	шт.	1		
38	шумоглушитель	NK 60-30		NED	шт.	2		
39	воздухонагреватель водяной	WH 60-30/2		NED	шт.	1		
40	вентилятор	60-30/28R.2D		NED	шт.	1		
41	вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	2		
	Приточная установка П9 (L= 4760 м³/ч) в составе:			NED	шт.	1		
42	корпус фильтра укороченного	LITENED 70-40 FRPM		NED	шт.	1		
43	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 70-40 G4		NED	шт.	1		
44	заслонка	CHR 70-40		NED	шт.	1		
45	вставка гибкая	FH 70-40		NED	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	корпус фильтра	LITENED 70-40 FRPM		NED	шт.	1		
47	вставка карманная фильтрующая	DFPM 70-40 F7		NED	шт.	1		
48	шумоглушитель	LITENED 70-40 NKD		NED	шт.	2		
49	воздухонагреватель водяной	LITENED 70-40 WH/Al/2		NED	шт.	1		
50	вентилятор	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R		NED	шт.	1		
51	**Приточная установка П10 (L= 6900 м3/ч) в составе** - секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4, EU7) - гибкая вставка (2 шт.) - заслонка - шумоглушитель (2 шт.) - воздухонагреватель водяной - вентилятор	AIRNED-M6L /K1/P1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.0.P56.R-3x15/H1/B1		NED	шт.	1		
	Приточная установка П11 (L= 1100 м³/ч) в составе:							
52	корпус фильтра укороченного	LITENED 50-25 FRUM		NED	шт.	1		
53	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-25 G4		NED	шт.	1		
54	заслонка	CHR 50-25		NED	шт.	1		
55	вставка гибкая	FH 50-25		NED	шт.	2		
56	корпус фильтра	LITENED 50-25 FRPM		NED	шт.	1		
57	вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-25 F7		NED	шт.	1		
58	шумоглушитель	LITENED 50-25 NKD		NED	шт.	2		
59	воздухонагреватель водяной	LITENED 50-25 WH/Al/2		NED	шт.	1		
60	вентилятор	LITENED 50-25 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		
	Приточная установка П13 (L= 1100 м³/ч) в составе:							
61	корпус фильтра укороченного	LITENED 50-25 FRUM		NED	шт.	1		
62	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-25 G4		NED	шт.	1		
63	заслонка	CHR 50-25		NED	шт.	1		
64	вставка гибкая	FH 50-25		NED	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	корпус фильтра	LITENED 50-25 FRPM		NED	шт.	1		
66	вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-25 F7		NED	шт.	1		
67	шумоглушитель	LITENED 50-25 NKD		NED	шт.	2		
68	воздухонагреватель водяной	LITENED 50-25 WH/Al/2		NED	шт.	1		
69	вентилятор	LITENED 50-25 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		
	Приточная установка П14 (L= 5130 м³/ч) в составе:							
70	корпус фильтра укороченного	LITENED 90-50 FRUM		NED	шт.	1		
71	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 90-50 G4		NED	шт.	1		
72	заслонка	CHR 90-50		NED	шт.	1		
73	вставка гибкая	FH 90-50		NED	шт.	2		
74	корпус фильтра	LITENED 90-50 FRPM		NED	шт.	1		
75	вставка карманная фильтрующая	DFPM 90-50 F7		NED	шт.	1		
76	щумоглушитель	LITENED 90-50 NKD		NED	шт.	2		
77	воздухонагреватель водяной	LITENED 90-50 WH/Al/2		NED	шт.	1		
78	вентилятор	LITENED 90-50 G1.35-3x30		NED	шт.	1		
	Приточная установка П15 (L= 2670 м³/ч) в составе:							
79	корпус фильтра укороченного	LITENED 50-30 FRUM		NED	шт.	1		
80	вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G4		NED	шт.	1		
81	заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
82	вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
83	воздухонагреватель водяной	50-30 WH/Al/3		NED	шт.	1		
84	шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
85	вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
	Приточная установка П01 (L= 1320 м3/ч) в составе:							
86	Фильтр карманный укороченный	FRU 50-30		NED	шт.	1		
87	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFU 50-30 G4		NED	шт.	1		
88	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
89	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
90	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
92	Воздухонагреватель электрический	EA 50-30/22,5		NED	шт.	1		
93	Вентилятор	VRN 50-30/25R-2D		NED	шт.	1		
94	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
	Приточная установка П02 (L= 1000 м3/ч) в составе:							
95	Фильтр кассетный	FRC 50-30		NED	шт.	1		
96	Вставка кассетная фильтрующая	DFC 50-30		NED	шт.	1		
97	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
98	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
99	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
100	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
101	Воздухонагреватель электрический	EA 50-30/15		NED	шт.	1		
102	Вентилятор	VRN 50-30/22R-2D		NED	шт.	1		
103	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
	Приточная установка П03 (L= 1200 м3/ч) в составе:							
104	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
105	Вентилятор	VRN 50-30/22R-2D		NED	шт.	1		
106	Воздухонагреватель электрический	EA 50-30/22,5		NED	шт.	1		
107	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
108	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
109	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
110	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
111	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFU 50-30 G4		NED	шт.	1		
112	Фильтр карманный укороченный	FRU 50-30		NED	шт.	1		
	Приточная установка П04 (L= 2600 м3/ч) в составе:							
113	Вставка гибкая	FH 70-40		NED	шт.	2		
114	Вентилятор	VRN 70-40/31R-2D		NED	шт.	1		
115	Воздухонагреватель электрический	EA 70-40/45		NED	шт.	1		
116	Шумоглушитель	NK 70-40		NED	шт.	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	Вставка карманная фильтрующая	DFP 70-40 F7		NED	шт.	1		
118	Фильтр карманный	FRP 70-40		NED	шт.	1		
119	Заслонка	CHR 70-40		NED	шт.	1		
120	Вставка кассетная фильтрующая	DFC 70-40		NED	шт.	1		
121	Фильтр кассетный	FRC 70-40		NED	шт.	1		
	Приточная установка П05 (L= 850 м3/ч) в составе:							
122	Фильтр кассетный	FRC 50-30		NED	шт.	1		
123	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
124	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
125	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
126	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
127	Вставка кассетная фильтрующая	DFC 50-30		NED	шт.	1		
128	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
129	Воздухонагреватель водяной	WH 50-30/2		NED	шт.	1		
130	Вентилятор	VRN 50-30/22R-2D		NED	шт.	1		
	Приточная установка П06 (L= 1000 м3/ч) в составе:							
131	Фильтр кассетный	FRC 50-30		NED	шт.	1		
132	Шумоглушитель	NK 50-30		NED	шт.	2		
133	Вставка карманная фильтрующая	DFP 50-30 F7		NED	шт.	1		
134	Вставка кассетная фильтрующая	DFC 50-30		NED	шт.	1		
135	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
136	Фильтр карманный	FRP 50-30		NED	шт.	1		
137	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	2		
138	Воздухонагреватель водяной	WH 50-30/2		NED	шт.	1		
139	Вентилятор	VRN 50-30/25R-2D		NED	шт.	1		
	Приточная установка П07 (L= 2400 м3/ч) в составе:							
140	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
141	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
142	Вставка карманная фильтрующая	DFPM 60-30 F7		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 60-30 G4		NED	шт.	1		
144	Корпус фильтра укороченного	LITENED 60-30 FRUM		NED	шт.	1		
145	Корпус фильтра	LITENED 60-30 FRPM		NED	шт.	1		
146	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
147	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	2		
148	Воздухонагреватель водяной	LITENED 60-30 WH/Al/2		NED	шт.	1		
	Приточная установка П08 (L= 2500 м3/ч) в составе:							
149	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	2		
150	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
151	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
152	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
153	Вставка карманная фильтрующая	DFPM 60-30 F7		NED	шт.	1		
154	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 60-30 G4		NED	шт.	1		
155	Корпус фильтра укороченного	LITENED 60-30 FRUM		NED	шт.	1		
156	Корпус фильтра	LITENED 60-30 FRPM		NED	шт.	1		
157	Воздухонагреватель водяной	LITENED 60-30 WH/Al/2		NED	шт.	1		
	Приточная установка П09 (L= 2750 м3/ч) в составе:							
158	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
159	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=400 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
160	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	5		
161	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
162	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
163	Воздухонагреватель электрический	LITENED 50-30 EA/22,5		NED	шт.	2		
164	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
165	Вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-30 F7		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	Корпус фильтра	LITENED 50-30 FRPM		NED	шт.	1		
167	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
168	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G4		NED	шт.	1		
169	Корпус под фильтр укороченный и заслонку	LITENED 50-30 FRUDM Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Приточная установка П010 (L= 2400 м3/ч) в составе:							
170	Корпус под фильтр укороченный и заслонку	LITENED 50-30 FRUDM Наружное исполнение		NED	шт.	1		
171	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G4		NED	шт.	1		
172	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
173	Корпус фильтра	LITENED 50-30 FRPM		NED	шт.	1		
174	Вставка карманная фильтрующая	DFPM 50-30 F7		NED	шт.	1		
175	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
176	Воздухонагреватель электрический	LITENED 50-30 EA/22,5		NED	шт.	2		
177	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
178	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
179	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	5		
180	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=400 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
181	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В1 (L= 180 м3/ч) в составе:							
182	шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
183	вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
184	хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
185	заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
187	кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В2 (L= 1760 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
188	шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
189	вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
190	вентилятор	LITENED 50-30 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		
191	пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
192	заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
193	крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
194	воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В3 (L= 1580 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
195	шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
196	вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
197	вентилятор	LITENED 50-30 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		
198	пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
199	заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
200	крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
201	воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вытяжная установка В4 (L= 3090 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
202	шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
203	вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	1		
204	вентилятор	LITENED 60-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
205	пустая секция под заслонку	LITENED 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
206	заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
207	крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
208	крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
209	воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В5 (L= 260 м3/ч) в составе:							
210	шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
211	вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
212	хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
213	заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
214	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
215	кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В6 (L= 1700 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
216	шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
217	вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
218	вентилятор	LITENED 50-30 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
220	заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
221	крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
222	воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В7 (L= 3140 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
223	шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
224	вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	1		
225	вентилятор	LITENED 60-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
226	пустая секция под заслонку	LITENED 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
227	заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
228	крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
229	крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
230	воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В8 (L= 300 м3/ч) в составе:							
231	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
232	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
233	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
234	заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
235	под+В254ставка под привод	PP		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В9 (L= 2670 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
237	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
238	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
239	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
240	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
241	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
242	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
243	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
244	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В10 (L= 180 м3/ч) в составе:							
245	шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
246	вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
247	хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
248	заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
249	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
250	кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В11 (L= 935 м3/ч) в составе:							
251	шумоглушитель	KNK 315/6		NED	шт.	2		
252	вентилятор	KVR 315/1		NED	шт.	1		
253	хомут соединительный	HTK 315		NED	шт.	2		
254	заслонка регулирующая	KCH 315		NED	шт.	1		
255	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	кронштейн крепления вентилятора	KKV 315		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В12 (L= 300 м3/ч) в составе:							
257	шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
258	вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
259	хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
260	заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
261	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
262	кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В13 (L= 160 м3/ч) в составе:							
263	шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
264	вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
265	хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
266	заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
267	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
268	кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В14 (L= 970 м3/ч) в составе:							
269	шумоглушитель	KNK 315/6		NED	шт.	2		
270	вентилятор	KVR 315/1		NED	шт.	1		
271	хомут соединительный	HTK 315		NED	шт.	2		
272	заслонка регулирующая	KCH 315		NED	шт.	1		
273	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
274	кронштейн крепления вентилятора	KKV 315		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В15 (L= 1050 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
275	шумоглушитель	LITENED 50-25 NKD		NED	шт.	2		
276	вставка гибкая	FH 50-25		NED	шт.	1		
277	вентилятор	LITENED 50-25 G1.22-0,37x30		NED	шт.	1		
278	пустая секция под заслонку	LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС4.СО	Лист 14

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	заслонка	CHR 50-25		NED	шт.	1		
280	крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
281	воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В16 (L= 750 м3/ч) в составе:							
282	шумоглушитель	KNK 315/6		NED	шт.	2		
283	вентилятор	KVR 315/1		NED	шт.	1		
284	хомут соединительный	HTK 315		NED	шт.	2		
285	заслонка регулирующая	KCH 315		NED	шт.	1		
286	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
287	кронштейн крепления вентилятора	KKV 315		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В17 (L= 290 м3/ч) в составе:							
288	шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
289	вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
290	хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
291	заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
292	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
293	кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В18 (L= 7590 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
294	шумоглушитель	LITENED 90-50 NKD		NED	шт.	2		
295	вставка гибкая	FH 90-50		NED	шт.	1		
296	вентилятор	LITENED 90-50 G1.40-4x30		NED	шт.	1		
297	пустая секция под заслонку	LITENED 90-50 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
298	заслонка	CHR 90-50		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	крыша	LITENED 90-50 L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
300	крыша	LITENED 90-50 L=300 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
301	воздухозаборная решетка	LITENED 90-50 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В19 (L= 570 м3/ч) в составе:							
302	шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
303	вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
304	хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
305	заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
306	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
307	кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В20 (L= 1460 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
308	шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
309	вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
310	вентилятор	LITENED 50-30 G1.25-0,55x30		NED	шт.	1		
311	пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
312	заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
313	крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
314	воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В21 (L= 2210 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
316	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
317	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
318	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
319	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
320	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
321	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
322	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В22 (L= 490 м3/ч) в составе:							
323	шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
324	вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
325	хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
326	заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
327	подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
328	кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В23 (L= 80 м3/ч) в составе:							
329	Шумоглушитель	KNK 100/6		NED	шт.	2		
330	Вентилятор	KVR 100/1		NED	шт.	1		
331	Хомут соединительный	HTK 100		NED	шт.	2		
332	Заслонка регулирующая	KCH 100		NED	шт.	1		
333	Подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
334	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 100		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В24 (L= 3360 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС4.СО	Лист 17

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
335	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
336	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	1		
337	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
338	Пустая секция под заслонку	LITENED 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
339	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
340	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
341	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
342	Воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В25 (L= 3360 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
343	Шумоглушитель	LITENED 60-30 NKD		NED	шт.	2		
344	Вставка гибкая	FH 60-30		NED	шт.	1		
345	Вентилятор	LITENED 60-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		
346	Пустая секция под заслонку	LITENED 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
347	Заслонка	CHR 60-30		NED	шт.	1		
348	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
349	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
350	Воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вытяжная установка В26 (L= 180 м3/ч) в составе:							
351	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
352	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
353	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
354	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
355	Подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
356	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В27 (L= 4800 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
357	Шумоглушитель	LITENED 70-40 NKD		NED	шт.	2		
358	Вставка гибкая	FH 70-40		NED	шт.	1		
359	Вентилятор	LITENED 70-40 G1.35-2,2x30		NED	шт.	1		
360	Пустая секция под заслонку	LITENED 70-40 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
361	Заслонка	CHR 70-40		NED	шт.	1		
362	Крыша	LITENED 70-40 L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
363	Крыша	LITENED 70-40 L=200 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
364	Воздухозаборная решетка	LITENED 70-40 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В28 (L= 400 м3/ч) в составе:							
365	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
366	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
367	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
368	Заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
369	Подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
370	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В29 (L= 110 м3/ч) в составе:							

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	Шумоглушитель	KNK 100/6		NED	шт.	2		
372	Вентилятор	KVR 100/1		NED	шт.	1		
373	Хомут соединительный	HTK 100		NED	шт.	2		
374	Заслонка регулирующая	KCH 100		NED	шт.	1		
375	Подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
376	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 100		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В30 (L= 100 м3/ч) в составе:							
377	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
378	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
379	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
380	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
381	Подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
382	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В31 (L= 300 м3/ч) в составе:							
383	Шумоглушитель	KNK 200/6		NED	шт.	2		
384	Вентилятор	KVR 200/1		NED	шт.	1		
385	Хомут соединительный	HTK 200		NED	шт.	2		
386	Заслонка регулирующая	KCH 200		NED	шт.	1		
387	Подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
388	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 200		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В32 (L= 120 м3/ч) в составе:							
389	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
390	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
391	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
392	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
393	Подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
394	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В33 (L= 2010 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС4.СО	Лист 20

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
395	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
396	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
397	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
398	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
399	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
400	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
401	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
402	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.28-1,1x30				1		
	Вытяжная установка В34 (L= 100 м3/ч) в составе:							
403	Шумоглушитель	KNK 160/6		NED	шт.	2		
404	Вентилятор	KVR 160/1		NED	шт.	1		
405	Хомут соединительный	HTK 160		NED	шт.	2		
406	Заслонка регулирующая	KCH 160		NED	шт.	1		
407	Подставка под привод	PP		NED	шт.	1		
408	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка В35 (L= 1000 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
409	Шумоглушитель	LITENED 50-25 NKD		NED	шт.	2		
410	Вставка гибкая	FH 50-25		NED	шт.	1		
411	Вентилятор	LITENED 50-25 G1.22-0,37x30		NED	шт.	1		
412	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
413	Заслонка	CHR 50-25		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
415	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка М01 (L= 1320 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
416	Шумоглушитель	LITENED BS 50-25 NKD		NED	шт.	2		
417	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	1		
418	Вентилятор	LITENED BS 50-25 G1.22-0,37x30 Нестандарт		NED	шт.	1		
419	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
420	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		
421	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
422	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка М02 (L= 1000 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
423	Шумоглушитель	LITENED BS 50-25 NKD		NED	шт.	2		
424	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	1		
425	Вентилятор	LITENED BS 50-25 G1.22-0,37x30 Нестандарт		NED	шт.	1		
426	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
427	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		
428	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение				3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка М03 (L= 1200 м3/ч) в наружном исполнении в составе:							
430	Шумоглушитель	LITENED BS 50-25 NKD		NED	шт.	2		
431	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	1		
432	Вентилятор	LITENED BS 50-25 G1.22-0,37x30 Нестандарт		NED	шт.	1		
433	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
434	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		
435	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
436	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение				1		
	Вытяжная установка М04 (L= 200 м3/ч) в составе:							
437	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		
438	Вентилятор	VRN BS 50-25/22R-2D		NED	шт.	1		
439	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	2		
440	Шумоглушитель	NK BS 50-25				2		
	Вытяжная установка М04.1 (L= 2400 м3/ч) в составе:							
441	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
442	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
443	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
444	Шумоглушитель	LITENED BS 50-30 NKD		NED	шт.	2		
445	Вставка гибкая	FH BS 50-30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
446	Вентилятор	LITENED BS 50-30 G1.28-1,1x30		NED	шт.	1		
447	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-30 PSK Наружное исполнение				1		
448	Заслонка	CHR BS 50-30				1		
	Вытяжная установка М05 (L= 850 м3/ч) в составе:							
449	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 40-20 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
450	Шумоглушитель	LITENED BS 40-20 NKD		NED	шт.	2		
451	Вентилятор	LITENED BS 40-20 G1.22-0,37x30		NED	шт.	1		
452	Заслонка	CHR BS 40-20		NED	шт.	1		
453	Вставка гибкая	FH BS 40-20		NED	шт.	1		
454	Воздухозаборная решетка	LITENED 40-20 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
455	Крыша	LITENED 40-20 L=1000мм Наружное исполнение				3		
	Вытяжная установка М06 (L= 1000 м3/ч) в составе:							
456	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-25 M Наружное исполнение		NED	шт.	2		
457	Шумоглушитель	LITENED BS 50-25 NKD		NED	шт.	2		
458	Вставка гибкая	FH BS 50-25		NED	шт.	1		
459	Вентилятор	LITENED BS 50-25 G1.22-0,37x30 Нестандарт		NED	шт.	1		
460	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 50-25 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
461	Заслонка	CHR BS 50-25		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
462	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение				3		
	Вытяжная установка М07 (L= 10300 м3/ч) в составе:							
463	Вентилятор с выносным электродвигателем	VFS 63-4D.5.5		NED	шт.	1		
464	Гибкая вставка	HB 83-83 (830x830) 200 град		NED	шт.	2		
465	Клапан обратный	KRO 83-83		NED	шт.	1		
466	Виброизолятор кольцевой под шпильку, болт, винт с резьбой М8			NED	шт.	6		
467	Кожух для защиты электродвигателя	VFS 83-83		NED	шт.	1		
	Вытяжная установка М08 (L= 2500 м3/ч) в составе:							
468	Пустая секция под заслонку	LITENED BS 60-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
469	Шумоглушитель	LITENED BS 60-30 NKD		NED	шт.	2		
470	Вставка гибкая	FH BS 60-30		NED	шт.	1		
471	Заслонка	CHR BS 60-30		NED	шт.	1		
472	Воздухозаборная решетка	LITENED 60-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
473	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
474	Крыша	LITENED 60-30 (60-35) L=1000 мм Наружное исполнение				3		
475	Вентилятор	LITENED BS 60-30 G1.28-1,1x30 Нестандарт				1		
	Вытяжная установка М09 (L= 2750 м3/ч) в составе:							
476	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD		NED	шт.	2		
477	Вставка гибкая	FH 50-30		NED	шт.	1		
478	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.31-1,1x30		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	Пустая секция под заслонку	LITENED 50-30 PSK Наружное исполнение		NED	шт.	1		
480	Заслонка	CHR 50-30		NED	шт.	1		
481	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=1000 мм Наружное исполнение		NED	шт.	3		
482	Крыша	LITENED 50-25 (50-30) L=100 мм Наружное исполнение		NED	шт.	1		
483	Воздухозаборная решетка	LITENED 50-30 M Наружное исполнение		NED	шт.	1		
484	Диффузор	DVA 100		Redvent	шт.	142		
485	Диффузор	DVA 125		Redvent	шт.	44		
486	Диффузор	DVA 160		Redvent	шт.	40		
487	Диффузор	DVA 200		Redvent	шт.	2		
488	Диффузор	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	164		
489	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х100		Redvent	шт.	4		
490	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х200		Redvent	шт.	63		
491	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 400х300		Redvent	шт.	28		
492	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 500х150		Redvent	шт.	1		
493	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 600х300		Redvent	шт.	10		
494	Решетка алюминиевая однорядная регулируемая	РЭД-Р1 800х300		Redvent	шт.	18		
495	Решетка алюминиевая двухрядная регулируемая	РЭД-Р2 500х1000		Redvent	шт.	5		
496	Регулирующ.клапан 200х200	АВК 200х200К8		Арктика	шт.	9		
497	Регулирующ.клапан 300х300	АВК 300х300К8		Арктика	шт.	4		
498	Регулирующ.клапан 400х200	АВК 400х200К8		Арктика	шт.	66		
499	Регулирующ.клапан 400х300	АВК 400х300К8		Арктика	шт.	28		
500	Регулирующ.клапан 400х400	АВК 400х400К8		Арктика	шт.	2		
501	Регулирующ.клапан 600х300	АВК 600х300К8		Арктика	шт.	6		
502	Регулирующ.клапан 800х300	АВК 800х300К8		Арктика	шт.	16		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
503	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 М		Арктика	шт.	2		
504	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 М		Арктика	шт.	4		
505	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 М		Арктика	шт.	2		
506	Регулирующ.клапан Ø100	КВК-100 Р		Арктика	шт.	140		
507	Регулирующ.клапан Ø125	КВК-125 Р		Арктика	шт.	41		
508	Регулирующ.клапан Ø160	КВК-160 Р		Арктика	шт.	140		
509	Регулирующ.клапан Ø200	КВК-200 Р		Арктика	шт.	13		
510	Регулирующ.клапан Ø250	КВК-250 Р		Арктика	шт.	1		
511	Клапан огнезадерживающий Ø100	FKS-1M(60)-100-H0		СВОК	шт.	22		
512	Клапан огнезадерживающий Ø125	FKS-1M(60)-125-H0		СВОК	шт.	26		
513	Клапан огнезадерживающий Ø160	FKS-1M(60)-160-H0		СВОК	шт.	44		
514	Клапан огнезадерживающий Ø200	FKS-1M(60)-200-H0		СВОК	шт.	22		
515	Клапан огнезадерживающий 200х200	FKS-1M(60)-200x200-H0		СВОК	шт.	30		
516	Клапан огнезадерживающий 250х200	FKS-1M(60)-250x200-H0		СВОК	шт.	3		
517	Клапан огнезадерживающий 300х200	FKS-1M(60)-300x200-H0		СВОК	шт.	57		
518	Клапан огнезадерживающий 300х300	FKS-1M(60)-300x300-H0		СВОК	шт.	2		
519	Клапан огнезадерживающий 350х350	FKS-1M(60)-350x350-H0		СВОК	шт.	2		
520	Клапан огнезадерживающий 400х200	FKS-1M(60)-400x200-H0		СВОК	шт.	18		
521	Клапан огнезадерживающий 400х300	FKS-1M(60)-400x300-H0		СВОК	шт.	2		
522	Клапан огнезадерживающий 400х400	FKS-1M(60)-400x400-H0		СВОК	шт.	1		
523	Клапан огнезадерживающий 500х200	FKS-1M(60)-500x200-H0		СВОК	шт.	11		
524	Клапан огнезадерживающий 500х300	FKS-1M(60)-500x300-H0		СВОК	шт.	3		
525	Клапан огнезадерживающий 500х400	FKS-1M(60)-500x400-H0		СВОК	шт.	7		
526	Клапан огнезадерживающий 600х200	FKS-1M(60)-600x200-H0		СВОК	шт.	9		
527	Клапан огнезадерживающий 600х300	FKS-1M(60)-600x300-H0		СВОК	шт.	5		
528	Клапан огнезадерживающий 600х500	FKS-1M(60)-600x500-H0		СВОК	шт.	3		
529	Клапан огнезадерживающий 700х300	FKS-1M(60)-700x300-H0		СВОК	шт.	1		
530	Клапан огнезадерживающий 700х500	FKS-1M(60)-700x500-H0		СВОК	шт.	2		
531	Клапан огнезадерживающий 800х200	FKS-1M(60)-800x200-H0		СВОК	шт.	7		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
532	Клапан огнезадерживающий 800х300	FKS-1M(60)-800x300-H0		СВОК	шт.	1		
533	Клапан огнезадерживающий 1000х300	FKS-1M(60)-1000x300-H0		СВОК	шт.	1		
534	Клапан огнезадерживающий 1000х400	FKS-1M(60)-1000x400-H0		СВОК	шт.	6		
535	Клапан огнезадерживающий 1200х400	FKS-1M(60)-1200x400-H0		СВОК	шт.	3		
536	Клапан огнезадерживающий 1200х500	FKS-1M(60)-1200x500-H0		СВОК	шт.	1		
537	Клапан огнезадерживающий 1200х700	FKS-1M(60)-1200x700-H0		СВОК	шт.	1		
538	Лючок инспекционный 400х200				шт.	23		
539	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				м	378,62		118,95 м^2
540	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				м	333,74		131,06 м^2
541	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø135				м	1,1		0,47 м^2
542	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				м	834,46		419,45 м^2
543	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				м	280,5		176,25 м^2
544	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø250				м	2,64		2,08 м^2
545	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø315				м	1,76		1,75 м^2
546	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х150				м	2,97		2,08 м^2
547	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				м	326,59		261,28 м^2
548	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200				м	43,12		38,81 м^2
549	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				м	663,41		663,41 м^2
550	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				м	43,78		52,54 м^2
551	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 320х320				м	9,13		11,33 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
552	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 350х350				м	15,62		21,87 м^2
553	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х100				м	0,22		0,22 м^2
554	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х150				м	5,83		6,42 м^2
555	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				м	435,93		523,12 м^2
556	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				м	104,94		146,92 м^2
557	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				м	64,13		102,61 м^2
558	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				м	133,54		173,61 м^2
559	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				м	221,65		310,31 м^2
560	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250				м	2,75		4,13 м^2
561	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				м	56,87		91 м^2
562	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				м	144,87		260,77 м^2
563	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				м	148,28		237,25 м^2
564	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				м	50,6		91,08 м^2
565	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х400				м	40,26		80,52 м^2
566	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500				м	17,71		38,97 м^2
567	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х600				м	1,87		4,49 м^2
568	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х200				м	11,11		20 м^2
569	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х300				м	37,84		75,68 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х400				м	2,53		5,57 м^2
571	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500				м	32,56		78,15 м^2
572	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х200				м	49,61		99,22 м^2
573	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х300				м	8,14		17,91 м^2
574	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х400				м	11,55		27,72 м^2
575	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 830х830				м	0,88		2,93 м^2
576	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 900х500				м	0,44		1,24 м^2
577	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х300				м	21,45		55,77 м^2
578	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				м	76,34		213,76 м^2
579	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х500				м	1,76		5,28 м^2
580	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000				м	0,55		2,2 м^2
581	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х400				м	66,99		214,37 м^2
582	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х500				м	21,34		72,56 м^2
583	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х700				м	6,38		24,25 м^2
584	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х1200				м	1,54		7,4 м^2

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	Камера статического давления	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	117		51,504 м^2
586	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	4		0,081 м^2
587	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	16		0,64 м^2
588	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200				шт.	1		0,05 м^2
589	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	12		0,72 м^2
590	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				шт.	4		0,36 м^2
591	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	40		3,2 м^2
592	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	5		0,6 м^2
593	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х150				шт.	19		1,425 м^2
594	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250				шт.	1		0,125 м^2
595	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				шт.	3		0,45 м^2
596	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	8		0,96 м^2
597	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	4		0,72 м^2
598	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х600				шт.	1		0,36 м^2
599	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х400				шт.	1		0,21 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х200				шт.	1		0,28 м^2
601	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х400				шт.	4		1,28 м^2
602	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х300				шт.	1		0,3 м^2
603	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				шт.	1		0,4 м^2
604	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х1200				шт.	1		1,44 м^2
605	Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	4		0,37 м^2
606	Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х400				шт.	2		0,506 м^2
607	Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х400				шт.	2		2,698 м^2
608	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х1200/400х1200				шт.	1		1,69 м^2
609	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	10		0,561 м^2
610	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	8		0,623 м^2
611	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	20		2,269 м^2
612	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	16		2,585 м^2
613	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	32		5,851 м^2
614	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	2		0,293 м^2
615	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х250				шт.	2		0,33 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
616	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	12		2,633 м^2
617	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500				шт.	14		3,584 м^2
618	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х800				шт.	6		1,346 м^2
619	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		0,718 м^2
620	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х500				шт.	2		0,686 м^2
621	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х800				шт.	2		0,638 м^2
622	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 350х350				шт.	2		0,744 м^2
623	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	4		1,701 м^2
624	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	4		1,913 м^2
625	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х500				шт.	8		4,251 м^2
626	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х1200				шт.	1		0,851 м^2
627	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				шт.	4		1,72 м^2
628	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				шт.	2		1,106 м^2
629	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х600				шт.	4		2,703 м^2
630	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х1200				шт.	2		2,089 м^2
631	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	2		1,255 м^2
632	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500				шт.	2		1,534 м^2
633	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500				шт.	4		3,744 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х300				шт.	2		2,674 м^2
635	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				шт.	4		5,76 м^2
636	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х500				шт.	4		8,12 м^2
637	Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	8		0,726 м^2
638	Отвод-60° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	2		0,547 м^2
639	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100				шт.	225		18,172 м^2
640	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125				шт.	120		13,966 м^2
641	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø135				шт.	3		0,398 м^2
642	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160				шт.	176		31,081 м^2
643	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200				шт.	56		14,573 м^2
644	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø250				шт.	2		0,774 м^2
645	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х500				шт.	19		6,175 м^2
646	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200				шт.	18		4,32 м^2
647	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/150х200				шт.	1		0,195 м^2
648	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х250				шт.	4		1,08 м^2
649	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300				шт.	49		14,7 м^2
650	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400				шт.	37		13,32 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500				шт.	14		5,88 м^2
652	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600				шт.	18		8,64 м^2
653	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х700				шт.	2		1,08 м^2
654	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х800				шт.	8		4,8 м^2
655	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200				шт.	2		0,63 м^2
656	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200				шт.	62		24,8 м^2
657	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300				шт.	10		4,8 м^2
658	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х400				шт.	2		1,12 м^2
659	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х500				шт.	5		3,2 м^2
660	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х600				шт.	5		3,6 м^2
661	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х700				шт.	1		0,8 м^2
662	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х1000				шт.	1		1,04 м^2
663	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 350х350				шт.	1		0,63 м^2
664	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200				шт.	19		11,4 м^2
665	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300				шт.	5		3,5 м^2

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400				шт.	10		8 м^2
667	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х500				шт.	8		7,2 м^2
668	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х800				шт.	1		1,2 м^2
669	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х1000				шт.	8		11,2 м^2
670	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х1200				шт.	2		3,2 м^2
671	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200				шт.	9		7,56 м^2
672	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300				шт.	4		3,84 м^2
673	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400				шт.	18		19,44 м^2
674	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х600				шт.	2		2,64 м^2
675	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х700				шт.	3		4,32 м^2
676	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х1200				шт.	3		6,12 м^2
677	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200				шт.	7		7,84 м^2
678	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300				шт.	3		3,78 м^2
679	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500				шт.	2		3,08 м^2
680	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х600				шт.	1		1,68 м^2
681	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х200				шт.	2		2,88 м^2

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х300				шт.	2		3,2 м^2
683	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500				шт.	4		7,68 м^2
684	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х1200				шт.	2		6,08 м^2
685	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х200				шт.	2		3,6 м^2
686	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400				шт.	6		18,48 м^2
687	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х400				шт.	1		4,16 м^2
688	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х500				шт.	1		4,42 м^2
689	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	31		1,29 м^2
690	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø135/Ø125				шт.	2		0,088 м^2
691	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	4		0,233 м^2
692	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	38		2,123 м^2
693	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø100				шт.	1		0,081 м^2
694	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø125				шт.	6		0,469 м^2
695	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	17		1,234 м^2
696	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм 200х200/Ø200				шт.	1		0,288 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
697	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø250/Ø135				шт.	1		0,11 м^2
698	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø160/200х150				шт.	1		0,248 м^2
699	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/200х150				шт.	1		0,271 м^2
700	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø160				шт.	40		10,625 м^2
701	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/Ø200				шт.	5		1,478 м^2
702	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/250х200				шт.	1		0,307 м^2
703	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø135				шт.	1		0,287 м^2
704	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	3		0,914 м^2
705	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	2		0,652 м^2
706	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/300х200				шт.	26		8,66 м^2
707	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/200х200				шт.	1		0,326 м^2
708	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/300х200				шт.	1		0,399 м^2
709	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø315/300х200				шт.	6		2,532 м^2
710	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 350х350/300х300				шт.	1		0,47 м^2
711	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х150/400х150				шт.	1		0,329 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/400х200				шт.	3		1,1 м^2
713	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø200				шт.	1		0,374 м^2
714	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/400х200				шт.	8		3,182 м^2
715	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/Ø250				шт.	1		0,448 м^2
716	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/400х300				шт.	3		1,412 м^2
717	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/400х200				шт.	2		0,943 м^2
718	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400/400х300				шт.	3		1,63 м^2
719	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм Ø200/200х500				шт.	1		0,418 м^2
720	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/200х500				шт.	1		0,554 м^2
721	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/500х200				шт.	4		1,754 м^2
722	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/500х200				шт.	2		0,94 м^2
723	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/500х200				шт.	1		0,504 м^2
724	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250/Ø125				шт.	1		0,389 м^2
725	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250/200х200				шт.	1		0,431 м^2
726	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250/250х200				шт.	1		0,445 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
727	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250/300х200				шт.	3		1,375 м^2
728	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/500х250				шт.	2		0,992 м^2
729	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х250/400х200				шт.	3		1,467 м^2
730	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/300х200				шт.	5		2,398 м^2
731	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/400х200				шт.	1		0,51 м^2
732	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/500х300				шт.	5		2,713 м^2
733	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400/500х300				шт.	2		1,166 м^2
734	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/500х200				шт.	2		1,063 м^2
735	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400/500х300				шт.	3		1,633 м^2
736	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/600х200				шт.	4		2,465 м^2
737	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/200х600				шт.	2		0,965 м^2
738	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200/400х150				шт.	1		0,493 м^2
739	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/600х200				шт.	3		1,625 м^2
740	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/600х200				шт.	3		1,748 м^2
741	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200/600х200				шт.	1		0,576 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
742	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300/400х200				шт.	1		0,553 м^2
743	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х500/600х300				шт.	2		1,355 м^2
744	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/600х300				шт.	2		1,229 м^2
745	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х400/600х300				шт.	2		1,311 м^2
746	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300/600х200				шт.	1		0,617 м^2
747	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400/600х400				шт.	3		1,983 м^2
748	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300/700х200				шт.	2		1,311 м^2
749	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х300/400х200				шт.	1		0,599 м^2
750	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х400/600х200				шт.	1		0,708 м^2
751	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500/600х400				шт.	2		1,603 м^2
752	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х500/700х400				шт.	2		1,668 м^2
753	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х300/800х200				шт.	2		1,343 м^2
754	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200/800х200				шт.	2		1,309 м^2
755	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х300/800х200				шт.	2		1,309 м^2
756	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500/900х500				шт.	1		0,936 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500/1000х300				шт.	1		0,939 м^2
758	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 900х500/1000х400				шт.	2		2,04 м^2
759	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400/1000х300				шт.	2		1,961 м^2
760	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000/800х400				шт.	1		1,399 м^2
761	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000/1000х400				шт.	1		1,473 м^2
762	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х1000/600х600				шт.	1		1,346 м^2
763	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х400/1200х400				шт.	1		1,093 м^2
764	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 830х830/1200х500				шт.	2		2,731 м^2
765	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х500/1000х400				шт.	1		1,14 м^2
766	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х700/1200х400				шт.	1		1,345 м^2
767	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х1200/1200х700				шт.	1		1,766 м^2
768	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/200х200				шт.	1		0,326 м^2
769	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х200/300х200				шт.	9		2,931 м^2
770	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/400х200				шт.	3		1,193 м^2
771	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/300х200				шт.	1		0,398 м^2

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/400х300				шт.	1		0,471 м^2
773	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/500х200				шт.	1		0,439 м^2
774	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/500х200				шт.	1		0,47 м^2
775	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/500х300				шт.	1		0,543 м^2
776	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/600х200				шт.	1		0,483 м^2
777	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200/800х200				шт.	1		0,655 м^2
778	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/600х200				шт.	3		1,447 м^2
779	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/700х300				шт.	2		1,267 м^2
780	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х200/800х200				шт.	1		0,655 м^2
781	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х400/800х400				шт.	1		0,769 м^2
782	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 700х300/1000х300				шт.	2		1,699 м^2
783	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х400/1000х400				шт.	1		0,949 м^2
784	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х400/200х700				шт.	1		0,599 м^2
785	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х600/200х800				шт.	1		0,698 м^2
786	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/400х200				шт.	1		0,432 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø100/Ø100				шт.	4		0,566 м^2
788	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø125/Ø100				шт.	39		6,127 м^2
789	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø100				шт.	28		5,257 м^2
790	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø125				шт.	10		2,145 м^2
791	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/Ø160				шт.	4		1,086 м^2
792	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø160/400x100				шт.	2		0,839 м^2
793	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø100				шт.	6		1,345 м^2
794	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø125				шт.	3		0,757 м^2
795	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø160				шт.	8		2,373 м^2
796	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,5мм Ø200/Ø200				шт.	2		0,754 м^2
797	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200/Ø160				шт.	62		20,973 м^2
798	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x200/Ø200				шт.	2		0,766 м^2
799	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x250/Ø200				шт.	2		0,846 м^2
800	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x300/Ø100				шт.	1		0,332 м^2
801	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200x300/Ø125				шт.	2		0,729 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
802	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/Ø160				шт.	2		0,821 м^2
803	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/Ø200				шт.	4		1,852 м^2
804	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х300/200х200				шт.	1		0,48 м^2
805	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х400/Ø100				шт.	1		0,392 м^2
806	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х500/200х200				шт.	1		0,64 м^2
807	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600/Ø200				шт.	3		2,109 м^2
808	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 200х600/200х200				шт.	1		0,72 м^2
809	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200/Ø125				шт.	1		0,332 м^2
810	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 250х200/Ø160				шт.	1		0,375 м^2
811	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø125				шт.	5		1,822 м^2
812	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø160				шт.	28		11,488 м^2
813	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/Ø200				шт.	5		2,315 м^2
814	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х200/400х200				шт.	2		1,44 м^2
815	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х300/Ø160				шт.	1		0,483 м^2
816	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø100				шт.	1		0,623 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
817	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø125				шт.	1		0,392 м^2
818	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/Ø200				шт.	1		0,43 м^2
819	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х200/400х200				шт.	5		2,715 м^2
820	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/Ø100				шт.	1		0,84 м^2
821	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/Ø125				шт.	1		0,452 м^2
822	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 400х300/Ø200				шт.	2		0,989 м^2
823	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/Ø100				шт.	1		0,452 м^2
824	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/Ø200				шт.	1		0,623 м^2
825	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 500х200/400х200				шт.	2		1,92 м^2
826	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х300/Ø125				шт.	1		0,625 м^2
827	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х500/Ø100				шт.	2		1,383 м^2
828	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х400/Ø125				шт.	1		1,08 м^2
829	Тройник-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1200х700/800х400				шт.	1		4,04 м^2
830	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	м^2	1627,86		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
831	Изоляция из вспененного каучука K-Flex AL Clad, толщ. 10мм	K-Flex 10			$м^2$	105,81		
832	Изоляция из вспененного каучука K-Flex AL Clad, толщ. 19мм	K-Flex 19			$м^2$	452,93		
	Противодымная вентиляция							
1	ДУ1: Вентилятор (L= 14438 м3/ч)	VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1		NED	шт.	1		
2	ДУ1: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-630		NED	шт.	1		
3	ДУ2: Вентилятор (L= 15115м3/ч)	VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-У1		NED	шт.	1		
4	ДУ2: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-630		NED	шт.	1		
5	ДУ3: Вентилятор (L= 17640 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
6	ДУ3: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
7	ДУ3: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
8	ДУ3: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
9	ДУ3: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-10) (ТИП1)		NED	шт.	1		
10	ДУ4, ДУ4.1: Вентилятор (L= 33890 м3/ч)	VTR-DU-400-100H-15x10-HF/LO		NED	шт.	2		
11	ДУ4, ДУ4.1: Вставка гибкая	VGKR-T4-1000 (ТИП1)		NED	шт.	2		
12	ДУ4, ДУ4.1: Клапан защитный	CZR-1000 (ТИП1)		NED	шт.	2		
13	ДУ4, ДУ4.1: Кожух двигателя	KGD-1000 (ТИП1)		NED	шт.	2		
14	ДУ4, ДУ4.1: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-10) (ТИП1)		NED	шт.	2		
15	ДУ5: Вентилятор (L= 19315 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
16	ДУ5: Комплект резинометаллических виброопор	RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
17	ДУ5: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
18	ДУ5: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
19	ДУ5: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ДУ6: Вентилятор (L= 19326 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
21	ДУ6: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
22	ДУ6: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
23	ДУ6: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
24	ДУ6: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
25	ДУ7: Вентилятор (L= 19565 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
26	ДУ7: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
27	ДУ7: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
28	ДУ7: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
29	ДУ7: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
30	ДУ8: Вентилятор (L= 16984 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF/LO		NED	шт.	1		
31	ДУ8: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
32	ДУ8: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
33	ДУ8: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
34	ДУ8: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
35	ДУ9: Вентилятор (L= 22602 м3/ч)	VTR-DU-400-90F-7,5x10-HF LO-Y2		NED	шт.	1		
36	ДУ9: Клапан защитный	CZR-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
37	ДУ9: Кожух двигателя	KGD-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
38	ДУ9: Вставка гибкая	VGKR-T4-900 (ТИП1)		NED	шт.	1		
39	ДУ9: Комплект резинометаллических виброопор	(RVI-8) (ТИП1)		NED	шт.	1		
40	ПД1: Вентилятор осевой крышный (L= 9864 м3/ч)	VOP 56-3x30 (без крыши)		NED	шт.	1		
41	ПД1: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
42	ПД1: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
43	ПД1: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		
44	ПД2: Вентилятор осевой крышный (L= 9864 м3/ч)	VOP 56-3x30 (без крыши)		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	ПД2: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
46	ПД2: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
47	ПД2: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		
48	ПД3: Вентилятор осевой крышный (L= 9864 м3/ч)	VOP 56-3x30 (без крыши)		NED	шт.	1		
49	ПД3: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
50	ПД3: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
51	ПД3: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		
52	ПД4: Вентилятор осевой горизонтальный (L= 32936 м3/ч)	VOC 80-15x30		NED	шт.	1		
53	ПД4: Козырёк защитный	VPN-800		NED	шт.	1		
54	ПД4: Вставка гибкая	BINC-T4-800		NED	шт.	1		
55	ПД5: Вентилятор осевой крышный (L= 7891 м3/ч)	VOP 56-3x30 (без крыши)		NED	шт.	1		
56	ПД5: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
57	ПД5: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
58	ПД5: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		
59	ПД6: Вентилятор осевой горизонтальный (L= 7891 м3/ч)	VOC 56-3x30		NED	шт.	1		
60	ПД6: Козырёк защитный	VPN-560		NED	шт.	1		
61	ПД6: Вставка гибкая	BINC-T4-560		NED	шт.	1		
62	ПД7: Вентилятор осевой крышный (L= 9864 м3/ч)	VOP 56-3x30 (без крыши)		NED	шт.	1		
63	ПД7: Комплект крыши для VOP 56			NED	шт.	1		
64	ПД7: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-500		NED	шт.	1		
65	ПД7: Плита опорная	SPN-560		NED	шт.	1		
66	ПД8: Вентилятор осевой горизонтальный (L= 9864 м3/ч)	VOC 71-5,5x30		NED	шт.	1		
67	ПД8: Вставка гибкая	BINC-710		NED	шт.	2		
68	ПД9: Вентилятор осевой крышный (L= 12453 м3/ч)	VOP 63-4x30 (без крыши)		NED	шт.	1		
69	ПД9: Комплект крыши для VOP 63			NED	шт.	1		
70	ПД9: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-560		NED	шт.	1		
71	ПД9: Плита опорная	SPN-630		NED	шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	ПД10: Вентилятор осевой крышный (L= 20303 м3/ч)	VOP 80-4x15 (без крыши)		NED	шт.	1		
73	ПД10: Комплект крыши для VOP 80			NED	шт.	1		
74	ПД10: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-630		NED	шт.	1		
75	ПД10: Плита опорная	SPN-800		NED	шт.	1		
76	ПД11: Вентилятор осевой крышный (L= 20303 м3/ч)	VOP 80-4x15 (без крыши)		NED	шт.	1		
77	ПД11: Комплект крыши для VOP 80			NED	шт.	1		
78	ПД11: Стакан монтажный утепленный	MSN-U-630		NED	шт.	1		
79	ПД11: Плита опорная	SPN-800		NED	шт.	1		
80	ПД12: Вентилятор осевой горизонтальный (L= 1321 м3/ч)	VRN 50-30/25R-2D		NED	шт.	1		
81	ПД12: Вставка гибкая	FH 50-30-T4		NED	шт.	2		
82	Клапан противопожарный 200x200	КДМ-3-200x200-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
83	Клапан противопожарный 500x400	КДМ-3-500x400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	5		
84	Клапан противопожарный 500x500	КДМ-3-500x500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	9		
85	Клапан противопожарный 600x300	КДМ-3-600x300-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	2		
86	Клапан противопожарный 600x400	КДМ-3-600x400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
87	Клапан противопожарный 700x400	КДМ-3-700x400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	1		
88	Клапан противопожарный 700x700	КДМ-3-700x700-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	2		
89	Клапан противопожарный 800x300	КДМ-3-800x300-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	8		
90	Клапан противопожарный 800x500	КДМ-3-800x500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Клапан противопожарный 1000х400	КДМ-3-1000х400-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	4		
92	Клапан противопожарный 1000х400	КДМ-3-1000х400-FSN230-К-СН		СВОК	шт.	1		
93	Клапан противопожарный 1200х300	КДМ-3-1200х300-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	2		
94	Клапан противопожарный 1200х500	КДМ-3-1200х500-FSN230-С-ВН		СВОК	шт.	3		
95	Вентиялционная решетка декоративная 200х200	РЭД-РДКМ 200х200		Рэдвент	шт.	1		
96	Вентиялционная решетка декоративная 500х400	РЭД-РДКМ 500х400		Рэдвент	шт.	5		
97	Вентиялционная решетка декоративная 500х500	РЭД-РДКМ 500х500		Рэдвент	шт.	9		
98	Вентиялционная решетка декоративная 600х300	РЭД-РДКМ 600х300		Рэдвент	шт.	2		
99	Вентиялционная решетка декоративная 600х400	РЭД-РДКМ 600х400		Рэдвент	шт.	1		
100	Вентиялционная решетка декоративная 700х400	РЭД-РДКМ 700х405		Рэдвент	шт.	1		
101	Вентиялционная решетка декоративная 700х700	РЭД-РДКМ 500х400		Рэдвент	шт.	2		
102	Вентиялционная решетка декоративная 800х300	РЭД-РДКМ 800х300		Рэдвент	шт.	8		
103	Вентиялционная решетка декоративная 800х500	РЭД-РДКМ 800х500		Рэдвент	шт.	3		
104	Вентиялционная решетка декоративная 1000х400	РЭД-РДКМ 1000х400		Рэдвент	шт.	4		
105	Вентиялционная решетка декоративная 1200х300	РЭД-РДКМ 1200х300		Рэдвент	шт.	2		
106	Вентиялционная решетка декоративная 1200х500	РЭД-РДКМ 1200х500		Рэдвент	шт.	3		
107	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900				м	5,94		16,8 м^2
108	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø1000				м	1,43		4,5 м^2
109	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 700х500				м	23,87		57,29 м^2
110	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х300				м	34,98		76,96 м^2
111	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х500				м	75,35		195,91 м^2

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х400				м	14,19		39,74 м^2
113	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х500				м	40,92		122,76 м^2
114	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х300				м	14,19		42,57 м^2
115	Воздуховод из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х500				м	49,39		167,93 м^2
116	Заглушка из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х300				шт.	6		1,44 м^2
117	Заглушка из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х400				шт.	4		1,6 м^2
118	Заглушка из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х500				шт.	2		1 м^2
119	Заглушка из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х300				шт.	1		0,36 м^2
120	Заглушка из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х500				шт.	2		1,2 м^2
121	Отвод-45° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 400х1000				шт.	2		1,488 м^2
122	Отвод-45° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 700х500				шт.	4		3,744 м^2
123	Отвод-45° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х500				шт.	4		4,487 м^2
124	Отвод-45° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х500				шт.	4		6,171 м^2
125	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 300х800				шт.	2		1,76 м^2
126	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х700				шт.	2		2,88 м^2
127	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х800				шт.	6		9,36 м^2
128	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х1000				шт.	4		7,2 м^2
129	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 500х1200				шт.	4		8,16 м^2

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х300				шт.	8		15,84 м^2
131	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 800х500				шт.	4		9,36 м^2
132	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1000х400				шт.	1		3,08 м^2
133	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х300				шт.	2		7,8 м^2
134	Отвод-90° из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 1200х500				шт.	4		17,68 м^2
135	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900/700х500				шт.	2		2,466 м^2
136	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900/800х500				шт.	6		7,549 м^2
137	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø900/1000х500				шт.	4		5,369 м^2
138	Переход из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм Ø1000/1200х500				шт.	4		6,371 м^2
139	Переход со смещением из черной стали по ГОСТ 16523-97 S=1мм 700х500/1200х300				шт.	1		1,076 м^2
140	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø560				м	0,88		1,55 м^2
141	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø710				м	2,31		5,16 м^2
142	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø800				м	2,31		5,81 м^2
143	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 200х200				м	42,9		34,32 м^2
144	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300				м	33,11		52,98 м^2
145	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				м	54,89		98,81 м^2
146	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х500				м	0,44		0,88 м^2

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 550х550				м	0,55		1,21 м^2
148	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600х300				м	27,83		50,1 м^2
149	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600х400				м	10,34		20,68 м^2
150	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 650х650				м	3,63		9,44 м^2
151	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 700х700				м	3,08		8,63 м^2
152	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 1200х500				м	22,77		77,42 м^2
153	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 200х200				шт.	1		0,04 м^2
154	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300				шт.	3		0,45 м^2
155	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				шт.	5		1 м^2
156	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х500				шт.	6		1,5 м^2
157	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600х300				шт.	1		0,18 м^2
158	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600х400				шт.	1		0,24 м^2
159	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 1200х500				шт.	1		0,6 м^2
160	Отвод-15° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 200х200				шт.	2		0,203 м^2
161	Отвод-30° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 400х500				шт.	4		1,492 м^2
162	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 200х200				шт.	4		0,586 м^2
163	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				шт.	2		1,106 м^2
164	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 400х500				шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 200х200				шт.	7		1,68 м^2
166	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 300х500				шт.	1		0,64 м^2
167	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 300х600				шт.	4		2,88 м^2
168	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 400х500				шт.	1		0,9 м^2
169	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х400				шт.	6		6,48 м^2
170	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х1200				шт.	2		4,08 м^2
171	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 600х300				шт.	3		3,78 м^2
172	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 500х300/200х200				шт.	1		0,453 м^2
173	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 550х550/500х300				шт.	1		0,712 м^2
174	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø560/600х300				шт.	2		1,56 м^2
175	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 650х650/500х400				шт.	2		1,661 м^2
176	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм 650х650/600х400				шт.	1		0,861 м^2
177	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø710/400х500				шт.	1		0,927 м^2
178	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=1мм Ø800/1200х500				шт.	2		2,735 м^2
179	Базальтовый огнезащитный материал, огнестойкость EI60 S=5мм	Изовент		Кроз	м^2	1181,74		
180	Клеевой состав	ПВК-2002		Кроз	кг	1087		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС4.СО	Лист 55

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	Сталь оцинкованная толщ. 0,5мм для окожушивания ГОСТ 14918-2020				$м^2$	500		
	Кондиционирование							
1	Индивидуальный наружный блок VRF	AV14NMVEMS		Haier	шт.	1		
2	Индивидуальный наружный блок VRF	AV22NMVEMS		Haier	шт.	1		
3	Индивидуальный наружный блок VRF	AU061FPERA		Haier	шт.	2		
4	Внутренний блок VRF Haier, канальный, средненапорный	AD182MJERAB		Haier	шт.	6		
5	Внутренний блок VRF Haier, канальный, средненапорный	AD282MJERAB		Haier	шт.	8		
6	Внутренний блок VRF Haier, канальный, средненапорный	AD072MSERA		Haier	шт.	1		
7	Внутренний блок VRF Haier, канальный, средненапорный	AD122MSERA		Haier	шт.	5		
8	Внутренний блок VRF Haier, канальный, средненапорный	AD162MSERA		Haier	шт.	3		
9	Внутренний блок VRF Haier, канальный, средненапорный	AD242MSERA		Haier	шт.	1		
10	Рефнет-разветвитель (до 33,5 кВт)	FQG-B335A		Haier	шт.	14		
11	Рефнет-разветвитель (от 33,5 до 50,6 кВт)	FQG-B506A		Haier	шт.	4		
12	Рефнет-разветвитель (от 50,6 до 73,0 кВт)	FQG-B730A		Haier	шт.	2		
13	Сплит-система, настенный внутренний блок, цвет белый, on/off, R32, режимы работы охлаждение/нагрев: 9.7/10.1 кВт. В комплекте ИК-пульт. Работа до - 40 С.	HSU-33HPL03/R3(IN)/HSU-33HPL03/R3(OUT) (-40C)		Haier	шт.	6		
14	Сплит-система, настенный внутренний блок, цвет белый, on/off, R32, режимы работы охлаждение/нагрев: 5.2/5.4 кВт. В комплекте ИК-пульт. Работа до - 40 С.	HSU18HPL203/R3(IN)/HSU18HPL203/R3(OUT)(-40C)		Haier	шт.	16		
15	Сплит-система, настенный внутренний блок, цвет белый, on/off, R32, режимы работы охлаждение/нагрев: 2.7/2.9 кВт. В комплекте ИК-пульт. Работа до - 40 С.	AS25HPL2HRA(IN)/1U25HPL1FRA(OUT)(-40C)		Haier	шт.	1		
16	Труба медная Ø6,35				м	433,5		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС4.СО	Лист 56

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Труба медная Ø9,52				м	320,4		
18	Труба медная Ø12,7				м	453,8		
19	Труба медная Ø15,9				м	275,1		
20	Труба медная Ø19,1				м	70,8		
21	Труба медная Ø22,2				м	6,1		
22	Труба медная Ø25,4				м	4,1		
23	Труба медная Ø28,58				м	14,9		
24	Труба медная Ø31,8				м	30,4		
25	Маслоподъемная петля 5/8" (Ø15,9)				шт.	10		
26	Маслоподъемная петля 1/2" (Ø12,7)				шт.	10		
27	Маслоподъемная петля 3/8" (Ø9,52)				шт.	1		
28	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x006		K-Flex	м	433,5		
29	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x010		K-Flex	м	321,4		
30	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x012		K-Flex	м	463,8		
31	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x015		K-Flex	м	285,1		
32	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x018		K-Flex	м	70,8		
33	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x022		K-Flex	м	6,1		
34	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x025		K-Flex	м	4,1		
35	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x028		K-Flex	м	14,9		
36	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 13 мм	ST 13x030		K-Flex	м	30,4		
37	Хладагент R410 в баллонах 11,3 кг				шт.	3		
38	Хладагент R32 в баллонах 9,5 кг				шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука 50 мм, 15 м	003х050-15 ST		K-Flex	рул.	100		
40	Пленум для кондиционера S=0,9мм 640х100х90				шт.	5		1,38 м^2
41	Пленум для кондиционера S=0,9мм 640х200х200				шт.	3		1,776 м^2
42	Пленум для кондиционера S=0,9мм 640х300х100				шт.	1		0,572 м^2
43	Пленум для кондиционера S=0,9мм 780х200х172				шт.	4		2,532 м^2
44	Пленум для кондиционера S=0,9мм 960х400х90				шт.	1		1,04 м^2
45	Пленум для кондиционера S=0,9мм 992х100х165				шт.	14		7,719 м^2
46	Диффузор потолочный, прямоугольный	РЭД-4ПР 450х450		Redvent	шт.	12		
47	Вентиляционная решетка однорядная	РЭД-Р1 600х150		Redvent	шт.	7		
48	Вентиляционная решетка однорядная	РЭД-Р1 800х200		Redvent	шт.	1		
49	Вентиляционная решетка однорядная	РЭД-Р1 1000х300		Redvent	шт.	14		
50	КСД для решетки	РЭД-КСД-И, РЭД-4ПР, А-310, В-310, Н-200		Redvent	шт.	12		5,283 м^2
51	Изоляция из вспененного каучука K-FLEX ST, толщ. 10 мм	K-Flex ST 10		K-Flex 10	м^2	84,33		
52	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,55мм Ø160				м	9,02		4,54 м^2
53	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 310х310				м	0,66		0,82 м^2
54	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х150				м	2,53		3,8 м^2
55	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 800х200				м	0,11		0,22 м^2
56	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 978х165				м	0,11		0,26 м^2
57	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х300				м	5,61		14,59 м^2
58	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,55мм Ø160				шт.	12		2,12 м^2
59	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 150х600				шт.	6		2,25 м^2

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 300х1000				шт.	14		14,56 м^2
61	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 600х150/640х90				шт.	5		2,69 м^2
62	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 14918-2020 S=0,7мм 1000х300/992х165				шт.	14		12,522 м^2
63	Труба полипропиленовая PPR Ø25х2,3	PN10			м	300		
64	Труба полипропиленовая PPR Ø32х2,9	PN10			м	20		
65	Муфта PPR Ø25х2,3				шт.	150		
66	Муфта PPR Ø32х2,9				шт.	10		
67	Отвод-90° PPRC Ø25х2,2				шт.	100		
68	Отвод-90° PPRC Ø32х2,9				шт.	10		
69	Тройник PPR Ø25х2,3				шт.	22		
70	Тройник PPR 32 х 25 х 25 мм				шт.	7		
71	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 6 мм	ST 06х025		K-Flex	м	300		
72	Изоляция трубная из вспененного каучука, толщ. 6 мм	ST 06х032		K-Flex	м	20		
73	Дренажная помпа	Si 27		Sauermann	шт.	8		или аналог
74	Сифон для кондиционеров	HL 138NH		HL	шт.	17		
	Отопление							
1	Радиатор отопительный трубчатый	DELTA RING VERT-R-1-HR-500-20		EVRA	шт.	2		903 Вт
2	Радиатор отопительный трубчатый	DELTA RING VERT-R-1-HR-500-22		EVRA	шт.	6		993 Вт
3	Радиатор отопительный трубчатый	DELTA RING VERT-R-1-HR-500-25		EVRA	шт.	2		1073 Вт
4	Радиатор отопительный трубчатый	DELTA RING VERT-R-1-HR-500-33		EVRA	шт.	3		1490 Вт

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС4.СО	Лист 59

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Радиатор отопительный трубчатый	DELTA RING VERT-R-1-HR-500-39		EVRA	шт.	2		1761 Вт
6	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0300-23-NK-VER-L		GUARDO	шт.	1		Цвет черный
7	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0400-20-BK-VER		GUARDO	шт.	2		Цвет черный
8	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0400-22-BK-VER		GUARDO	шт.	7		Цвет белый
9	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0400-22-BK-VER		GUARDO	шт.	7		Цвет черный
10	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0400-27-BK-VER		GUARDO	шт.	1		Цвет белый
11	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0400-27-BK-VER		GUARDO	шт.	1		Цвет черный
12	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0400-29-BK-VER		GUARDO	шт.	2		Цвет белый
13	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0400-29-BK-VER		GUARDO	шт.	2		Цвет черный
14	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0400-30-BK-VER		GUARDO	шт.	2		Цвет белый
15	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0500-23-BK-VER		GUARDO	шт.	2		Цвет черный
16	Радиатор отопительный трубчатый	3D-0500-25-BK-VER		GUARDO	шт.	4		Цвет белый
17	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 10-500-1000		PRADEX	шт.	1		
18	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 10-300-1300		PRADEX	шт.	6		
19	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 10-300-1400		PRADEX	шт.	97		
20	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 10-300-1600		PRADEX	шт.	15		
21	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 10-300-1700		PRADEX	шт.	6		
22	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 10-300-1800		PRADEX	шт.	6		
23	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 10-500-700		PRADEX	шт.	1		
24	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 10-300-900		PRADEX	шт.	2		
25	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-300-1000		PRADEX	шт.	3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-500-1000		PRADEX	шт.	2		
27	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-500-1100		PRADEX	шт.	2		
28	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-300-1200		PRADEX	шт.	10		
29	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-300-1300		PRADEX	шт.	26		
30	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-500-1300		PRADEX	шт.	1		
31	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-300-1500		PRADEX	шт.	32		
32	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-500-1600		PRADEX	шт.	2		
33	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-300-1800		PRADEX	шт.	2		
34	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-500-1700		PRADEX	шт.	5		
35	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-500-700		PRADEX	шт.	2		
36	Радиатор отопительный с боковым подключением	PRADEX Classic 11-300-900		PRADEX	шт.	2		
37	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 20-500-1000		PRADEX	шт.	3		
38	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 20-500-1300		PRADEX	шт.	11		
39	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 20-300-1400		PRADEX	шт.	6		
40	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 20-500-1400		PRADEX	шт.	2		
41	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 20-300-1500		PRADEX		4		
42	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 20-300-1600		PRADEX	шт.	10		
43	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 20-500-1600		PRADEX	шт.	14		
44	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 20-300-1700		PRADEX	шт.	7		
45	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 20-300-1800		PRADEX	шт.	3		
46	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 22-500-500		PRADEX	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 22-300-1000		PRADEX	шт.	2		
48	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 22-500-1000		PRADEX	шт.	8		
49	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 22-500-1100		PRADEX	шт.	7		
50	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 22-500-1300		PRADEX	шт.	1		
51	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 22-500-1600		PRADEX	шт.	3		
52	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 22-500-700		PRADEX	шт.	1		
53	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 22-500-800		PRADEX	шт.	1		
54	Радиатор отопительный с боковым подключением	Pradex Classic 22-300-900		PRADEX	шт.	2		
55	Радиатор отопительный гигиенический	Pradex Universal 11-300-1300 прав Z		PRADEX	шт.	9		
56	Радиатор отопительный гигиенический	Pradex Classic 11-300-1300 Z		PRADEX	шт.	1		
57	Радиатор отопительный гигиенический	Pradex Universal 10-300-1400 лев Z		PRADEX	шт.	7		
58	Радиатор отопительный гигиенический	Pradex Classic 10-300-1400 Z		PRADEX	шт.	2		
59	Радиатор отопительный гигиенический	Pradex Classic 20-300-1500 Z		PRADEX	шт.	1		
60	Электрический конвектор	Standart 1.0		Roda	шт.	1		
61	Электрический конвектор	Standart 2.5		Roda	шт.	1		
62	Тепловая завеса	КЭВ-9П2023Е		Тепломаш	шт.	5		
63	Тепловая завеса	КЭВ-6П2213Е		Тепломаш	шт.	1		
64	Узел нижнего подключения, резьба 1/2, прямой	LV-KB		Ридан	шт.	15		
65	Универсальный комплект для нижнего подключения	Guardo Multiflex+ L R9005(M)		Guardo	шт.	5		
66	Клапан терморегулирующий Ду15, прямой	TR-N		Ридан	шт.	375		
67	Термостатическая головка со встроенным датчиком	TR 84		Ридан	шт.	375		
68	Автоматический балансировочный клапан Ду20	APT-R		Ридан	шт.	78		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной, ручка-бабочка, Ду 15			Valtec	шт.	6		
70	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной, ручка-бабочка, Ду 20			Valtec	шт.	72		
71	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной, ручка-бабочка, Ду 25			Valtec	шт.	2		
72	Шаровой кран латунный ВР-ВР, стандартнопроходной, ручка-рычаг, Ду20 со сливом	R250DS	R250SX004	Giacomini	шт.	153		
73	Кран шаровой полнопроходной с американкой, ВР/НР, ручка бабочка	SVB-0007	SVB-0007-000020	Stout	шт.	360		
74	Кран шаровой DN20 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard FF DN20 PN16		Ридан	шт.	2		
75	Кран шаровой DN50 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard FF DN50 PN16		Ридан	шт.	2		
76	Кран шаровой DN65 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard FF DN65 PN16		Ридан	шт.	2		
77	Кран шаровой DN80 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход)	RJIP Standard FF DN80 PN16		Ридан	шт.	2		
78	Автоматический воздухоотводчик	Airvent-R	065B8323R	Ридан	шт.	72		
79	Труба Ø15	ГОСТ 3262-75			м	702,1		
80	Труба Ø20	ГОСТ 3262-75			м	2331,1		
81	Труба Ø25	ГОСТ 3262-75			м	170		
82	Труба Ø32	ГОСТ 3262-75			м	66,8		
83	Труба Ø40	ГОСТ 3262-75			м	95,2		
84	Труба Ø50	ГОСТ 3262-75			м	210,5		
85	Труба Ø65	ГОСТ 10704-91			м	217		
86	Труба Ø80	ГОСТ 10704-91			м	28		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Отвод-45° Ø15	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
88	Отвод-90° Ø65	ГОСТ 17375-2001			шт.	14		
89	Отвод-90° Ø80	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
90	Отвод-90° Ø15	ГОСТ 17375-2001			шт.	290		
91	Отвод-90° Ø20	ГОСТ 17375-2001			шт.	355		
92	Отвод-90° Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
93	Отвод-90° Ø32	ГОСТ 17378-2001			шт.	6		
94	Отвод-90° Ø50	ГОСТ 17378-2001			шт.	6		
95	Отвод-90° Ø15	ГОСТ 17378-2001			шт.	8		
96	Отвод-90° Ø20	ГОСТ 17378-2001			шт.	10		
97	Переход Ø65/Ø50	ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
98	Переход Ø16/Ø15	ГОСТ 17378-2001			шт.	4		
99	Переход Ø20/Ø15	ГОСТ 17378-2001			шт.	4		
100	Переход Ø20/Ø20	ГОСТ 17378-2001			шт.	4		
101	Переход Ø20/Ø15	ГОСТ 17378-2001			шт.	90		
102	Переход Ø25/Ø20	ГОСТ 17378-2001			шт.	8		
103	Переход Ø32/Ø20	ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
104	Переход Ø32/Ø25	ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
105	Переход Ø40/Ø25	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
106	Переход Ø40/Ø32	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
107	Переход Ø50/Ø20	ГОСТ 17376-2001			шт.	6		
108	Переход Ø50/Ø25	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
109	Переход Ø50/Ø40	ГОСТ 17376-2001			шт.	4		
110	Тройник-90° Ø65/Ø15	ГОСТ 17376-2001			шт.	1		
111	Тройник-90° Ø65/Ø20	ГОСТ 17376-2001			шт.	10		
112	Тройник-90° Ø80/Ø20	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
113	Тройник-90° Ø80/Ø25	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
114	Тройник-90° Ø80/Ø50	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
115	Тройник-90° Ø80/Ø65	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	Тройник-90° Ø15/Ø15	ГОСТ 17376-2001			шт.	24		
117	Тройник-90° Ø15/Ø20	ГОСТ 17376-2001			шт.	60		
118	Тройник-90° Ø20/Ø15	ГОСТ 17376-2001			шт.	175		
119	Тройник-90° Ø20/Ø20	ГОСТ 17375-2001			шт.	116		
120	Тройник-90° Ø20/Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
121	Тройник-90° Ø25/Ø20	ГОСТ 17375-2001			шт.	16		
122	Тройник-90° Ø25/Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
123	Тройник-90° Ø25/Ø50	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
124	Тройник-90° Ø32/Ø15	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
125	Тройник-90° Ø32/Ø20	ГОСТ 17378-2001			шт.	8		
126	Тройник-90° Ø32/Ø25	ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
127	Тройник-90° Ø32/Ø32	ГОСТ 17378-2001			шт.	4		
128	Тройник-90° Ø40/Ø20	ГОСТ 17378-2001			шт.	16		
129	Тройник-90° Ø40/Ø32	ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
130	Тройник-90° Ø50/Ø15	ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
131	Тройник-90° Ø50/Ø20	ГОСТ 17378-2001			шт.	28		
132	Тройник-90° Ø50/Ø50	ГОСТ 17378-2001			шт.	6		
133	Изоляция из вспененного каучука трубная K-FLEX ST, 9 мм	ST 09x015		K-FLEX	м	10,2		
134	Изоляция из вспененного каучука трубная K-FLEX ST, 9 мм	ST 09x020		K-FLEX	м	67,1		
135	Изоляция из вспененного каучука трубная K-FLEX ST, 9 мм	ST 09x022		K-FLEX	м	583		
136	Изоляция из вспененного каучука трубная K-FLEX ST, 9 мм	ST 09x028		K-FLEX	м	2444,1		
137	Изоляция из вспененного каучука трубная K-FLEX ST, 9 мм	ST 09x035		K-FLEX	м	149,8		
138	Изоляция из вспененного каучука трубная K-FLEX ST, 9 мм	ST 09x042		K-FLEX	м	67,1		
139	Изоляция из вспененного каучука трубная K-FLEX ST, 9 мм	ST 09x048		K-FLEX	м	94,5		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Изоляция из вспененного каучука трубная K-FLEX ST, 9 мм	ST 09x057		K-FLEX	м	183,9		
141	Изоляция из вспененного каучука трубная K-FLEX ST, 9 мм	ST 09x076		K-FLEX	м	36,7		
	Теплоснабжение приточных установок							
1	Смесительный узел калорифера П3	SMEX 40-1.0		NED	шт.	1		
2	Смесительный узел калорифера П4	SMEX 40-2.5		NED	шт.	1		
3	Смесительный узел калорифера П5	SMEX 40-1.0		NED	шт.	1		
4	Смесительный узел калорифера П8	SMEX 40-2.5		NED	шт.	1		
5	Смесительный узел калорифера П9	SMEX 80-6.3		NED	шт.	1		
6	Смесительный узел калорифера П11	SMEX 40-1.6		NED	шт.	1		
7	Смесительный узел калорифера П13	SMEX 40-1.6		NED	шт.	1		
8	Смесительный узел калорифера П14	SMEX 80-6.3		NED	шт.	1		
9	Смесительный узел калорифера П15	SMEX 60-4.0		NED	шт.	1		
10	Смесительный узел калорифера П05	SMEX 40-1.0		NED	шт.	1		
11	Смесительный узел калорифера П06	SMEX 40-1.0		NED	шт.	1		
12	Клапан балансировочный ручной DN20	MVT-R DN20		Ридан	шт.	1		
13	Клапан балансировочный ручной DN25	MVT-R DN25		Ридан	шт.	5		
14	Клапан балансировочный ручной DN32	MVT-R DN32		Ридан	шт.	5		
15	Клапан балансировочный ручной DN40	MVT-R DN40		Ридан	шт.	1		
16	Клапан балансировочный ручной DN50	MVT-R DN50		Ридан	шт.	6		
17	Кран шаровый DN20				шт.	1		
18	Кран шаровый DN25				шт.	5		
19	Кран шаровый DN32				шт.	5		
20	Кран шаровый DN40				шт.	1		
21	Кран шаровый DN50				шт.	6		
22	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной, ручка-бабочка, Ду 15	302 Oregon	3020062	Bugatti	шт.	28		
23	Автоматический воздухоотводчик DN 15	Airvent-R		Ридан	шт.	10		
24	Труба стальная водогазопроводная Ø15	ГОСТ 3262-75			м	1,9		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС4.СО	Лист 66

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Труба стальная водогазопроводная Ø20	ГОСТ 3262-75			м	5,5		
26	Труба стальная водогазопроводная Ø25	ГОСТ 3262-75			м	98,9		
27	Труба стальная водогазопроводная Ø32	ГОСТ 3262-75			м	51,7		
28	Труба стальная водогазопроводная Ø40	ГОСТ 3262-75			м	33,2		
29	Труба стальная водогазопроводная Ø50	ГОСТ 3262-75			м	84		
30	Труба стальная электросварная прямошовная Ø65	ГОСТ 10704-91			м	28,6		
31	Труба стальная электросварная прямошовная Ø80	ГОСТ 10704-91			м	67,6		
32	Труба стальная электросварная прямошовная Ø100	ГОСТ 10704-91			м	100,1		
33	Труба стальная электросварная прямошовная Ø125	ГОСТ 10704-91			м	8		
34	Отвод-45° Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	8		
35	Отвод-45° Ø32	ГОСТ 17375-2001			шт.	9		
36	Отвод-45° Ø40	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
37	Отвод-45° Ø50	ГОСТ 17375-2001			шт.	10		
38	Отвод-90° Ø20	ГОСТ 17375-2001			шт.	5		
39	Отвод-90° Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	36		
40	Отвод-90° Ø32	ГОСТ 17375-2001			шт.	40		
41	Отвод-90° Ø40	ГОСТ 17375-2001			шт.	10		
42	Отвод-90° Ø50	ГОСТ 17375-2001			шт.	54		
43	Отвод-90° Ø65	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
44	Отвод-90° Ø80	ГОСТ 17375-2001			шт.	6		
45	Отвод-90° Ø100	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
46	Отвод-90° Ø125	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
47	Переход Ø25/Ø20	ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
48	Переход Ø26/Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
49	Переход Ø32/Ø21	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
50	Переход Ø32/Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	20		
51	Переход Ø33/Ø32	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
52	Переход Ø40/Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	5		
53	Переход Ø40/Ø32	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Переход Ø50/Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	23		
55	Переход Ø50/Ø48	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
56	Переход Ø65/Ø60	ГОСТ 17375-2001			шт.	6		
57	Переход Ø80/Ø65	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
58	Переход Ø80/Ø75	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
59	Переход Ø100/Ø80	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
60	Переход Ø125/Ø100	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
61	Тройник-90° Ø20/Ø15	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
62	Тройник-90° Ø25/Ø15	ГОСТ 17375-2001			шт.	5		
63	Тройник-90° Ø32/Ø15	ГОСТ 17375-2001			шт.	5		
64	Тройник-90° Ø32/Ø20	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
65	Тройник-90° Ø32/Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
66	Тройник-90° Ø32/Ø32	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
67	Тройник-90° Ø40/Ø15	ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
68	Тройник-90° Ø40/Ø32	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
69	Тройник-90° Ø50/Ø15	ГОСТ 17375-2001			шт.	12		
70	Тройник-90° Ø50/Ø32	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
71	Тройник-90° Ø65/Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
72	Тройник-90° Ø65/Ø32	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
73	Тройник-90° Ø65/Ø50	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
74	Тройник-90° Ø65/Ø80	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
75	Тройник-90° Ø80/Ø25	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
76	Тройник-90° Ø80/Ø40	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
77	Тройник-90° Ø80/Ø50	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
78	Тройник-90° Ø100/Ø32	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
79	Тройник-90° Ø100/Ø40	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
80	Тройник-90° Ø100/Ø50	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
81	Тройник-90° Ø125/Ø100	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø22 мм	K-Flex ST 13x022		K-Flex	м	3,01		
83	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø35 мм	K-Flex ST 13x035		K-Flex	м	104,56		
84	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø42 мм	K-Flex ST 13x042		K-Flex	м	59,67		
85	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø48 мм	K-Flex ST 13x048		K-Flex	м	35,55		
86	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø60 мм	K-Flex ST 13x060		K-Flex	м	99,67		
87	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø76 мм	K-Flex ST 13x076		K-Flex	м	28,13		
88	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø89 мм	K-Flex ST 13x089		K-Flex	м	70,35		
89	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø114 мм	K-Flex ST 13x114		K-Flex	м	102,63		
90	Изоляция из вспененного синтетического каучука трубная толщиной 13мм Ø140 мм	K-Flex ST 13x140		K-Flex	м	9,59		
91	Самоклеющаяся лента из вспененного каучука 50мм, 15м	K-Flex ST		K-Flex	рул.	50		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Приложение 1. Расчет воздухообмена

№П/П	Наименование поме-щения	Площадь помещения, $м^2$	Высота помещения, м	Объем поме-щения,$м^3$	Темпе-ратура воздуха в помещении, ^0C	Кратность воздухообмена, об/ч		Воздухообмен, м3/ч		Обозначения систем		Кат. пож. опасности	Приме-чание
						приток	вытяжка	приток	вытяжка	приток	вытяжка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подвал на отм. -3.370													
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	2,47	34,78	16	-	-	-	-	-	-		
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,57	2,47	26,11	16	-	-	-	-	-	-		
003	Коридор	70,91	2,47	175,15	16	По балансу		290	-	П9	-		
004	ПУИ	13,28	2,47	32,80	18	-	2	-	70	-	В14	В3	
005	Кладовая овощей	8,3	2,47	20,50	16	-	2	-	50	-	В23	В4	
006	Кладовая сухих продуктов	9,2	2,47	22,72	16	-	1	-	30	-	В23	В4	
007	Помещение персонала	15,15	2,47	37,42	20	По балансу		125	-	П8	-		
008	Помещение для установки холодильных камер	54,52	2,47	134,66	16	-	1	-	140	-	В33	В3	
009	Сан. узел	1,93	2,47	4,77	20	-	50 $м^3$/ч унитаз	-	50	-	В14		
010	Душевая	2,92	2,47	7,21	25	-	75 $м^3$/ч душ	-	75	-	В14		
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	2,8	551,63	16	-	1	-	710	-	В33	В4	
013	Электрощитовая	34,69	2,69	93,32	16	-	1	-	100	-	ВЕ57	В3	
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	76,32	2,69	205,30	16	По балансу		-	780	-	В33	В4	
015а	Венткамера	141,8	2,52	357,34	16	2	-	720	-	П9	-	В4	
015б	Венткамера	23,24	1,7	39,51	16	1,5	-	60	-	П9	-	В4	
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,94	2,8	103,43	16	-	1	-	110	-	В33	В4	
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	2,69	91,41	16	-	-	-	-	-	-	В4	
018б	Коридор	129,51	1,7	220,17	16	-	-	-	-	-	-		
018а	Коридор	102,34	1,7	173,98	16	По балансу		1230	-	П9	-		

019	Коридор	61,41	2,69	165,19	16	–	1	–	170	–	В33		
020	Электрощитовая	16,06	2,17	34,85	16	–	1	–	40	–	ВЕ58	В3	
021	Водомерный узел	33,52	2,7	90,50	16	–	1	–	100	–	В33	Д	
023	Техническое подполье (для прокладки инженерных коммуникаций)	859,343	1,94	1667,13	16	1	По балансу	1670	2360	П15	В9	В4	
025	Коридор	17,09	2,66	45,46	16	–	–	–	–	–	–		
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	2,66	33,41	16	–	1	–	40	–	В9	В4	
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	2,66	13,70	16	–	1	–	20	–	В9	В4	
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	2,66	17,18	16	–	1	–	20	–	В9	В4	
030	Коридор	44,17	2,66	117,49	16	По балансу		310	–	П15	–		
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,9	2,66	26,33	16	–	1	–	30	–	В9	В4	
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	2,66	198,78	16	–	1	–	200	–	В9	В4	
033	ИТП	52,13	2,87	149,61	16	–	–	–	–	–	–	В4	
034	Венткамера	64,05	2,17	138,99	16	2	–	310	–	П15	В9	В4	
035	Венткамера	85,93	2,17	186,47	16	2	–	380	–	П15	В9	В4	
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	2,66	150,37	16	–	–	–	–	–	–	В4	
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	2,66	303,08	16	–	–	–	–	–	–	В4	
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	2,66	208,25	16	–	–	–	–	–	–	В4	
Сумма:				5217,30				5095	5095				
1-й этаж на отм. 0.000													
101	Тамбур	20,58	3	61,74	18	–	–	–	–	–	–		
102	Тамбур	20,43	3	61,29	18	–	–	–	–	–	–		
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	21,14	3	63,42	18	60 $м^3$/ч чел	60 $м^3$/ч чел	120	120	П8	В19		
104а	Санузел для МГН	5,05	3	15,15	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	50	–	В11		
105	Вестибюль	238,47	3	715,41	18	1	1	1270	530	П9	В20		
106	/Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	3	53,04	18	–	–	–	–	–	–		
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	3	22,83	18	–	1	–	30	–	В20		
107а	Санузел для персонала	4,55	3	13,65	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	50	–	В14		
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	74,85	3	224,55	18	60 $м^3$/ч чел	60 $м^3$/ч чел	480	450	П8	В19		
109	Тамбур	6,03	3	18,09	18	По балансу		160	–	П5	–		
110	Туалет медблока с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранение уборочного инвентаря	7,03	3	21,09	20	–	5	–	110	–	В13		
*110	Туалет	1,40	3	4,20	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	50	–	В13		
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	3	49,86	22	60 $м^3$/ч чел	60 $м^3$/ч чел	180	180	П5	В12		
112	Кабинет врача	20,76	3	62,28	22	60 $м^3$/ч чел	60 $м^3$/ч чел	120	120	П5	В12		
113	Гардероб для обучающихся	47,46	3	142,38	18	–	1	–	150	–	В20		
114	Гардероб для обучающихся	149,45	3	448,35	18	–	1	–	450	–	В20		

115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	3	47,94	18	3	4	160	210	П6	В16	В3	
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	3	31,02	18	3	4	100	130	П6	В16	В3	
117	Сан. узел для персонала	1,99	3	5,97	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	50	–	В22		
119	Коридор	29,20	3	87,60	18	По балансу		670	–	П6	–		
119а	Тамбур	4,71	3	14,13	18	–	–	–	–	–	–		
120	Моечная оборотной тары	4,78	3	14,34	18	4	6	70	100	П6	В15	В4	
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	850	-	М05		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	850	–	П05	–		
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	3	31,23	18	–	–	–	–	–	–		
122	Загрузочный цех	11,28	3	33,84	18	–	1	–	40	–	В16	В3	
123	Мясо-рыбный цех	18,28	3	54,84	18	3	4	180	240	П6	В16	В3	
124	Моечная кухонной посуды	11,29	3	33,87	18	4	6	150	230	П6	В15	В3	
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	150	-	М06		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	150	–	П06	–		
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	850	-	М06		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	850	–	П06	–		
125	ПУИ	5,53	3	16,59	18	–	2	–	40	–	В22		
126	Помещение временного хранения отходов	9,37	3	28,11	18	–	10	–	290	–	В17	В4	
127	Моечная столовой посуды	46,82	3	140,46	18	4	6	480	720	П6	В15	В4	
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	850	–	М08		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	850	–	П08	–		
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	1050	–	М08		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	1050	–	П08	–		
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	600	–	М08		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	600	–	П08	–		
128	Горячий цех	45,32	3	135,96	18	По расчету	По расчету	10110	2210	П6	В21	В3	
	Местный отсос	–	–	–	–	По расчету	По расчету	–	1700	–	М07		
	Местный отсос	–	–	–	–	По расчету	По расчету	1600	5600	П07	М07		
	Местный отсос	–	–	–	–	По расчету	По расчету	400	1500	П07	М07		
	Местный отсос	–	–	–	–	По расчету	По расчету	400	1500	П07	М07		
129	Холодный цех	10,12	3	30,36	18	3	4	100	130	П6	В16	В3	
130	Обеденный зал	393,12	3	1179,36	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел + по балансу	7860	7590	П7	В18		
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	3	53,04	18	–	–	–	–	–	–		
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	3	24,87	20	–	50 $м^3$/ч унитаз 25 $м^3$/ч писуар	–	100	–	В11		
134	Сан. узел для девочек начальной, основной и старшей школы)	7,82	3	23,46	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	100	–	В11		
135	Коридор	83,12	3	249,36	18	По балансу		200	–	П9	–		
137	Коридор	146,82	3	440,46	18	По балансу		–	735	–	В7		
138	Коридор	142,66	3	427,98	18	По балансу		–	395	–	В4		
139	Лестичная клетка (Л1)	17,22	3	51,66	18	–	–	–	–	–	–		
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,42	3	46,26	18	60 $м^3$/ч чел	60 $м^3$/ч чел	140	140	П3	В5		

141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,61	3	172,83	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П2	ВЕ11		
142	Санузел для девочек	14,13	3	42,39	20	–	50 м^3/ч унитаз	–	200	–	В3		
143	Санузел для мальчиков	16,91	3	50,73	20	–	50 м^3/ч унитаз 25 м^3/ч писуар	–	175	–	В3		
144	ПУИ	3,09	3	9,27	18	–	2	–	20	–	В3	В4	
145	Лестничная клетка (Л1)	17,14	3	51,42	18	–	–	–	–	–	–		
146	Гимнастический зал	93,81	3	281,43	18	80 м^3/ч чел + по балансу	80 м^3/ч чел	1760	1680	П4	В2		
147	Раздевальная	8,17	3	24,51	20	–	1,5	–	40	–	В2		
148	Раздевальная	7,30	3	21,90	20	–	1,5	–	40	–	В2		
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,11	3	63,33	18	60 м^3/ч чел	60 м^3/ч чел	180	180	П3	В1		
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	3	45,21	18	–	1	–	50	–	ВЕ60	В3	
152	Учебный кабинет	53,08	3	159,24	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	ВЕ9		
153	Учебный кабинет	54,85	3	164,55	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	ВЕ8		
154	Учебный кабинет	54,31	3	162,93	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	ВЕ7		
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	3	165,21	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	ВЕ6		
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	1000	–	М02		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	1000	–	П02	–		
156	Лаборанстkая кабинета химии	17,09	3	51,27	18	2	1	110	60	П1	ВЕ5	В3	
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	1320	-	М01		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	1320	–	П01	–		
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	3	163,29	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	ВЕ4		
158	Лаборанстkая кабинета физики	17,09	3	51,27	18	2	1	110	60	П1	ВЕ3	В3	
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	3	215,73	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	440	220	П1	ВЕ2		
160	Лаборанстkая кабинета биологии	18,75	3	56,25	18	2	1	120	60	П1	ВЕ1	В3	
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	3	147,30	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П2	ВЕ14	В3	
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	2400	–	М04.1		
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	200	–	М04		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	2600	–	П04	–		
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	55,32	3	165,96	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П2	ВЕ13	В3	
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	1200	–	М03		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	1200	–	П03	–		
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	3	51,66	18	–	–	–	–	–	–		
164	Сан. узел персонала	1,78	3	5,34	18	–	50 м^3/ч унитаз	–	50	–	В6		
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	3	48,06	20	–	50 м^3/ч унитаз 25 м^3/ч писуар	–	175	–	В6		
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	3	44,19	20	–	50 м^3/ч унитаз	–	200	–	В6		
167	Серверная	17,09	3	51,27	18	–	1	–	60	–	ВЕ12	В3	
168	Кроссовая	5,03	3	15,09	18	–	1	–	20	–	ВЕ59	В3	
169	Кроссовая	4,92	3	14,76	18	–	1	–	20	–	ВЕ10	В3	
Сумма:				7676,43				41500	41500				

2-й этаж на отм. +3.300													
201	Коридор	33,32	2,99	99,63	18	По балансу		250	–	П9	–		
202	Коридор	40,74	2,99	121,81	18	По балансу		–	150	–	В20		
203	Коридор	44,37	2,99	132,67	18	По балансу		–	150	–	В20		
204	Коридор	118,17	2,99	353,33	18	По балансу		230	–	П9	–		
205	Раздевальная	23,34	2,99	69,79	25	По балансу		225	–	П11	–		
206	Душевая	6,73	2,99	20,12	25	–	75 $м^3$/ч душ	–	225	–	В14		
207	Сан. узел для девочек	17,86	2,99	53,40	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	200	–	В14		
208	Сан. узел для персонала	2,20	2,99	6,58	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	50	–	В14		
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	2,99	51,25	18	–	–	–	–	–	–		
210	Кабинет ИЗО	107,11	2,99	320,26	18	20 м3/ч чел	20 м3/ч чел	700	350	П8	ВЕ55		
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	2,99	51,25	18	–	–	–	–	–	–		
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	2,99	50,11	20	–	50 $м^3$/ч унитаз 25 $м^3$/ч писуар	–	200	–	В11		
213	ПУИ	3,95	2,99	11,81	20	–	2	–	30	–	В11	В4	
214	Раздевальная	22,49	2,99	67,25	25	По балансу		225	–	П11	–		
215	Душевая	7,00	2,99	20,93	25	–	75 $м^3$/ч душ	–	225	–	В11		
216	Универсальный спортивный зал	272,01	6,29	1710,94	18	80 $м^3$/ч чел	80 $м^3$/ч чел	3450	3360	П10	В24		
217	Кроссовая	8,60	2,99	25,71	18	–	1	–	20	–	ВЕ53	В3	
218	Артистическая	10,50	2,99	31,40	18	2	3	70	100	П14	В30	В3	
219	Раздевальная	13,16	2,99	39,35	25	По балансу		325	–	П11	–		
219*	Душевая	6,99	2,99	20,90	25	–	75 $м^3$/ч душ	–	225	–	В22		
219*	Сан. узел	6,26	2,99	18,72	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	100	–	В22		
222	Снарядная	28,43	2,99	85,01	18	–	1	–	90	–	В26	В3	
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	12,91	2,99	38,60	20	По балансу		75	–	П8	–		
223*	Санузел инструктора	4,03	2,99	12,05	20	–	75 $м^3$/ч душ	–	75	–	В22		
224	Актовый зал	176,23	6,29	1108,49	18	30 $м^3$/ч чел	30 $м^3$/ч чел	4870	4800	П14	В27		
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	2,99	46,91	20	По балансу		75	–	П8	–		
225*	Санузел инструктора	4,01	2,99	11,99	18	–	75 $м^3$/ч душ	–	75	–	В28		
226	Снарядная	31,21	2,99	93,32	18	–	1	–	90	–	В26	В3	
227	Раздевальная	13,16	2,99	39,35	25	По балансу		325	–	П11	–		
227*	Сан. узел	6,26	2,99	18,72	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	100	–	В28		
227*	Душевая	6,42	2,99	19,20	20	–	75 $м^3$/ч душ	–	225	–	В28		
230	Артистическая	11,69	2,99	34,95	18	2	3	70	110	П14	В29	В3	
231	Кладовая инвентаря	8,60	2,99	25,71	18	–	1	–	30	–	ВЕ54	В4	
232	Универсальный спортивный зал	272,26	6,29	1712,52	18	80 $м^3$/ч чел	80 $м^3$/ч чел	3450	3360	П10	В25		
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	2,99	51,49	18	–	–	–	–	–	–		
235	Кабинет иностранного языка	72,15	2,99	215,73	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	460	230	П1	ВЕ15		
236	Сан. узел для девочек	13,84	2,99	41,38	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	200	–	В3		
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	2,99	50,56	20	–	50 $м^3$/ч унитаз 25 $м^3$/ч писуар	–	175	–	В3		
238	ПУИ	3,09	2,99	9,24	20	–	2	–	20	–	В3	В4	
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	2,99	51,49	18	–	–	–	–	–	–		
240	Кабинет естествознания Тип 1	109,98	2,99	328,84	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	700	350	П2	ВЕ22		

241	Коридор	210,17	2,99	628,41	18	По балансу		–	615	–	B7		
243	Учебный кабинет	57,61	2,99	172,25	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П2	BE23		
244	Коридор	142,20	2,99	425,18	18	По балансу		–	795	–	B4		
245	Учебный кабинет	54,36	2,99	162,54	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE21		
246	Учебный кабинет	54,12	2,99	161,82	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE20		
247	Учебный кабинет	55,30	2,99	165,35	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE19		
248	Учебный кабинет	55,12	2,99	164,81	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE18		
249	Учебный кабинет	54,14	2,99	161,88	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE17		
250	Учебный кабинет	54,14	2,99	161,88	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE16		
252	Учебный кабинет	55,32	2,99	165,41	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П2	BE24		
253	Сан. узел для девочек	14,73	2,99	44,04	20	–	50 м3/ч унитаз	–	200	–	B6		
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	2,99	47,90	20	–	50 м^3/ч унитаз 25 м^3/ч писуар	–	175	–	B6		
255	Сан. узел для персонала	1,78	2,99	5,32	20	–	50 м3/ч унитаз	–	50	–	B6		
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	2,99	51,49	18	–	–	–	–	–	–		
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	2,99	53,25	18	60 м^3/ч чел	60 м^3/ч чел	180	180	П3	B8		
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	2,99	54,63	18	60 м^3/ч чел	60 м^3/ч чел	120	120	П3	B8		
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	2,99	46,11	18	60 м^3/ч чел	60 м^3/ч чел	120	120	П3	B5		
261	Кроссовая	9,28	2,99	27,75	18	–	1	–	30	–	BE25	B3	
Сумма:				9972,73				19280	19280				
3-й этаж на отм. +6.600													
301	Коридор	147,55	2,99	441,17	18	по балансу		–	775	–	B7		
303	Серверная	17,09	2,99	51,10	18	–	1	–	60	–	BE37	B3	
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	2,99	51,49	18	–	–	–	–	–	–		
305	Кабинет иностранного языка	73,00	2,99	218,27	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	460	230	П2	BE36		
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	2,99	51,25	18	–	–	–	–	–	–		
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	2,99	50,56	20	–	50 м3/ч унитаз, 25 м3/ч писсуар	–	175	–	B3		
308	ПУИ	3,09	2,99	9,24	20	–	2	–	20	–	B3	B4	
309	Сан. узел для девочек	13,85	2,99	41,41	20	–	50 м^3/ч унитаз	–	200	–	B3		
310	Учебный кабинет	53,90	2,99	161,16	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П2	BE35		
311	Учебный кабинет	55,39	2,99	165,62	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П2	BE34		
312	Коридор	142,47	2,99	425,99	18	по балансу		–	1095	–	B4		
313	Учебный кабинет	54,36	2,99	162,54	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE33		
314	Учебный кабинет	54,12	2,99	161,82	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE32		
315	Учебный кабинет	54,30	2,99	162,36	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE31		
316	Учебный кабинет	54,12	2,99	161,82	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE30		
318	Учебный кабинет	54,56	2,99	163,13	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE29		
319	Учебный кабинет	54,14	2,99	161,88	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE28		
320	Учебный кабинет	52,60	2,99	157,27	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE27		
321	Учебный кабинет	54,04	2,99	161,58	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П1	BE26		
322	Учебный кабинет	54,75	2,99	163,70	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П2	BE39		
323	Учебный кабинет	55,33	2,99	165,44	18	20 м^3/ч чел	20 м^3/ч чел	420	210	П2	BE38		

324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	2,99	51,49	18	–	–	–	–	–	–		
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	2,99	47,90	20	–	50 м3/ч унитаз, 25 м3/ч писсуар	–	175	–	В6		
326	Сан. узел персонала	1,78	2,99	5,32	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	50	–	В6		
327	Сан. узел для девочек	14,73	2,99	44,04	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	200	–	В6		
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	2,99	50,11	20	–	50 м3/ч унитаз, 25 м3/ч писсуар	–	200	–	В11		
329	ПУИ	3,62	2,99	10,82	20	–	2	–	30	–	В11	В4	
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	2,99	92,36	18	1	1	100	100	П13	В34	В3	
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	2,99	51,25	18	–	–	–	–	–	–		
332а	Коридор	90,70	2,99	271,19	18	по балансу		280	–	П9	–		
332б	Читальный зал	106,56	2,99	318,61	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	1000	1000	П13	В35		
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	2,99	51,25	18	–	–	–	–	–	–		
334	Сан. узел для девочек	17,86	2,99	53,40	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	200	–	В14		
335	Сан. узел для персонала	2,20	2,99	6,58	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	50	–	В14		
336	Коридор	72,03	2,99	215,37	18	по балансу		–	–	–	–		
337	Кроссовая	5,78	2,99	17,28	18	–	1	–	30	–	ВЕ56	В3	
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	2,99	34,77	18	60 $м^3$/ч чел	60 $м^3$/ч чел	60	60	П8	В31		
339	Медиакласс	17,81	2,99	53,25	18	60 $м^3$/ч чел	60 $м^3$/ч чел	240	240	П8	В31		
340	Коридор	135,16	2,99	404,13	18	по балансу		230	–	П9	–		
341	Технический центр	14,41	2,99	43,09	18	60 $м^3$/ч чел	60 $м^3$/ч чел	120	120	П14	В32	В3	
Сумма:				5111,0				7530	7530				
4-й этаж на отм. +9.900													
401	Коридор	136,81	2,98	407,69	18	по балансу		–	1015	–	В7		
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	2,98	51,32	18	–	–	–	–	–	–		
403	Кабинет иностранного языка	73,15	2,98	217,99	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	460	230	П2	ВЕ49		
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	2,98	51,08	18	–	–	–	–	–	–		
405	Сан. узел для мальчиков	16,9	2,98	50,36	20	–	50 $м^3$/ч унитаз 25 $м^3$/ч писуар	–	175	–	В3		
406	ПУИ	3,09	2,98	9,21	20	–	2	–	20	–	В3	В4	
407	Сан. узел для девочек	13,84	2,98	41,24	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	200	–	В3		
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	2,98	320,86	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	680	340	П2	ВЕ48		
	Местный отсос	–	–	–	–	–	–	–	2750	-	М09		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	2750	–	П09	–		
	Компенсация	–	–	–	–	–	–	2400	2400	П010	–		
409	Коридор	141,99	2,98	423,13	18	по балансу		–	805	–	В4		
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	2,98	162,32	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П1	ВЕ47		
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	2,98	161,28	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П1	ВЕ46		
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	2,98	162,14	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П1	ВЕ45		
413	Кабинет математики	54,12	2,98	161,28	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П1	ВЕ44		
414	Кроссовая	9,22	2,98	27,48	18	–	1	–	30	–	ВЕ52	В3	
415	Кабинет математики	54,56	2,98	162,59	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П1	ВЕ43		
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	2,98	163,07	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П1	ВЕ42		
417	Кабинет географии	53,55	2,98	159,58	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П1	ВЕ41		

418	Универсальный учебный кабинет	56,08	2,98	167,12	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П1	ВЕ40		
419	Кабинет математики	54,75	2,98	163,16	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П2	ВЕ51		
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	2,98	164,88	18	20 $м^3$/ч чел	20 $м^3$/ч чел	420	210	П2	ВЕ50		
421	Лестничная клетка (тип /11)	17,14	2,98	51,08	18	–	–	–	–	–	–		
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	2,98	47,74	20	–	50 $м^3$/ч унитаз 25 $м^3$/ч писуар	–	175	–	В6		
423	Сан. узел персонала	1,78	2,98	5,30	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	50	–	В6		
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	2,98	43,84	20	–	50 $м^3$/ч унитаз	–	200	–	В6		
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	2,98	53,97	18	60 $м^3$/ч чел	60 $м^3$/ч чел	180	180	П3	В10		
Сумма:				3429,7				10670	10670				
Сумма по этажам:				31407,15				84075	84075				

Приложение 2. Расчет систем противодымной вентиляции

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции ДУ1 (Коридоры 138, 244, 312, 409)

Тип здания: Общественное

Размеры помещения, a x b x h: 8,85 x 6,32 x 2,9 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1,96 x 2,22 м
1,96 x 2,22 м
1,96 x 2,29 м
1 x 2,1 м

Горючие вещества:
Школа
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 300 МДж/м^2
Учебный класс
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 14 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, $t_г$: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 41,85 м

Площадь коридора, A_c: 149,46м^2

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2,2 м^2

Высота двери, H_d: 2,2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 2,9 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,45 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,45 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1: 0 м

Температура наружного воздуха, $t_н$: -26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м^2
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл
Участок 2:
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
$F_f = a \cdot b = 8,85 \cdot 6,32 =$ **55,93 м²**

Объем помещения
$V = a \cdot b \cdot h = 8,85 \cdot 6,32 \cdot 2,9 =$ **162,20 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 162,20^{2/3} =$ **178,45 м²**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) =$ **15,29 м²**

Проемность помещения (объем < 1000 м³)
$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **0,7666 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 14 =$ **3,68 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 =$ **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 300 / 13,8 =$ **21,73 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 55,93 \cdot 300 / ((178,45 - 15,29) \cdot 13,8) =$ **7,45 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{kкр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0,76^3 / (1 + 500 \cdot 0,76^3) + 162,20^{1/3} / (6 \cdot 3,68) =$ **9,20 кг/м²**

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, ниже критической
=> пожар, регулируемый нагрузкой

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_r + 224 \cdot g_k^{0.528} =$
$293 + 224 \cdot 7,45^{0.528} =$ **940 К**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 940 =$ **752 К**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1,22 \cdot (752 - 293) \cdot (2 \cdot 1,45 + 94,2 / 41,87) / 41,87 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 41,87 / (2 \cdot 1,45 + 94,2 / 41,87))) =$ **361 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2,2 \cdot 2,2^{1/2} =$ **3,91 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{пг}$ = 353 / T_{sm} = 353 / 361 = **0,97 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{пг}$ = $G_{пг}$ / $\rho_{пг}$ · 3600 = 3,91 / 0,97 · 3600 = **14426 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н$ = $t_н$ + 273 = **247 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в$ = $T_г$ = **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н$ = 353 / $T_н$ = **1,42 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в$ = 353 / $T_в$ = **1,20 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п$ = ($T_н$ + $T_в$) / 2 = **270 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п$ = 353 / $T_п$ = **1,30 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл}$ = $G_{пг}$ / ($F_{кл}$ · $\rho_{пг}$) = 3,91 / (0,36 · 0,97) = **11,03 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл}$ = 1 / 2 · ($Z_{кл}$ + Z') · $V_{кл}^2$ · $\rho_{пг}$ = 1 / 2 · (0,28 + 1,8) · $11,03^2$ · 0,97 = **123,84 Па**
Давление снаружи здания с наветренной стороны
$P_{нн}$ = 0,4 · $\rho_н$ · $V_в^2$ – 9,81 · h_1 · ($\rho_н$ – $\rho_п$) =
0,4 · 1,42 · 2^2 – 9,81 · 0 · (1,42 – 1,30) = **2,28 Па**
Давление снаружи здания с заветренной стороны
$P_{нз}$ = –0,3 · $\rho_н$ · $V_в^2$ – 9,81 · h_1 · ($\rho_н$ – $\rho_п$) =
–0,3 · 1,42 · 2^2 – 9,81 · 0 · (1,42 – 1,30) = **–1,71 Па**
Давление внутри здания
$P_в$ = ($P_{нн}$ + $P_{нз}$) / 2 = (2,28 + –1,71) / 2 = **0,28 Па**
Давление в шахте
$P_ш$ = $P_{нн}$ – $\Delta P_{кл}$ – $\Delta P_{вв}$ = 2,28 – 123,84 – 0 = **–121,55 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш}$ = ($\rho_в$ / 3600) · $S_ш$ · 0,032 · ($P_в$ – $P_ш$)^{0,65} =
(1,20 / 3600) · 8,4 · 0,032 · (0,28 – –121,55)^{0,65} = **0,002040 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф$ = $G_{фш}$ + $G_{фвв}$ + $G_{фкл}$ = 0,002040 + 0 + 0 = **0,002040 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_а$ = $\sum G_{фj}$ = **0,002040 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_ш$ = $G_{пг}$ + $G_а$ = 3,9157 + 0,002040 = **3,9177 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = ($T_в$ · $G_а$ + T_{sm} · $G_{пг}$) / ($G_{пг}$ + $G_а$) =
(293 · 0,002040 + 361,24 · 3,91) / (3,91 + 0,002040) = **361,20 К**
Плотность продуктов горения
$\rho_{пг}$ = 353 / T°K = 353 / 361,20 = **0,97 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K – 273) / 1000)^2 + ν1 · (T°K – 273) / 1000 + ν0) / 10^6 =

(63,763736 · ((361,20 – 273) / 1000)^2 + 99,05 · (361,20 – 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **20,33·10^{-6} м^2/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш$ = $G_Ш$ / ($ρ_{ПГ}$ · $F_Ш$) = 3,91 / (0,97 · 0,48) = **8,35 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$ε_Ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$λ_Ш$ = **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$ΔP_Ш$ = 0,5 · $ρ_{ПГ}$ · $V_Ш^2$ · ($λ_Ш$ · $L_Ш$ / $D_{ЭШ}$ + $Z_Ш$) =

0,5 · 0,97 · 8,35^2 · (0,01 · 3 / 0,68 + 0) = **2,37 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш$ = $V_Ш$ · $D_{ЭШ}$ / ν = 8,35 · 0,68 / (20,33·10^{-6}) = **281568**

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$P_{НН.В}$ = 0,4 · $ρ_Н$ · $V_В^2$ – 9,81 · $h_{выброс}$ · ($ρ_Н$ – $ρ_П$) =

0,4 · 1,42 · 2^2 – 9,81 · 6 · (1,42 – 1,30) = **–4,87 Па**

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{ШN}$ = $P_{Ш(i-1)}$ – $ΔP_{Ш(i-1)}$ = –121,55 – 2,37 = **–123,93 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ}$ = ($ρ_В$ / 3600) · $S_Ш$ · 0,032 · ($P_В$ – $P_Ш$)^{0,65} =

(1,20 / 3600) · 8,4 · 0,032 · (–6,87 – –123,93)^{0,65} = **0,001988 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_Ф$ = $G_{фШ}$ + $G_{фВВ}$ + $G_{фКЛ}$ = 0,001988 + 0 + 0 = **0,001988 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а$ = $\sum G_{фj}$ = **0,004029 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш$ = $G_{ПГ}$ + $G_а$ = 3,9157 + 0,004029 = **3,9197 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = ($T_В$ · $G_а$ + T_{sm} · $G_{ПГ}$) / ($G_{ПГ}$ + $G_а$) =

(293 · 0,004029 + 361,24 · 3,91) / (3,91 + 0,004029) = **361,17 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$ρ_N$ = 353 / T°K = 353 / 361,17 = **0,97 кг/м^3**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 · ((T°K – 273) / 1000)^2 + ν1 · (T°K – 273) / 1000 + ν0) / 10^6 =

(63,763736 · ((361,17 – 273) / 1000)^2 + 99,05 · (361,17 – 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **20,33·10^{-6} м^2/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш$ = $G_Ш$ / ($ρ_{ПГ}$ · $F_Ш$) = 3,91 / (0,97 · 0,48) = **8,35 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$ε_Ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$λ_Ш$ = **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$ΔP_Ш$ = 0,5 · $ρ_{ПГ}$ · $V_Ш^2$ · ($λ_Ш$ · $L_Ш$ / $D_{ЭШ}$ + $Z_Ш$) =

0,5 · 0,97 · 8,35^2 · (0,01 · 3 / 0,68 + 0) = **2,38 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш$ = $V_Ш$ · $D_{ЭШ}$ / ν = 8,35 · 0,68 / (20,33·10^{-6}) = **281736**

<u>Массовый расход продуктов горения</u>

$G_Ш$ = **3,9197 кг/с**

<u>Объемный расход вентилятора</u>

L_v = $G_Ш$ / $ρ_N$ · 3600 = 3,9197 / 0,9773 · 3600 = **14438 м^3/час**

<u>Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям</u>

P_v = 1,2 · ($P_{ШN}$ + P_d + 0,5 · $ρ_N$ · v_f^2) / $ρ_N$ = **517,86 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K – 273 = **89 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,20 м²**, скорость **20 м/с**

Компенсирующая подача воздуха ПД1

Массовый расход воздуха
$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1,3 \div 1,0) = 3,9157 / (1,3 \div 1,0) =$ **3,0121 кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_{Н} \cdot 3600 = (3,0121 \div 3,9157) / 1,42 \cdot 3600 =$ **9864 м³/час**

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции ДУ2 (Коридоры 137, 241, 301, 401)

Тип здания: Общественное

Размеры помещения, a x b x h: 8,85 x 6,32 x 2,9 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1,96 x 2,22 м
1,96 x 2,22 м
1,96 x 2,29 м
1 x 2,1 м

Горючие вещества:
Школа
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 300 МДж/м²
Учебный класс
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 14 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, $t_г$: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 33 м

Площадь коридора, A_c: 74,13 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2,2 м²

Высота двери, H_d: 2,2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 2,9 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,45 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,45 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1: 0 м

Температура наружного воздуха, $t_н$: -26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м^2
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл
Участок 2:
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
$F_f = a \cdot b = 8,85 \cdot 6,32 =$ **55,93 м^2**

Объем помещения
$V = a \cdot b \cdot h = 8,85 \cdot 6,32 \cdot 2,9 =$ **162,20 м^3**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 162,20^{2/3} =$ **178,45 м^2**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) =$ **15,29 м^2**

Проемность помещения (объем < 1000 м^3)
$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **0,7666 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 14 =$ **3,68 м^3/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_г = t_в + 273 = 20 + 273 =$ **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 300 / 13,8 =$ **21,73 кг/м^2**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 55,93 \cdot 300 / ((178,45 - 15,29) \cdot 13,8) =$ **7,45 кг/м^2**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{ккр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0,76^3 / (1 + 500 \cdot 0,76^3) + 162,20^{1/3} / (6 \cdot 3,68) =$ **9,20 кг/м^2**

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, ниже критической
=> пожар, регулируемый нагрузкой

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_г + 224 \cdot g_k^{0.528} =$
$293 + 224 \cdot 7,45^{0.528} =$ **940 К**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 940 =$ **752 К**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_г + 1,22 \cdot (T_0 - T_г) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1,22 \cdot (752 - 293) \cdot (2 \cdot 1,45 + 74,13 / 33) / 33 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 33 / (2 \cdot 1,45 + 74,13 / 33))) =$ **378 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2,2 \cdot 2,2^{1/2} =$ **3,91 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 378 =$ **0,93 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,91 / 0,93 \cdot 3600 =$ **15103 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н = t_н + 273 =$ **247 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в = T_г =$ **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н = 353 / T_н =$ **1,42 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в = 353 / T_в =$ **1,20 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п = (T_н + T_в) / 2 =$ **270 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п = 353 / T_п =$ **1,30 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,91 / (0,36 \cdot 0,93) =$ **11,55 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 11,55^2 \cdot 0,93 =$ **129,65 Па**
Давление снаружи здания с наветренной стороны
$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_н - \rho_п) =$
$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **2,28 Па**
Давление снаружи здания с заветренной стороны
$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_н - \rho_п) =$
$-0,3 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-1,71 Па**
Давление внутри здания
$P_в = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (2,28 + -1,71) / 2 =$ **0,28 Па**
Давление в шахте
$P_ш = P_{нн} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} = 2,28 - 129,65 - 0 =$ **-127,36 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot (P_в - P_ш)^{0,65} =$
$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,28 - -127,36)^{0,65} =$ **0,002103 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002103 + 0 + 0 =$ **0,002103 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,002103 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_а = 3,9157 + 0,002103 =$ **3,9178 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,002103 + 378,19 \cdot 3,91) / (3,91 + 0,002103) =$ **378,14 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{ПГ} = 353 / T°K = 353 / 378,14 =$ **0,93 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((378,14 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (378,14 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$22,22 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,91 / (0,93 \cdot 0,48) =$ **8,74 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0,5 \cdot 0,93 \cdot 8,74^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **2,50 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 8,74 \cdot 0,68 / (22,22 \cdot 10^{-6}) =$ **269755**

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$P_{НН.В} = 0,4 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$

$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-4,87 Па**

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{ШN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} = -127,36 - 2,50 =$ **-129,87 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot (P_В - P_Ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (-6,87 - -129,87)^{0,65} =$ **0,002053 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002053 + 0 + 0 =$ **0,002053 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,004156 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_а = 3,9157 + 0,004156 =$ **3,9199 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,004156 + 378,19 \cdot 3,91) / (3,91 + 0,004156) =$ **378,10 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 378,10 =$ **0,93 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((378,10 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (378,10 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$22,22 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,91 / (0,93 \cdot 0,48) =$ **8,74 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$
$0,5 \cdot 0,93 \cdot 8,74^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **2,50 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 8,74 \cdot 0,68 / (22,22 \cdot 10^{-6}) =$ **269926**

Массовый расход продуктов горения
$G_Ш =$ **3,9199 кг/с**

Объемный расход вентилятора
$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3,9199 / 0,9336 \cdot 3600 =$ **15115 м³/час**

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям
$P_v = 1,2 \cdot (P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2) / \rho_N =$ **538,68 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
$t°C = T°K - 273 =$ **106 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,20 м²**, скорость **20 м/с**

Компенсирующая подача воздуха ПД2

Массовый расход воздуха
$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1,3 \div 1,0) = 3,9157 / (1,3 \div 1,0) =$ **3,0121 кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_Н \cdot 3600 = (3,0121 \div 3,9157) / 1,42 \cdot 3600 =$ **9864 м³/час**

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции ДУ3 (Коридоры 105, 201, 332/1)

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f: 199,7 м²

Минимальная ширина, b: 8,96 м

Высота помещения, h: 2,9 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1,48 x 2,2 м
1,48 x 2,2 м
1,48 x 2,2 м
1,48 x 2,2 м
1,48 x 2,2 м

Горючие вещества:
школа
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 300 МДж/м²
Раздевальная
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{Hi})$: 16,7 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, $t_г$: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 38,86 м

Площадь коридора, A_c: 176 м^2

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2,2 м^2

Высота двери, H_d: 2,2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 2,9 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,45 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,45 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1: 0 м

Температура наружного воздуха, $t_н$: -26 °С

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м^2
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл
Участок 2:
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
$V = F_f \cdot h = 199,7 \cdot 2,9 =$ **579,13 м^3**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 579,13^{2/3} =$ **416,87 м^2**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum(B_i \cdot H_i) =$ **16,28 м^2**

Проемность помещения (объем < 1000 м^3)
$П = \sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **0,3475 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 16,7 =$ **4,39 м^3/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_г = t_п + 273 = 20 + 273 =$ **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 300 / 13,8 =$ **21,73 кг/м^2**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 199,7 \cdot 300 / ((416,87 - 16,28) \cdot 13,8) =$ **10,83 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{ккр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0,34^3 / (1 + 500 \cdot 0,34^3) + 579,13^{1/3} / (6 \cdot 4,39) =$ **8,90 кг/м²**

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_г + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$
$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 21,73 - 0.141) =$ **1197 K**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1197 =$ **958 K**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_г + 1,22 \cdot (T_0 - T_г) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1,22 \cdot (958 - 293) \cdot (2 \cdot 1,45 + 176 / 38,86) / 38,86 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 38,86 / (2 \cdot 1,45 + 176 / 38,86))) =$ **441 K**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2,2 \cdot 2,2^{1/2} =$ **3,91 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 441 =$ **0,80 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,91 / 0,80 \cdot 3600 =$ **17594 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н = t_н + 273 =$ **247 K**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в = T_г =$ **293 K**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н = 353 / T_н =$ **1,42 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в = 353 / T_в =$ **1,20 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п = (T_н + T_в) / 2 =$ **270 K**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п = 353 / T_п =$ **1,30 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,91 / (0,36 \cdot 0,80) =$ **13,46 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 13,46^2 \cdot 0,80 =$ **151,04 Па**

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_н - \rho_п) =$

$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **2,28 Па**

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_н - \rho_п) =$

$-0,3 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-1,71 Па**

Давление внутри здания

$P_в = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (2,28 + -1,71) / 2 =$ **0,28 Па**

Давление в шахте

$P_ш = P_{нн} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} = 2,28 - 151,04 - 0 =$ **-148,75 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot (P_в - P_ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,28 - -148,75)^{0,65} =$ **0,002326 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002326 + 0 + 0 =$ **0,002326 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,002326 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{пг} + G_а = 3,9157 + 0,002326 =$ **3,9180 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,002326 + 440,58 \cdot 3,91) / (3,91 + 0,002326) =$ **440,49 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 440,49 =$ **0,80 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((440,49 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (440,49 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$29,48 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш = G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш) = 3,91 / (0,80 \cdot 0,48) =$ **10,18 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$

$0,5 \cdot 0,80 \cdot 10,18^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **2,96 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш = V_ш \cdot D_{эш} / \nu = 10,18 \cdot 0,68 / (29,48 \cdot 10^{-6}) =$ **236880**

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$P_{нн.в} = 0,4 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_н - \rho_п) =$

$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-4,87 Па**

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{шN} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -148,75 - 2,96 =$ **-151,72 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot (P_в - P_ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (-6,87 - -151,72)^{0,65} =$ **0,002283 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002283 + 0 + 0 =$ **0,002283 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,004610 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{пг} + G_а = 3,9157 + 0,004610 =$ **3,9203 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,004610 + 440,58 \cdot 3,91) / (3,91 + 0,004610) =$ **440,40 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса
ρ_N = 353 / T°K = 353 / 440,40 = **0,80 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K – 273) / 1000)² + ν1 · (T°K – 273) / 1000 + ν0) / 10^6 =
(63,763736 · ((440,40 – 273) / 1000)² + 99,05 · (440,40 – 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **29,47·10⁻⁶ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_ш$ = $G_ш$ / ($\rho_{пг}$ · $F_ш$) = 3,92 / (0,80 · 0,48) = **10,18 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_ш$ = **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_ш$ = **0,01**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_ш$ = 0,5 · $\rho_{пг}$ · $V_ш^2$ · ($\lambda_ш$ · $L_ш$ / $D_{эш}$ + $Z_ш$) =
0,5 · 0,80 · 10,18² · (0,01 · 3 / 0,68 + 0) = **2,97 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_ш$ = $V_ш$ · $D_{эш}$ / ν = 10,18 · 0,68 / (29,47·10⁻⁶) = **237055**

Массовый расход продуктов горения
$G_ш$ = **3,9203 кг/с**

Объемный расход вентилятора
L_v = $G_ш$ / ρ_N · 3600 = 3,9203 / 0,8015 · 3600 = **17608 м³/час**

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям
P_v = 1,2 · ($P_{ШN}$ + P_d + 0,5 · ρ_N · v_f^2) / ρ_N = **621,32 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K – 273 = **168 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,24 м²**, скорость **20 м/с**

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха
$G_{нв}$ = $G_{пг}$ / (1,3 ÷ 1,0) = 3,9157 / (1,3 ÷ 1,0) = **3,0121 кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_{нв}$ = $G_{нв}$ / $\rho_н$ · 3600 = (3,0121 ÷ 3,9157) / 1,42 · 3600 = **9864 м³/час**

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции ДУ4_ДУ4.1 (Актовый зал 224)

Площадь пола, F_f: 176,12 м²

Минимальная ширина, b: 11,86 м

Высота помещения, h: 6,4 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 5,1 м

Предельная толщина дымового слоя, H_{sm} = (h – $H_{нз}$): 1,3 м

Горючие вещества:
Зрительный зал
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср}$ = $\Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 13,8 МДж/кг

Линейная скорость распространения пламени, $U_л$: 0,005 м/с
Удельная скорость выгорания, $\Psi_{ср} = \Sigma(m_i \cdot \Psi_i)$: 0,015 кг/м^2/с

Температура воздуха в помещении, $t_г$: 20 °C

Полнота сгорания, η: 0,85

Коэффициент теплопотерь на излучение, r: 0,7

Температура наружного воздуха, $t_н$: -26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м^2
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл
Участок 2:
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
$V = F_f \cdot h = 176,12 \cdot 6,4 =$ **1127,17 м^3**

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя
$l_{sm} = 2 \cdot (a + b) =$ **53,41 м**

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя
$A_{sm} = F_f =$ **176,12 м^2**

Площадь очага пожара задана пользователем
$F_o =$ **16 м^2**

Мощность тепловыделения очага пожара
$Q_f = \eta \cdot Q_{нср} \cdot 1000 \cdot \Psi_{ср} \cdot F_o =$ **2815 кВт**

Высота пламени
$Z = 0,166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} =$ **3,45 м**

Конвективный массовый расход дыма
$G_k = 0.071 \cdot (r \cdot Q_f)^{1/3} \cdot (h - H_{sm})^{5/3} + 0.0018 \cdot r \cdot Q_f =$ **16,99 кг/с**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_r + 273 =$ **293 K**

Удельная теплоемкость конвективной колонки
$C_{pk} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_k))^{1/20.761095} =$ **1,0758 кДж/(кг·K)**

Температура в конвективной колонке
$T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k) =$ **401 K**

Удельная теплоемкость дымового слоя
$C_{psm} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20.761095} =$ **1,0730 кДж/(кг·К)**

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции
$\alpha = 0.01163 \cdot \exp(0.0023 \cdot (T_{sm} - 273)) =$ **0,0152 кВт/(м²·К)**

Средняя температура дымового слоя в помещении
$T_{sm} = T_г + C_{psm} \cdot r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot \alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-\alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm}) / (C_{psm} \cdot G_k))) =$ **390 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$G_{пг} = G_k =$ **16,99 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения
$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} =$ **0,90 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 =$ **67664 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н = t_н + 273 =$ **247 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в = T_г =$ **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н = 353 / T_н =$ **1,42 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в = 353 / T_в =$ **1,20 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п = (T_н + T_в) / 2 =$ **270 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п = 353 / T_п =$ **1,30 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 16,99 / (0,36 \cdot 0,90) =$ **51,77 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 51,77^2 \cdot 0,90 =$ **2521,55 Па**
Давление снаружи здания с наветренной стороны
$P_{нн} = 0,4 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_н - \rho_п) =$
$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **2,28 Па**
Давление снаружи здания с заветренной стороны
$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_н - \rho_п) =$
$-0,3 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-1,71 Па**
Давление внутри здания
$P_в = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (2,28 + -1,71) / 2 =$ **0,28 Па**
Давление в шахте
$P_ш = P_{нн} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} = 2,28 - 2521,55 - 0 =$ **-2519,26 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot (P_в - P_ш)^{0,65} =$
$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,28 - -2519,26)^{0,65} =$ **0,014618 кг/с**
Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,014618 + 0 + 0 =$ **0,014618 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,014618 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{пг} + G_а = 16,9978 + 0,014618 =$ **17,0125 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,014618 + 390,33 \cdot 16,99) / (16,99 + 0,014618) =$ **390,24 К**

Плотность продуктов горения

$ρ_{пг} = 353 / T°K = 353 / 390,24 =$ **0,90 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$ν = (ν2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + ν1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((390,24 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (390,24 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$23,59 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш = G_ш / (ρ_{пг} \cdot F_ш) = 17,01 / (0,90 \cdot 0,48) =$ **39,18 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$ε_ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$λ_ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$ΔP_ш = 0,5 \cdot ρ_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (λ_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$

$0,5 \cdot 0,90 \cdot 39,18^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **42,32 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш = V_ш \cdot D_{эш} / ν = 39,18 \cdot 0,68 / (23,59 \cdot 10^{-6}) =$ **1,13864E06**

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$P_{нн.в} = 0,4 \cdot ρ_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (ρ_н - ρ_п) =$

$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-4,87 Па**

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{шN} = P_{ш(i-1)} - ΔP_{ш(i-1)} = -2519,26 - 42,32 =$ **-2561,58 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (ρ_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot (P_в - P_ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (-6,87 - -2561,58)^{0,65} =$ **0,014750 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,014750 + 0 + 0 =$ **0,014750 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,029368 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{пг} + G_а = 16,9978 + 0,029368 =$ **17,0272 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,029368 + 390,33 \cdot 16,99) / (16,99 + 0,029368) =$ **390,16 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$ρ_N = 353 / T°K = 353 / 390,16 =$ **0,90 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$ν = (ν2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + ν1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((390,16 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (390,16 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$23,58 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш = G_ш / (ρ_{пг} \cdot F_ш) = 17,02 / (0,90 \cdot 0,48) =$ **39,20 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$ε_ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$λ_ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$ΔP_ш = 0,5 \cdot ρ_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (λ_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$

$0,5 \cdot 0,90 \cdot 39,20^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **42,38 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 39{,}20 \cdot 0{,}68 / (23{,}58 \cdot 10^{-6}) =$ **1,13984E06**

Массовый расход продуктов горения
$G_Ш =$ **17,0272 кг/с**

Объемный расход вентилятора
$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 17{,}0272 / 0{,}9047 \cdot 3600 =$ **67751 м³/час**

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям
$P_v = 1{,}2 \cdot (P_{ШN} + P_d + 0{,}5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2) / \rho_N =$ **3826,37 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
$t°C = T°K - 273 =$ **118 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,94 м²**, скорость **20 м/с**

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха
$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1{,}3 \div 1{,}0) = 16{,}9978 / (1{,}3 \div 1{,}0) =$ **13,0753 кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_Н \cdot 3600 = (13{,}0753 \div 16{,}9978) / 1{,}42 \cdot 3600 =$ **32936 м³/час**

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции ДУ5 (Коридор 202)

Тип здания: Общественное

Размеры помещения, a x b x h: 14,76 x 11,84 x 6,72 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1,3 x 2,1 м
1,3 x 2,1 м
1,9 x 2,1 м
1,9 x 2,1 м

Горючие вещества:
Школа
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 300 МДж/м²
Сценическая часть зрительных залов: древесина
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 13,8 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, $t_г$: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 10 м

Площадь коридора, A_c: 36,2 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 1,76 м²

Высота двери, H_d: 2,2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 2,9 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,45 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,45 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1: 0 м

Температура наружного воздуха, $t_Н$: -26 °С

Скорость ветра, $V_В$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Клапан 800 х 600 мм, Сечение 0,363 м²
Вертикальный участок
$F_Ш$ = 0,48 м², $L_Ш$ = 3 м, $Z_Ш$ = 0, Металл
Участок 2:
Вертикальный участок
$F_Ш$ = 0,48 м², $L_Ш$ = 3 м, $Z_Ш$ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
$F_f = a \cdot b = 14,76 \cdot 11,84 =$ **174,75 м²**

Объем помещения
$V = a \cdot b \cdot h = 14,76 \cdot 11,84 \cdot 6,72 =$ **1174,38 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 1174,38^{2/3} =$ **667,86 м²**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) =$ **13,44 м²**

Проемность помещения (объем ≥ 1000 м³)
$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / F_f =$ **0,1114 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 13,8 =$ **3,62 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_г = t_п + 273 = 20 + 273 =$ **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 300 / 13,8 =$ **21,73 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 174,75 \cdot 300 / ((667,86 - 13,44) \cdot 13,8) =$ **5,80 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{кр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0{,}11^3 / (1 + 500 \cdot 0{,}11^3) + 1174{,}38^{1/3} / (6 \cdot 3{,}62) =$ **4,16 кг/м²**

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_г + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$
$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 21{,}73 - 0.141) =$ **1197 К**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0{,}8 \cdot T_{0max} = 0{,}8 \cdot 1197 =$ **958 К**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_г + 1{,}22 \cdot (T_0 - T_г) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1{,}22 \cdot (958 - 293) \cdot (2 \cdot 1{,}45 + 36{,}2 / 10) / 10 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 10 / (2 \cdot 1{,}45 + 36{,}2 / 10))) =$ **605 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1{,}2 \cdot 1{,}76 \cdot 2{,}2^{1/2} =$ **3,13 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 605 =$ **0,58 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3{,}13 / 0{,}58 \cdot 3600 =$ **19313 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н = t_н + 273 =$ **247 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в = T_г =$ **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н = 353 / T_н =$ **1,42 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в = 353 / T_в =$ **1,20 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п = (T_н + T_в) / 2 =$ **270 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п = 353 / T_п =$ **1,30 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3{,}13 / (0{,}36 \cdot 0{,}58) =$ **14,77 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0{,}28 + 1{,}8) \cdot 14{,}77^2 \cdot 0{,}58 =$ **132,64 Па**
Давление снаружи здания с наветренной стороны
$P_{нн} = 0{,}4 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9{,}81 \cdot h_1 \cdot (\rho_н - \rho_п) =$

$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **2,28 Па**

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$P_{нз} = -0,3 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_н - \rho_п) =$

$-0,3 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-1,71 Па**

Давление внутри здания

$P_в = (P_{нн} + P_{нз}) / 2 = (2,28 + -1,71) / 2 =$ **0,28 Па**

Давление в шахте

$P_ш = P_{нн} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} = 2,28 - 132,64 - 0 =$ **-130,35 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot (P_в - P_ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,28 - -130,35)^{0,65} =$ **0,002135 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002135 + 0 + 0 =$ **0,002135 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,002135 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{пг} + G_а = 3,1326 + 0,002135 =$ **3,1347 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,002135 + 604,53 \cdot 3,13) / (3,13 + 0,002135) =$ **604,32 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 604,32 =$ **0,58 кг/м^3**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((604,32 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (604,32 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **50,92·10^{-6} м^2/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш = G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш) = 3,13 / (0,58 \cdot 0,48) =$ **11,18 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$

$0,5 \cdot 0,58 \cdot 11,18^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **2,79 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш = V_ш \cdot D_{эш} / \nu = 11,18 \cdot 0,68 / (50,92 \cdot 10^{-6}) =$ **150548**

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$P_{нн.в} = 0,4 \cdot \rho_н \cdot V_в^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_н - \rho_п) =$

$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-4,87 Па**

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{шN} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} = -130,35 - 2,79 =$ **-133,14 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot (P_в - P_ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (-6,87 - -133,14)^{0,65} =$ **0,002088 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002088 + 0 + 0 =$ **0,002088 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,004224 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{пг} + G_а = 3,1326 + 0,004224 =$ **3,1368 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,004224 + 604,53 \cdot 3,13) / (3,13 + 0,004224) =$ **604,12 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

ρ_N = 353 / T°K = 353 / 604,12 = **0,58 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 · ((T°K – 273) / 1000)² + ν1 · (T°K – 273) / 1000 + ν0) / 10^6 =

(63,763736 · ((604,12 – 273) / 1000)² + 99,05 · (604,12 – 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **50,89·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш$ = $G_Ш$ / ($\rho_{ПГ}$ · $F_Ш$) = 3,13 / (0,58 · 0,48) = **11,18 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш$ = **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш$ = 0,5 · $\rho_{ПГ}$ · $V_Ш^2$ · ($\lambda_Ш$ · $L_Ш$ / $D_{ЭШ}$ + $Z_Ш$) =

0,5 · 0,58 · 11,18² · (0,01 · 3 / 0,68 + 0) = **2,79 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш$ = $V_Ш$ · $D_{ЭШ}$ / ν = 11,18 · 0,68 / (50,89·10⁻⁶) = **150683**

Массовый расход продуктов горения

$G_Ш$ = **3,1368 кг/с**

Объемный расход вентилятора

L_v = $G_Ш$ / ρ_N · 3600 = 3,1368 / 0,5843 · 3600 = **19326 м³/час**

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

P_v = 1,2 · ($P_{ШN}$ + P_d + 0,5 · ρ_N · v_f^2) / ρ_N = **724,54 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором

t°C = T°K – 273 = **332 °C**

Выбросное устройство

сечение **0,26 м²**, скорость **20 м/с**

Компенсирующая подача воздуха ПД5

Массовый расход воздуха

$G_{НВ}$ = $G_{ПГ}$ / (1,3 ÷ 1,0) = 3,1326 / (1,3 ÷ 1,0) = **2,4096 кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C

$L_{НВ}$ = $G_{НВ}$ / $\rho_Н$ · 3600 = (2,4096 ÷ 3,1326) / 1,42 · 3600 = **7891 м³/час**

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции ДУ6 (Коридор 203)

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f: 174,75 м²

Минимальная ширина, b: 11,84 м

Высота помещения, h: 6,72 м

Размеры проемов, B_i x H_i:

1,3 x 2,1 м

1,3 x 2,1 м

1,9 x 2,1 м

1,9 x 2,1 м

Горючие вещества:

Школа

Удельная пожарная нагрузка, q_n: 300 МДж/м^2

Сценическая часть зрительных залов: древесина

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 13,8 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 10 м

Площадь коридора, A_c: 36,2 м^2

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 1,76 м^2

Высота двери, H_d: 2,2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 2,9 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{нз}$: 1,45 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{нз})$: 1,45 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1: 0 м

Температура наружного воздуха, $t_н$: -26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м^2

Вертикальный участок

$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Участок 2:

Вертикальный участок

$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения

$V = F_f \cdot h = 174,75 \cdot 6,72 =$ **1174,38 м^3**

Площадь ограждающих конструкций

$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 1174,38^{2/3} =$ **667,86 м^2**

Суммарная площадь проемов

$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) =$ **13,44 м^2**

Проемность помещения (объем ≥ 1000 м³)

$П = \sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / F_f$ = **0,1114 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки

$V_0 = 0{,}263 \cdot Q_{нср} = 0{,}263 \cdot 13{,}8$ = **3,62 м³/кг**

Температура воздуха в помещении

$T_г = t_в + 273 = 20 + 273$ = **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола

$g_0 = q_п / Q_{нд} = 300 / 13{,}8$ = **21,73 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений

$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 174{,}75 \cdot 300 / ((667{,}86 - 13{,}44) \cdot 13{,}8)$ = **5,80 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении

$g_{ккр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$

$4500 \cdot 0{,}11^3 / (1 + 500 \cdot 0{,}11^3) + 1174{,}38^{1/3} / (6 \cdot 3{,}62)$ = **4,16 кг/м²**

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической

=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура

$T_{0max} = T_г + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$

$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 21{,}73 - 0.141)$ = **1197 К**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$T_0 = 0{,}8 \cdot T_{0max} = 0{,}8 \cdot 1197$ = **958 К**

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$T_{sm} = T_г + 1{,}22 \cdot (T_0 - T_г) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$

$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$

$293 + 1{,}22 \cdot (958 - 293) \cdot (2 \cdot 1{,}45 + 36{,}2 / 10) / 10 \cdot$

$(1 - \exp(-0.58 \cdot 10 / (2 \cdot 1{,}45 + 36{,}2 / 10)))$ = **605 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$G_{ПГ} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1{,}2 \cdot 1{,}76 \cdot 2{,}2^{1/2}$ = **3,13 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$\rho_{ПГ} = 353 / T_{sm} = 353 / 605$ = **0,58 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$L_{ПГ} = G_{ПГ} / \rho_{ПГ} \cdot 3600 = 3{,}13 / 0{,}58 \cdot 3600$ = **19313 м³/час**

Температура наружного воздуха

$T_Н = t_Н + 273$ = **247 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$T_В = T_г$ = **293 К**

Плотность наружного воздуха

$\rho_Н = 353 / T_Н$ = **1,42 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$\rho_В = 353 / T_В$ = **1,20 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_П = (T_Н + T_В) / 2 =$ **270 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_П = 353 / T_П =$ **1,30 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{ПГ} / (F_{кл} \cdot \rho_{ПГ}) = 3,13 / (0,36 \cdot 0,58) =$ **14,77 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{ПГ} = 1 / 2 \cdot (0,28 + 1,8) \cdot 14,77^2 \cdot 0,58 =$ **132,64 Па**
Давление снаружи здания с наветренной стороны
$P_{НН} = 0,4 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$
$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **2,28 Па**
Давление снаружи здания с заветренной стороны
$P_{НЗ} = -0,3 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9,81 \cdot h_1 \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$
$-0,3 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 0 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-1,71 Па**
Давление внутри здания
$P_В = (P_{НН} + P_{НЗ}) / 2 = (2,28 + -1,71) / 2 =$ **0,28 Па**
Давление в шахте
$P_Ш = P_{НН} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{ВВ} = 2,28 - 132,64 - 0 =$ **-130,35 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot (P_В - P_Ш)^{0,65} =$
$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,28 - -130,35)^{0,65} =$ **0,002135 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_Ф = G_{фш} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002135 + 0 + 0 =$ **0,002135 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_а = \sum G_{Фj} =$ **0,002135 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_Ш = G_{ПГ} + G_а = 3,1326 + 0,002135 =$ **3,1347 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K = (T_В \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_а) =$
$(293 \cdot 0,002135 + 604,53 \cdot 3,13) / (3,13 + 0,002135) =$ **604,32 К**
Плотность продуктов горения
$\rho_{ПГ} = 353 / T°K = 353 / 604,32 =$ **0,58 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((604,32 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (604,32 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$50,92 \cdot 10^{-6}$ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,13 / (0,58 \cdot 0,48) =$ **11,18 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_Ш =$ **0,01**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$
$0,5 \cdot 0,58 \cdot 11,18^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **2,79 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 11,18 \cdot 0,68 / (50,92 \cdot 10^{-6}) =$ **150548**
Участок 2:
Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса
$P_{НН.В} = 0,4 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$
$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-4,87 Па**

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{шN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} = -130,35 - 2,79 =$ **-133,14 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot (P_В - P_Ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (-6,87 - -133,14)^{0,65} =$ **0,002088 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002088 + 0 + 0 =$ **0,002088 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,004224 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_а = 3,1326 + 0,004224 =$ **3,1368 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,004224 + 604,53 \cdot 3,13) / (3,13 + 0,004224) =$ **604,12 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 604,12 =$ **0,58 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((604,12 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (604,12 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$50,89 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,13 / (0,58 \cdot 0,48) =$ **11,18 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0,5 \cdot 0,58 \cdot 11,18^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **2,79 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 11,18 \cdot 0,68 / (50,89 \cdot 10^{-6}) =$ **150683**

Массовый расход продуктов горения

$G_Ш =$ **3,1368 кг/с**

Объемный расход вентилятора

$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3,1368 / 0,5843 \cdot 3600 =$ **19326 м³/час**

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$P_v = 1,2 \cdot (P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2) / \rho_N =$ **724,54 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором

$t°C = T°K - 273 =$ **332 °С**

Выбросное устройство

сечение **0,26 м²**, скорость **20 м/с**

Компенсирующая подача воздуха ПД6

Массовый расход воздуха

$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1,3 \div 1,0) = 3,1326 / (1,3 \div 1,0) =$ **2,4096 кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °С

$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_Н \cdot 3600 = (2,4096 \div 3,1326) / 1,42 \cdot 3600 =$ **7891 м³/час**

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции ДУ7 (Коридоры 204, 340)

Тип здания: Общественное

Размеры помещения, a x b x h: 23,93 x 17,93 x 6,72 м

Размеры проемов, B_i x H_i:

1,58 x 4,18 м
1,58 x 4,18 м
1,58 x 4,18 м
1,58 x 4,18 м
1,58 x 4,18 м
1,58 x 4,18 м
1,58 x 4,18 м
1,3 x 2,1 м

Горючие вещества:

Школа

Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 300 МДж/м^2

Обеденный зал

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 13,8 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, $t_г$: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 11,7 м

Площадь коридора, A_c: 31,8 м^2

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2,2 м^2

Высота двери, H_d: 2,2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 2,9 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,45 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,45 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1: 0 м

Температура наружного воздуха, $t_н$: -26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1:

Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м^2

Вертикальный участок

$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Участок 2:

Вертикальный участок

$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
$F_f = a \cdot b = 23,93 \cdot 17,93 =$ **429,15 м²**

Объем помещения
$V = a \cdot b \cdot h = 23,93 \cdot 17,93 \cdot 6,72 =$ **2883,92 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 2883,92^{2/3} =$ **1215,64 м²**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) =$ **48,96 м²**

Проемность помещения (объем ≥ 1000 м³)
$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / F_f =$ **0,2294 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 13,8 =$ **3,62 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 =$ **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 300 / 13,8 =$ **21,73 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 429,15 \cdot 300 / ((1215,64 - 48,96) \cdot 13,8) =$ **7,99 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{кр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0,22^3 / (1 + 500 \cdot 0,22^3) + 2883,92^{1/3} / (6 \cdot 3,62) =$ **8,37 кг/м²**

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, ниже критической
=> пожар, регулируемый нагрузкой

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_r + 224 \cdot g_k^{0.528} =$
$293 + 224 \cdot 7,99^{0.528} =$ **964 К**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 964 =$ **772 К**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1,22 \cdot (772 - 293) \cdot (2 \cdot 1,45 + 31,8 / 11,7) / 11,7 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 11,7 / (2 \cdot 1,45 + 31,8 / 11,7))) =$ **490 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2,2 \cdot 2,2^{1/2} =$ **3,91 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$\rho_{пг}$ = 353 / T_{sm} = 353 / 490 = **0,72 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{пг}$ = $G_{пг}$ / $\rho_{пг}$ · 3600 = 3,91 / 0,72 · 3600 = **19550 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н$ = $t_н$ + 273 = **247 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в$ = $T_г$ = **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н$ = 353 / $T_н$ = **1,42 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в$ = 353 / $T_в$ = **1,20 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п$ = ($T_н$ + $T_в$) / 2 = **270 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п$ = 353 / $T_п$ = **1,30 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл}$ = $G_{пг}$ / ($F_{кл}$ · $\rho_{пг}$) = 3,91 / (0,36 · 0,72) = **14,96 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл}$ = 1 / 2 · ($Z_{кл}$ + Z') · $V_{кл}^2$ · $\rho_{пг}$ = 1 / 2 · (0,28 + 1,8) · $14,96^2$ · 0,72 = **167,83 Па**
Давление снаружи здания с наветренной стороны
$P_{нн}$ = 0,4 · $\rho_н$ · $V_в^2$ – 9,81 · h_1 · ($\rho_н$ – $\rho_п$) =
0,4 · 1,42 · 2^2 – 9,81 · 0 · (1,42 – 1,30) = **2,28 Па**
Давление снаружи здания с заветренной стороны
$P_{нз}$ = –0,3 · $\rho_н$ · $V_в^2$ – 9,81 · h_1 · ($\rho_н$ – $\rho_п$) =
–0,3 · 1,42 · 2^2 – 9,81 · 0 · (1,42 – 1,30) = **–1,71 Па**
Давление внутри здания
$P_в$ = ($P_{нн}$ + $P_{нз}$) / 2 = (2,28 + –1,71) / 2 = **0,28 Па**
Давление в шахте
$P_ш$ = $P_{нн}$ – $\Delta P_{кл}$ – $\Delta P_{вв}$ = 2,28 – 167,83 – 0 = **–165,54 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш}$ = ($\rho_в$ / 3600) · $S_ш$ · 0,032 · ($P_в$ – $P_ш$)^{0,65} =
(1,20 / 3600) · 8,4 · 0,032 · (0,28 – –165,54)^{0,65} = **0,002493 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф$ = $G_{фш}$ + $G_{фвв}$ + $G_{фкл}$ = 0,002493 + 0 + 0 = **0,002493 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_а$ = $\sum G_{фj}$ = **0,002493 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_ш$ = $G_{пг}$ + $G_а$ = 3,9157 + 0,002493 = **3,9182 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = ($T_в$ · $G_а$ + T_{sm} · $G_{пг}$) / ($G_{пг}$ + $G_а$) =
(293 · 0,002493 + 489,55 · 3,91) / (3,91 + 0,002493) = **489,42 К**
Плотность продуктов горения
$\rho_{пг}$ = 353 / T°K = 353 / 489,42 = **0,72 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = (ν2 · ((T°K – 273) / 1000)^2 + ν1 · (T°K – 273) / 1000 + ν0) / 10^6 =
(63,763736 · ((489,42 – 273) / 1000)^2 + 99,05 · (489,42 – 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **35,53·10^{-6} м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,91 / (0,72 \cdot 0,48) =$ **11,31 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0,5 \cdot 0,72 \cdot 11,31^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **3,33 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 11,31 \cdot 0,68 / (35,53 \cdot 10^{-6}) =$ **218427**

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$P_{НН.В} = 0,4 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$

$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-4,87 Па**

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{ШN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} = -165,54 - 3,33 =$ **-168,88 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot (P_В - P_Ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (-6,87 - -168,88)^{0,65} =$ **0,002455 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_Ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002455 + 0 + 0 =$ **0,002455 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{Фj} =$ **0,004949 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_а = 3,9157 + 0,004949 =$ **3,9207 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,004949 + 489,55 \cdot 3,91) / (3,91 + 0,004949) =$ **489,30 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 489,30 =$ **0,72 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((489,30 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (489,30 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$35,51 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,92 / (0,72 \cdot 0,48) =$ **11,32 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0,5 \cdot 0,72 \cdot 11,32^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **3,34 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 11,32 \cdot 0,68 / (35,51 \cdot 10^{-6}) =$ **218604**

<u>Массовый расход продуктов горения</u>

$G_Ш =$ **3,9207 кг/с**

<u>Объемный расход вентилятора</u>

$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3,9207 / 0,7214 \cdot 3600 =$ **19565 м³/час**

<u>Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям</u>

$P_v = 1,2 \cdot (P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2) / \rho_N =$ **692,81 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K – 273 = **217 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,27 м²**, скорость **20 м/с**

Компенсирующая подача воздуха ПД7

Массовый расход воздуха
$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1,3 \div 1,0) = 3,9157 / (1,3 \div 1,0) =$ **3,0121 кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_{Н} \cdot 3600 = (3,0121 \div 3,9157) / 1,42 \cdot 3600 =$ **9864 м³/час**

Расчет системы вытяжной противодымной вентиляции ДУ8 (Коридоры 003, 119)

Тип здания: Общественное

Размеры помещения, a x b x h: 5,81 x 6,77 x 2,9 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1,58 x 4,18 м
1,58 x 4,18 м
1,58 x 4,18 м
1,58 x 4,18 м
1,96 x 2,22 м
1,96 x 2,22 м
0,8 x 2,1 м
0,9 x 2,1 м
0,9 x 2,1 м

Горючие вещества:
Кухня
Удельная пожарная нагрузка, $q_{п}$: 300 МДж/м²
Кухня
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 14,4 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, $t_г$: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 19,6 м

Площадь коридора, A_c: 35 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2,2 м²

Высота двери, H_d: 2,2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 2,9 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,45 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{нз})$: 1,45 м

Отметка клапана первого обслуживаемого этажа, h_1: 0 м

Температура наружного воздуха, $t_н$: -26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м^2
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл
Участок 2:
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м^2, $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола
$F_f = a \cdot b = 5,81 \cdot 6,77 =$ **39,33 м^2**

Объем помещения
$V = a \cdot b \cdot h = 5,81 \cdot 6,77 \cdot 2,9 =$ **114,06 м^3**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 114,06^{2/3} =$ **141,12 м^2**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) =$ **40,58 м^2**

Проемность помещения (объем < 1000 м^3)
$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **3,1840 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 14,4 =$ **3,78 м^3/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_г = t_в + 273 = 20 + 273 =$ **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 300 / 13,8 =$ **21,73 кг/м^2**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 39,33 \cdot 300 / ((141,12 - 40,58) \cdot 13,8) =$ **8,50 кг/м^2**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{кр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 3,18^3 / (1 + 500 \cdot 3,18^3) + 114,06^{1/3} / (6 \cdot 3,78) =$ **9,21 кг/м^2**

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, ниже критической
=> пожар, регулируемый нагрузкой

Максимальная среднеобъёмная температура

$T_{0max} = T_г + 224 \cdot g_k^{0.528} =$

$293 + 224 \cdot 8{,}50^{0.528} =$ **987 К**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения

$T_0 = 0{,}8 \cdot T_{0max} = 0{,}8 \cdot 987 =$ **789 К**

Средняя температура дымового слоя в коридоре

$T_{sm} = T_г + 1{,}22 \cdot (T_0 - T_г) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$

$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$

$293 + 1{,}22 \cdot (789 - 293) \cdot (2 \cdot 1{,}45 + 35 / 19{,}6) / 19{,}6 \cdot$

$(1 - \exp(-0.58 \cdot 19{,}6 / (2 \cdot 1{,}45 + 35 / 19{,}6))) =$ **425 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$G_{ПГ} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1{,}2 \cdot 2{,}2 \cdot 2{,}2^{1/2} =$ **3,91 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора

$\rho_{ПГ} = 353 / T_{sm} = 353 / 425 =$ **0,83 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$L_{ПГ} = G_{ПГ} / \rho_{ПГ} \cdot 3600 = 3{,}91 / 0{,}83 \cdot 3600 =$ **16970 м³/час**

Температура наружного воздуха

$T_Н = t_Н + 273 =$ **247 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара

$T_В = T_г =$ **293 К**

Плотность наружного воздуха

$\rho_Н = 353 / T_Н =$ **1,42 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара

$\rho_В = 353 / T_В =$ **1,20 кг/м³**

Температура приточного воздуха

$T_П = (T_Н + T_В) / 2 =$ **270 К**

Плотность приточного воздуха

$\rho_П = 353 / T_П =$ **1,30 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$V_{кл} = G_{ПГ} / (F_{кл} \cdot \rho_{ПГ}) = 3{,}91 / (0{,}36 \cdot 0{,}83) =$ **12,98 м/с**

Потери давления в открытом клапане

$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{ПГ} = 1 / 2 \cdot (0{,}28 + 1{,}8) \cdot 12{,}98^2 \cdot 0{,}83 =$ **145,68 Па**

Давление снаружи здания с наветренной стороны

$P_{НН} = 0{,}4 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9{,}81 \cdot h_1 \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$

$0{,}4 \cdot 1{,}42 \cdot 2^2 - 9{,}81 \cdot 0 \cdot (1{,}42 - 1{,}30) =$ **2,28 Па**

Давление снаружи здания с заветренной стороны

$P_{НЗ} = -0{,}3 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9{,}81 \cdot h_1 \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$

$-0{,}3 \cdot 1{,}42 \cdot 2^2 - 9{,}81 \cdot 0 \cdot (1{,}42 - 1{,}30) =$ **-1,71 Па**

Давление внутри здания

$P_В = (P_{НН} + P_{НЗ}) / 2 = (2{,}28 + -1{,}71) / 2 =$ **0,28 Па**

Давление в шахте

$P_Ш = P_{НН} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{ВВ} = 2,28 - 145,68 - 0 =$ **-143,39 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot (P_В - P_Ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (0,28 - -143,39)^{0,65} =$ **0,002271 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фш} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002271 + 0 + 0 =$ **0,002271 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,002271 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_а = 3,9157 + 0,002271 =$ **3,9180 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,002271 + 424,95 \cdot 3,91) / (3,91 + 0,002271) =$ **424,87 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{ПГ} = 353 / T°K = 353 / 424,87 =$ **0,83 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((424,87 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (424,87 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$27,62 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,91 / (0,83 \cdot 0,48) =$ **9,82 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,01**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0,5 \cdot 0,83 \cdot 9,82^2 \cdot (0,01 \cdot 3 / 0,68 + 0) =$ **2,85 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 9,82 \cdot 0,68 / (27,62 \cdot 10^{-6}) =$ **243905**

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$P_{НН.В} = 0,4 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9,81 \cdot h_{выброс} \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$

$0,4 \cdot 1,42 \cdot 2^2 - 9,81 \cdot 6 \cdot (1,42 - 1,30) =$ **-4,87 Па**

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{шN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} = -143,39 - 2,85 =$ **-146,25 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot (P_В - P_Ш)^{0,65} =$

$(1,20 / 3600) \cdot 8,4 \cdot 0,032 \cdot (-6,87 - -146,25)^{0,65} =$ **0,002227 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фш} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002227 + 0 + 0 =$ **0,002227 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а = \sum G_{фj} =$ **0,004498 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_а = 3,9157 + 0,004498 =$ **3,9202 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_а) =$

$(293 \cdot 0,004498 + 424,95 \cdot 3,91) / (3,91 + 0,004498) =$ **424,80 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 424,80 =$ **0,83 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((424,80 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (424,80 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$27,61 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,92 / (0,83 \cdot 0,48) =$ **9,82 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш$ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш$ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0{,}5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0{,}5 \cdot 0{,}83 \cdot 9{,}82^2 \cdot (0{,}01 \cdot 3 / 0{,}68 + 0) =$ **2,85 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 9{,}82 \cdot 0{,}68 / (27{,}61 \cdot 10^{-6}) =$ **244079**

Массовый расход продуктов горения

$G_Ш$ = 3,9202 кг/с

Объемный расход вентилятора

$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3{,}9202 / 0{,}8309 \cdot 3600 =$ **16984 м³/час**

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$P_v = 1{,}2 \cdot (P_{ШN} + P_d + 0{,}5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2) / \rho_N =$ **599,73 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором

t°C = T°K – 273 = **152 °C**

Выбросное устройство

сечение **0,23 м²**, скорость **20 м/с**

Компенсирующая подача воздуха ПД8

Массовый расход воздуха

$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1{,}3 \div 1{,}0) = 3{,}9157 / (1{,}3 \div 1{,}0) =$ **3,0121 кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C

$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_Н \cdot 3600 = (3{,}0121 \div 3{,}9157) / 1{,}42 \cdot 3600 =$ **9489 м³/час**

Расчет системы приточной противодымной вентиляции ПД9 (Обеденный зал 130)

Площадь пола, F_f: 404,15 м²

Минимальная ширина, b: 11,7 м

Высота помещения, h: 3 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 2,2 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h - H_{НЗ})$: 0,8 м

Горючие вещества:

Обеденный зал

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 13,8 МДж/кг

Линейная скорость распространения пламени, $U_л$: 0,005 м/с

Удельная скорость выгорания, $\Psi_{ср} = \Sigma(m_i \cdot \Psi_i)$: 0,015 кг/м²/с

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Полнота сгорания, η: 0,85

Коэффициент теплопотерь на излучение, r: 0,75

Температура наружного воздуха, $t_н$: 26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Клапан 800 x 600 мм, Сечение 0,363 м²
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м², $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл
Участок 2:
Вертикальный участок
$F_ш$ = 0,48 м², $L_ш$ = 3 м, $Z_ш$ = 0, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 10 м/с

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
$V = F_f \cdot h = 404,15 \cdot 3 = 1212,45$ м³

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя задан пользователем
l_{sm} = 103,9 м

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя
$A_{sm} = F_f = 404,15$ м²

Площадь очага пожара задана пользователем
F_o = 10,2 м²

Мощность тепловыделения очага пожара
$Q_f = \eta \cdot Q_{нср} \cdot 1000 \cdot \Psi_{ср} \cdot F_o = 1795$ кВт

Высота пламени
$Z = 0,166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} = 2,96$ м

Конвективный массовый расход дыма
$G_k = 0.032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (h - H_{sm}) = 5,30$ кг/с

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_r + 273 = 293$ K

Удельная теплоемкость конвективной колонки
$C_{pk} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_k))^{1/20.761095} = 1,1092$ кДж/(кг·K)

Температура в конвективной колонке
$T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k) = 522$ K

Удельная теплоемкость дымового слоя
$C_{psm} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20.761095} = 1,0803$ кДж/(кг·K)

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции
$\alpha = 0.01163 \cdot \exp(0.0023 \cdot (T_{sm} - 273)) = 0,0161$ кВт/(м²·K)

Средняя температура дымового слоя в помещении
$T_{sm} = T_г + C_{psm} \cdot г \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot \alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-\alpha \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm}) / (C_{psm} \cdot G_k))) = 417$ K

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$G_{ПГ} = G_k = 5{,}30$ кг/с

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения
$\rho_{ПГ} = 353 / T_{sm} = 0{,}84$ кг/м^3

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$L_{ПГ} = G_{ПГ} / \rho_{ПГ} \cdot 3600 = 22582$ м^3/час

Температура наружного воздуха
$T_Н = t_Н + 273 = 299$ K

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_В = T_г = 293$ K

Плотность наружного воздуха
$\rho_Н = 353 / T_Н = 1{,}18$ кг/м^3

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_В = 353 / T_В = 1{,}20$ кг/м^3

Температура приточного воздуха
$T_П = (T_Н + T_В) / 2 = 296$ K

Плотность приточного воздуха
$\rho_П = 353 / T_П = 1{,}19$ кг/м^3

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{ПГ} / (F_{кл} \cdot \rho_{ПГ}) = 5{,}30 / (0{,}36 \cdot 0{,}84) = 17{,}28$ м/с
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{ПГ} = 1 / 2 \cdot (0{,}28 + 1{,}8) \cdot 17{,}28^2 \cdot 0{,}84 = 262{,}83$ Па
Давление снаружи здания с наветренной стороны
$P_{НН} = 0{,}4 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9{,}81 \cdot h_1 \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$
$0{,}4 \cdot 1{,}18 \cdot 2^2 - 9{,}81 \cdot 0 \cdot (1{,}18 - 1{,}19) = 1{,}88$ Па
Давление снаружи здания с заветренной стороны
$P_{НЗ} = -0{,}3 \cdot \rho_Н \cdot V_В^2 - 9{,}81 \cdot h_1 \cdot (\rho_Н - \rho_П) =$
$-0{,}3 \cdot 1{,}18 \cdot 2^2 - 9{,}81 \cdot 0 \cdot (1{,}18 - 1{,}19) = -1{,}41$ Па
Давление внутри здания
$P_В = (P_{НН} + P_{НЗ}) / 2 = (1{,}88 + -1{,}41) / 2 = 0{,}23$ Па
Давление в шахте
$P_Ш = P_{НН} - \Delta P_{кл} - \Delta P_{ВВ} = 1{,}88 - 262{,}83 - 0 = -260{,}94$ Па
Подсосы вертикального участка
$G_{фШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0{,}032 \cdot (P_В - P_Ш)^{0{,}65} =$
$(1{,}20 / 3600) \cdot 8{,}4 \cdot 0{,}032 \cdot (0{,}23 - -260{,}94)^{0{,}65} = 0{,}003350$ кг/с
Суммарные подсосы участка
$G_Ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0{,}003350 + 0 + 0 = 0{,}003350$ кг/с
Суммарные подсосы
$G_а = \sum G_{Фj} = 0{,}003350$ кг/с
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_Ш = G_{ПГ} + G_а = 5{,}3088 + 0{,}003350 = 5{,}3122$ кг/с
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K = (T_В \cdot G_а + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_а) =$

(293 · 0,003350 + 417,09 · 5,30) / (5,30 + 0,003350) = 417,01 К

Плотность продуктов горения

$\rho_{ПГ}$ = 353 / Т°К = 353 / 417,01 = 0,84 кг/м^3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 · ((Т°К – 273) / 1000)^2 + ν1 · (Т°К – 273) / 1000 + ν0) / 10^6 =

(63,763736 · ((417,01 – 273) / 1000)^2 + 99,05 · (417,01 – 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 26,69·10^{-6} м^2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш$ = $G_Ш$ / ($\rho_{ПГ}$ · $F_Ш$) = 5,31 / (0,84 · 0,48) = 13,07 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш$ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш$ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш$ = 0,5 · $\rho_{ПГ}$ · $V_Ш^2$ · ($\lambda_Ш$ · $L_Ш$ / $D_{ЭШ}$ + $Z_Ш$) =

0,5 · 0,84 · 13,07^2 · (0,01 · 3 / 0,68 + 0) = 4,93 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш$ = $V_Ш$ · $D_{ЭШ}$ / ν = 13,07 · 0,68 / (26,69·10^{-6}) = 335853

Участок 2:

Наружное давление на наветренном фасаде на уровне выброса

$P_{НН.В}$ = 0,4 · $\rho_Н$ · $V_В^2$ – 9,81 · $h_{выброс}$ · ($\rho_Н$ – $\rho_П$) =

0,4 · 1,18 · 2^2 – 9,81 · 6 · (1,18 – 1,19) = 2,59 Па

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{ШN}$ = $P_{Ш(i-1)}$ – $\Delta P_{Ш(i-1)}$ = –260,94 – 4,93 = –265,88 Па

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ}$ = ($\rho_В$ / 3600) · $S_Ш$ · 0,032 · ($P_В$ – $P_Ш$)^{0,65} =

(1,20 / 3600) · 8,4 · 0,032 · (0,94 – –265,88)^{0,65} = 0,003396 кг/с

Суммарные подсосы участка

$G_Ф$ = $G_{фШ}$ + $G_{фВВ}$ + $G_{фКЛ}$ = 0,003396 + 0 + 0 = 0,003396 кг/с

Суммарные подсосы

$G_а$ = $\sum G_{фj}$ = 0,006746 кг/с

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш$ = $G_{ПГ}$ + $G_а$ = 5,3088 + 0,006746 = 5,3156 кг/с

Температура продуктов горения на участке шахты

Т°К = ($T_В$ · $G_а$ + T_{sm} · $G_{ПГ}$) / ($G_{ПГ}$ + $G_а$) =

(293 · 0,006746 + 417,09 · 5,30) / (5,30 + 0,006746) = 416,93 К

Плотность продуктов горения на уровне выброса

ρ_N = 353 / Т°К = 353 / 416,93 = 0,84 кг/м^3

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 · ((Т°К – 273) / 1000)^2 + ν1 · (Т°К – 273) / 1000 + ν0) / 10^6 =

(63,763736 · ((416,93 – 273) / 1000)^2 + 99,05 · (416,93 – 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = 26,68·10^{-6} м^2/с

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш$ = $G_Ш$ / ($\rho_{ПГ}$ · $F_Ш$) = 5,31 / (0,84 · 0,48) = 13,07 м/с

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш$ = 0,1 мм

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш$ = 0,01

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш$ = 0,5 · $\rho_{ПГ}$ · $V_Ш^2$ · ($\lambda_Ш$ · $L_Ш$ / $D_{ЭШ}$ + $Z_Ш$) =

0,5 · 0,84 · 13,07^2 · (0,01 · 3 / 0,68 + 0) = 4,94 Па

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш$ = $V_Ш$ · $D_{ЭШ}$ / ν = 13,07 · 0,68 / (26,68·10^{-6}) = 336121

<u>Массовый расход продуктов горения</u>

$G_Ш$ = 5,3156 кг/с

<u>Объемный расход вентилятора</u>

$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 5,3156 / 0,8466 \cdot 3600 = 22602$ м³/час

Давление вентилятора, приведённое к нормальным условиям

$P_v = 1,2 \cdot (P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2) / \rho_N = 585,58$ Па

Температура продуктов горения перед вентилятором

$t°C = T°K - 273 = 144$ °С

Выбросное устройство

сечение 0,62 м², скорость 10 м/с

Компенсирующая подача воздуха ПД9

Массовый расход воздуха

$G_{НВ} = G_{ПГ} / (1,3 \div 1,0) = 5,3088 / (1,3 \div 1,0) = 4,0837$ кг/с

Объемный расход воздуха при t = 26 °С

$L_{НВ} = G_{НВ} / \rho_H \cdot 3600 = (4,0837 \div 5,3088) / 1,18 \cdot 3600 = 12453$ м³/час

Расчет системы приточной противодымной вентиляции ПД10 (Лестничная клетка 106)

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{НЭ} = 3$

Этажи выделенной зоны: 1 - 3

Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(2)} = 3,30$ м

Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $\Delta h_{НЭ} = 3,30$ м

Количество лестничных клеток: $p = 1$

Параметры воздуха

Массовый расход удаляемых продуктов горения: $G_{sm} = 5,87$ кг/с

Температура внутреннего воздуха: $t_r = 18,00$ °С

Температура наружного воздуха: $t_a = -26,00$ °С

Скорость ветра: $v_a = 2,00$ м/с

Коэффициенты ветрового напора

Наветренная сторона: $K_{ww} = 0,80$

Заветренная сторона: $K_{w0} = -0,60$

Лестничная клетка

Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: $F_S = 17,67$ м²

Коэффициент местного сопротивления маршей: $\xi_s = 60,00$

Наружный выход лестничной клетки

Площадь двери наружного выхода: $F_{da} = 1,89$ м²

Высота двери наружного выхода: $h_{da} = 2,10$ м

Количество последовательно расположенных дверей наружного выхода: $n = 1$

КМС проема дверей наружного выхода: $\xi_d = 2,44$

КМС тамбура наружного выхода (прямой): $\xi_r = 0,00$

Поэтажные выходы на лестничную клетку

Площадь каждой двери: $F_d = 2,07$ м²

Высота каждой двери: $h_d = 2,30$ м

Тип двери: дымогазонепроницаемая

Сопротивление воздухопроницанию закрытой двери
принято как для дымогазонепроницаемой двери: $S_д$ = 60000 / ρ_s = **45747,90 м³/кг**

Оконные проёмы лестничной клетки

Площадь проёма на каждом этаже: F_w = **1,82 м²**
Удельная массовая воздухопроницаемость проёмов при ΔP = 10 Па: ΔG_{10} = **5,00 (кг/ч)/м²**

Система приточной противодымной вентиляции

Избыточное давление, принятое к расчёту: P^+ = **20,00 Па**
Разность уровней воздухоприёмного устройства и оголовка ЛК: h_{01} = **2,00 м**
Воздуховоды прямоугольного сечения: **AxB = 700x700 мм**
Длина воздуховодов: $l_{вв}$ = **1,00 м**
Абсолютная эквивалентная шероховатость воздуховодов: **ε = 0,10 мм**
Сумма коэффициентов местных сопротивлений: $\xi_{вв}$ = **2,00**

РАСЧЁТ

$T_а = t_а + 273,15$ = **247,15 К**
$T_г = t_г + 273,15$ = **291,15 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_а = 353 / T_а$ = **1,43 кг/м³**

Плотность воздуха в помещении
$\rho_г = 353 / T_г$ = **1,21 кг/м³**

Средняя температура воздуха в лестничной клетке
$t_s = (t_а + t_г) / 2$ = **-4,00 °С**

$T_s = t_s + 273,15$ = **269,15 К**

Плотность воздуха в лестничной клетке
$\rho_s = 353 / T_s$ = **1,31 кг/м³**

Ветровое давление внутри здания
$P_w = 0,25 \cdot (K_{ww} - K_{w0}) \cdot \rho_а \cdot v_а^2$ = **2,00 Па**

Нормированное сопротивление воздухопроницанию оконных проемов согласно СНиП II 3-79

Расчетная высота здания до уровня перекрытия верхнего этажа
$H_{зд} = h_{(2)} + \Delta h_{нз} \cdot (N_{нз} - 1)$ = **9,90 м**

Удельный вес наружного воздуха
$\gamma_а = 3463 / T_а$ = **14,01 Н/м³**

Удельный вес внутреннего воздуха
$\gamma_г = 3463 / T_г$ = **11,89 Н/м³**

Нормированная разность давлений воздуха
$\Delta p = 0,55 \cdot H_{зд} \cdot (\gamma_а - \gamma_г) + 0,03 \cdot \gamma_г \cdot v_а^2$ = **12,96 Па**

Нормированное сопротивление воздухопроницанию
$R_n = (1 / G_н) \cdot (\Delta p / \Delta p_0)^{2/3}$ = **0,24 м²·ч/кг** , где Δp_0 = 10 Па

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа

$P_{s(1)} = P^{+} + P_w - 0{,}5 \cdot g \cdot h_d \cdot (\rho_s - \rho_г) =$ **20,88 Па**

Расход воздуха через наружный выход лестничной клетки

$G_{sa} = \{2 \cdot \rho_s \cdot [P^{+} + P_w + 0{,}5 \cdot g \cdot h_{da} \cdot (\rho_a - \rho_s)] / [(n \cdot \xi_d + \xi_г + 1) / F_{da}^2]\}^{1/2} =$ **7,95 кг/с**

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту

$q = \max(p - 1;\ 1) =$ **1**

Расход воздуха через открытый проём лестничной клетки

$G_{s(F)} = G_{sm} / q =$ **5,87 кг/с**

Расход воздуха, принятый к расчёту

$G_s = \max(G_{s(F)};\ G_{sa}) =$ **7,95 кг/с**

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Давление воздуха в лестничной клетке, Па

$P_{s(i+1)} = P_{s(i)} + 0{,}5 \cdot \xi_s \cdot \rho_s \cdot v_{s(i)}^2$

Утечки через неплотности дверных проёмов

$\Delta G_{sd(i)} = F_{d(i)} / S_d^{1/2} \cdot [P_{s(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0{,}5 \cdot h_{d(i)}) \cdot (\rho_s - \rho_г) - P_w]^{1/2}$

Утечки через неплотности оконных проёмов

$\Delta G_{sw(i)} = (F_w / R_п / 3600) \cdot \{[P_{s(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0{,}5 \cdot h_{d(i)}) \cdot (\rho_s - \rho_г)] / 10\}^{2/3}$

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с

$G_{s(i+1)} = G_{s(i)} + \Delta G_{s(i+1)}$

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с

$v_{s(i)} = G_{s(i)} / (\rho_s \cdot F_s)$

Объёмный расход вентилятора, м^3/ч

$L_v = 3600 \cdot \Sigma G_s / \rho_a$

Давление вентилятора, Па

$P_{sv} = 1{,}2 \cdot \{P_{sN} + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{0l} \cdot (\rho_a - \rho_г) + P_{ds}\} / \rho_a$

Система приточной противодымной вентиляции

Массовый расход воздуха

$G_s =$ **8,06 кг/с**

Давление в оголовке ЛК

$P_{sv} =$ **34,95 Па**

Высота обслуживаемой зоны ЛК

$h_{sN} =$ **9,90 м**

Площадь сечения воздуховодов

$F_{ВВ} =$ **0,49 м^2**

Эквивалентный диаметр воздуховодов

$D_э =$ **700 мм**

Скорость воздуха

$v_{ВВ} = G_s / \rho_a / F_{ВВ} =$ **11,51 м/с**

Динамическое давление
P_d = **94,61 Па**

Коэффициент сопротивления трению $1/\sqrt{f} = -2\cdot\log[\varepsilon/(3.7\cdot D_э) + 2.51/(Re\cdot\sqrt{f})]$
f = 0,0144

Удельное сопротивление трению
$\Delta P_f = P_d\cdot f / D_э$ = **1,95 Па/м**

Потери давления в сети от ВПУ до оголовка ЛК
$P_{бб} = \Delta P_f\cdot l_{бб} + \xi_{бб}\cdot P_d$ = **191,16 Па**

Объёмный расход вентилятора
$L_v = 3600\cdot G_s / \rho_a$ = **20303 м³/ч**

Статическое давление вентилятора
$P_{sv} = 1,2\cdot\{P_L + g\cdot h_{lN}\cdot(\rho_a - \rho_l) + g\cdot h_{0s}\cdot(\rho_a - \rho_г) + P_{бб}\} / \rho_a$ = **203 Па**

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

Этаж	$h_э$, м	v, м/с	ΔP_s, Па	P_s, Па	ΔP_d, Па	ΔG_{sd}, кг/с	G_s, кг/с	ΔG_{sw}, кг/с	G_w, кг/ч/м²
3	6,60	0,35	4,75	30,20	35,73	0,05	8,06	0,0060	11,88
2	3,30	0,35	4,69	25,51	27,84	0,04	8,00	0,0051	10,10
1	0,00	0,34	4,63	20,88	20,00		7,95		

Расчет системы приточной противодымной вентиляции ПД11 (Лестничная клетка 131)

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{НЭ}$ = **3**
Этажи выделенной зоны: **1 - 3**
Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(2)}$ = **3,30 м**
Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $\Delta h_{НЭ}$ = **3,30 м**
Количество лестничных клеток: **p = 1**

Параметры воздуха

Массовый расход удаляемых продуктов горения: G_{sm} = **5,87 кг/с**
Температура внутреннего воздуха: t_r = **18,00 °C**
Температура наружного воздуха: t_a = **-26,00 °C**
Скорость ветра: v_a = **2,00 м/с**

Коэффициенты ветрового напора

Наветренная сторона: K_{ww} = **0,80**
Заветренная сторона: K_{w0} = **-0,60**

Лестничная клетка

Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: F_S = **17,67 м²**
Коэффициент местного сопротивления маршей: ξ_s = **60,00**

Наружный выход лестничной клетки

Площадь двери наружного выхода: F_{da} = **1,89 м²**
Высота двери наружного выхода: h_{da} = **2,10 м**
Количество последовательно расположенных дверей наружного выхода: **n = 1**

КМС проема дверей наружного выхода: ξ_d = 2,44
КМС тамбура наружного выхода (прямой): $\xi_т$ = 0,00

Поэтажные выходы на лестничную клетку
Площадь каждой двери: F_d = 2,07 м²
Высота каждой двери: h_d = 2,30 м
Тип двери: **дымогазонепроницаемая**

Сопротивление воздухопроницанию закрытой двери
принято как для дымогазонепроницаемой двери: S_d = 60000 / ρ_s = 45747,90 м³/кг

Оконные проёмы лестничной клетки
Площадь проёма на каждом этаже: F_w = 1,82 м²
Удельная массовая воздухопроницаемость проёмов при ΔP = 10 Па: ΔG_{10} = 5,00 (кг/ч)/м²

Система приточной противодымной вентиляции
Избыточное давление, принятое к расчёту: P^+ = 20,00 Па
Разность уровней воздухоприёмного устройства и оголовка ЛК: h_{0l} = 2,00 м
Воздуховоды прямоугольного сечения: AxB = 700x700 мм
Длина воздуховодов: l_{bb} = 1,00 м
Абсолютная эквивалентная шероховатость воздуховодов: ε = 0,10 мм
Сумма коэффициентов местных сопротивлений: ξ_{bb} = 2,00

РАСЧЁТ

$T_a = t_a + 273,15$ = 247,15 K
$T_г = t_г + 273,15$ = 291,15 K

Плотность наружного воздуха
$\rho_a = 353 / T_a$ = 1,43 кг/м³

Плотность воздуха в помещении
$\rho_г = 353 / T_г$ = 1,21 кг/м³

Средняя температура воздуха в лестничной клетке
$t_s = (t_a + t_г) / 2$ = -4,00 °C

$T_s = t_s + 273,15$ = 269,15 K

Плотность воздуха в лестничной клетке
$\rho_s = 353 / T_s$ = 1,31 кг/м³

Ветровое давление внутри здания
$P_w = 0,25 \cdot (K_{ww} - K_{w0}) \cdot \rho_a \cdot v_a^2$ = 2,00 Па

Нормированное сопротивление воздухопроницанию оконных проемов согласно СНиП II 3-79

Расчетная высота здания до уровня перекрытия верхнего этажа
$H_{зд} = h_{(2)} + \Delta h_{нз} \cdot (N_{нз} - 1)$ = 9,90 м

Удельный вес наружного воздуха
$\gamma_a = 3463 / T_a$ = 14,01 Н/м³

Удельный вес внутреннего воздуха
$\gamma_г = 3463 / T_г$ = 11,89 Н/м³

Нормированная разность давлений воздуха
$\Delta p = 0{,}55 \cdot H_{зд} \cdot (\gamma_н - \gamma_г) + 0{,}03 \cdot \gamma_г \cdot v_н^2 =$ **12,96 Па**

Нормированное сопротивление воздухопроницанию
$R_п = (1 / G_н) \cdot (\Delta p / \Delta p_0)^{2/3} =$ **0,24 м²·ч/кг** , где $\Delta p_0 = 10$ Па

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа
$P_{s(1)} = P^+ + P_w - 0{,}5 \cdot g \cdot h_d \cdot (\rho_s - \rho_г) =$ **20,88 Па**

Расход воздуха через наружный выход лестничной клетки
$G_{sa} = \{2 \cdot \rho_s \cdot [P^+ + P_w + 0{,}5 \cdot g \cdot h_{da} \cdot (\rho_н - \rho_s)] / [(n \cdot \xi_d + \xi_г + 1) / F_{da}^2]\}^{1/2} =$ **7,95 кг/с**

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту
$q = \max(p - 1;\ 1) =$ **1**

Расход воздуха через открытый проём лестничной клетки
$G_{s(F)} = G_{sm} / q =$ **5,87 кг/с**

Расход воздуха, принятый к расчёту
$G_s = \max(G_{s(F)};\ G_{sa}) =$ **7,95 кг/с**

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Давление воздуха в лестничной клетке, Па
$P_{s(i+1)} = P_{s(i)} + 0{,}5 \cdot \xi_s \cdot \rho_s \cdot v_{s(i)}^2$

Утечки через неплотности дверных проёмов
$\Delta G_{sd(i)} = F_{d(i)} / S_d^{1/2} \cdot [P_{s(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0{,}5 \cdot h_{d(i)}) \cdot (\rho_s - \rho_г) - P_w]^{1/2}$

Утечки через неплотности оконных проёмов
$\Delta G_{sw(i)} = (F_w / R_п / 3600) \cdot \{[P_{s(i)} + g \cdot (h_{(i)} + 0{,}5 \cdot h_{d(i)}) \cdot (\rho_s - \rho_г)] / 10\}^{2/3}$

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с
$G_{s(i+1)} = G_{s(i)} + \Delta G_{s(i+1)}$

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с
$v_{s(i)} = G_{s(i)} / (\rho_s \cdot F_s)$

Объёмный расход вентилятора, м³/ч
$L_v = 3600 \cdot \Sigma G_s / \rho_н$

Давление вентилятора, Па
$P_{sv} = 1{,}2 \cdot \{P_{sN} + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_н - \rho_s) + g \cdot h_{0l} \cdot (\rho_н - \rho_г) + P_{ds}\} / \rho_н$

Система приточной противодымной вентиляции

Массовый расход воздуха
$G_s =$ **8,06 кг/с**

Давление в оголовке ЛК
$P_{sv} =$ **34,95 Па**

Высота обслуживаемой зоны ЛК
$h_{sN} =$ **9,90 м**

Площадь сечения воздуховодов

$F_{вв}$ = 0,49 м²

Эквивалентный диаметр воздуховодов
$D_э$ = 700 мм

Скорость воздуха
$v_{бб} = G_s / \rho_а / F_{бб}$ = 11,51 м/с

Динамическое давление
P_d = 94,61 Па

Коэффициент сопротивления трению $1/\sqrt{f} = -2 \cdot \log[\varepsilon/(3.7 \cdot D_э) + 2.51/(Re \cdot \sqrt{f})]$
f = 0,0144

Удельное сопротивление трению
$\Delta P_f = P_d \cdot f / D_э$ = 1,95 Па/м

Потери давления в сети от ВПУ до оголовка ЛК
$P_{бб} = \Delta P_f \cdot l_{бб} + \xi_{бб} \cdot P_d$ = 191,16 Па

Объёмный расход вентилятора
$L_v = 3600 \cdot G_s / \rho_а$ = 20303 м³/ч

Статическое давление вентилятора
$P_{sv} = 1{,}2 \cdot \{P_L + g \cdot h_{lN} \cdot (\rho_а - \rho_l) + g \cdot h_{0s} \cdot (\rho_а - \rho_г) + P_{бб}\} / \rho_а$ = 203 Па

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

Этаж	$h_э$, м	v, м/с	ΔP_s, Па	P_s, Па	ΔP_d, Па	ΔG_{sd}, кг/с	G_s, кг/с	ΔG_{sw}, кг/с	G_w, кг/ч/м²
3	6,60	0,35	4,75	30,20	35,73	0,05	8,06	0,0060	11,88
2	3,30	0,35	4,69	25,51	27,84	0,04	8,00	0,0051	10,10
1	0,00	0,34	4,63	20,88	20,00		7,95		

Расчет системы приточной противодымной вентиляции ПД12 (тамбур-шлюз 002)

Характеристики здания

Число надземных этажей: $N_{НЭ}$ = 3
Число подземных этажей: $N_{ПЭ}$ = 1
Отметка уровня второго этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(2)}$ = 3,30 м
Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $\Delta h_{НЭ}$ = 3,30 м
Высота подземных этажей (от пола до пола): $\Delta h_{ПЭ}$ = 2,32 м

Параметры воздуха

Температура наружного воздуха: $t_а$ = -26,00 °C
Температура воздуха во внутренних помещениях: $t_г$ = 18,00 °C
Температура тёплого притока: t_{sf} = 20,00 °C
Температура воздуха в лифтовой шахте: t_{sl} = -4,00 °C
Скорость ветра: $v_а$ = 2,00 м/с

Коэффициенты ветрового напора

Наветренная сторона: K_{ww} = 0,80
Заветренная сторона: K_{w0} = -0,60

Защищаемое помещение

Количество дверей (без дверей смежных ЛШ): n_d = 2
Площадь каждой двери: F_d = 2,00 м²
Высота каждой двери: h_d = 2,20 м
Коэффициент расхода открытой двери: μ = 0,64
Скорость воздуха в открытом проёме двери: v_d = 1,30 м/с
Избыточное давление: P^+ = 20,00 Па

Приточное устройство с клапаном
Номинальное сечение: $F_{кл}$ = 0,80 м²
КМС открытого клапана с приточным устройством: $\xi_{кл}$ = 4,00
Характеристика удельного сопротивления газопроницанию закрытого клапана: $S_{кл}$ = 30300,00 м³/кг
Высота клапана 1-го этажа: $h_{кл(1)}$ = 4,50 м

Смежная ЛШ
Общая площадь дверей смежной ЛШ: $m \cdot F_{dsl}$ = 2,20 м²

Вертикальный приточный канал
Прямоугольного сечения: AxB = 500x800 мм
Абсолютная эквивалентная шероховатость: ε = 0,10 мм
Герметичность: a = 0,0970
Высота верхнего участка: $\Delta h_{клапан-оголовок}$ = 4,00 м

Участок приточной сети от воздухозаборного устройства до оголовка вертикального канала
Разность уровней воздухоприёмного устройства и оголовка канала: $h_{ВПУ} - h_{Os}$ = 3,00 м
Длина воздуховодов: $l_{бб}$ = 3,00 м
Диаметр воздуховодов: $D_{бб}$ = 600 м
Сумма КМС на участке: $\xi_{бб}$ = 2,00

РАСЧЁТ

$T_a = t_a + 273,15$ = **247,15 К**
$T_г = t_г + 273,15$ = **291,15 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_a = 353 / T_a$ = **1,43 кг/м³**

Плотность воздуха во внутренних помещениях
$\rho_г = 353 / T_г$ = **1,21 кг/м³**

Плотность тёплого притока
$\rho_{ah} = 353 / T_{sf}$ = **1,20 кг/м³**

Плотность воздуха в лифтовой шахте
$\rho_{sl} = 353 / T_{sl}$ = **1,31 кг/м³**

Ветровое давление внутри здания
$P_w = 0,5 \cdot (K_{ww} + K_{w0}) \cdot \rho_a \cdot v_a^2$ = **0,57 Па**

Давление на заветренном фасаде
$P_{w0} = 0,5 \cdot K_{w0} \cdot \rho_a \cdot v_a^2$ = **-1,71 Па**

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей
$S_{dsf} = 5300 / \rho$ = **3710,75 м³/кг**

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию дверей ЛШ
$S_{dsl} = 2600 / \rho$ = **1820,37 м³/кг**

Площадь сечения вертикального приточного канала
$F_ш$ = 0,40 м²

Эквивалентный диаметр вертикального приточного канала
$D_э$ = 615 мм

Необходимое давление в защищаемом помещении
P_{sf} = 23,92 Па

Массовый расход воздуха
$G_{sf} = n \cdot F_{dsf} \cdot (P^+ / S_{dsf})^{1/2} + m \cdot F_{dsl} \cdot (P^+ / S_{dsl})^{1/2}$ = 0,52 кг/с

Объёмный расход воздуха
$L_V = 3600 \cdot G_{sf} / \rho_a$ = 1321 м³/ч

Скорость в открытом клапане
$v_{кл} = G_{sf} / \rho_{sf} / F_{кл}$ = 0,46 м/с

Потери давления в открытом клапане с приточным устройством
$\Delta P_{кл} = \xi_{кл} \cdot \rho_{sf} \cdot v_{кл}^2 \ / \ 2$ = 0,60 Па

Участок приточной сети от воздухозаборного устройства до оголовка вертикального канала

Массовый расход воздуха в оголовке вертикального канала
G_s = 0,59 кг/с

Высота от нижнего клапана до оголовка вертикального канала
$h_N = \Sigma(\Delta h_{кл})$ = 13,90 м

Скорость воздуха
$v_{уч} = G_s \ / \ (\rho_a \cdot \pi \cdot (D_{уч}/2)^2)$ = 1,47 м/с

Потери давления участка сети
$P_{уч} = (\lambda_ш \cdot l_{уч} / D_{уч} + \xi_{уч}) \cdot \rho_a \cdot v_{уч}^2 / 2$ = 3,22 Па

Давление на уровне оголовка вертикального канала
$P_N = g \cdot h_N \cdot (\rho_a - \rho_{sf}) - P_{w0}$ = 1,71 Па

Приведённое статическое давление вентилятора
$P_{sv} = 1{,}2 \cdot [P_{ШN} + g \cdot h_{0s} \cdot (\rho_a - \rho_{sf}) + g \cdot h_N \cdot (\rho_a - \rho_{sf}) + P_{уч}] \ / \ \rho_a$ = 24,75 Па

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

Этаж	$\Delta h_э$, м	$\Delta h_{кл}$, м	$h_э$, м	$h_{кл}$, м	$P_ш$, Па	$G_ш$, кг/с	$v_ш$, м/с	$\Delta P_{кл}$, Па	$\Delta G_ш$, кг/с	$\Delta G_{кл}$, кг/с
3	3,30	4,00	6,60	11,10	24,52	0,5921	1,04	52,93	0,0024	0,0297
2	3,30	3,30	3,30	7,80	24,52	0,5585	0,98	45,95	0,0018	0,0291
1	3,30	3,30	0,00	4,50	24,52	0,5281	0,92	38,96	0,0001	0,0265
-1	2,32	3,30	-2,32	1,20	24,52	0,5244	0,92	0,60	0,0001	0,0000

Расчет воздухообмена в горячем цехе и обеденном зале (1 этаж пом. 128)

Расчет воздухообмена в горячем цехе

*Расчет выполнен согласно справочному пособию к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»

Исходные данные для расчета воздухообмена в цеху:

Площадь помещения, м3	46,51
Высота помещения, м	3
Объем помещения, м3	139,53
Количество обслуживающего персонала, чел.	7

Таблица 1.

Наименование оборудования	Тип и размер зонтов	Установленная мощность			Модулированный зонт, м3/ч		Коэффициент загрузки	Коэффициент одновременности	Теплопоступления на ед. оборудования, Вт
		Кол-во	Мощность единицы, Вт	Всего, Вт	-	+			
Водонагреватель		1	2000	2000			0,3	0,8	480
Пароконвектомат		2	37000	74000	1700		0,5	0,8	14800
Машина кухонная универсальная		1	1500	1500			0,8	0,3	360
Плита электрическая		4	22800	91200	5600	1600	0,65	0,8	11860
Котел пищеварочный		2	18100	36200	1500	400	0,5	0,8	7240
Сковорода электрическая		1	12000	12000	1500	400	0,5	0,8	4800
Кипятильник электрический		1	12000	12000			0,3	0,8	2880
Шкаф холодильный		1	400	400			0,95	0,95	361
Итого:					10300	2400			100401 Вт

(86329,32 ккал/ч)

Примечание: согласно п. 4.16 пособия к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»: коэффициенты одновременности работы электрического и газового оборудования: в столовых, кафе и закусочных – 0,8; в ресторанах – 0,7; Коэффициент загрузки электрооборудования: электроплиты – 0,65; электрические мармиты и тепловые шкафы, электросковороды и электрофритюрницы – 0,5; прочее оборудование – 0,3;

Расчет тепловыделений:

Согласно расчету теплопоступлений горячего цеха.

ΣQ = 100,4 кВт

Расчет воздухообмена:

Теплонапряженность помещения, то есть количества тепла в ккал/ч, приходящегося на 1 м3 объема помещения $q = \frac{\Sigma Q}{V}$

= 0,724 кВт/м3

Температура приточного воздуха:

tпр. = 20 °С

Температура удаляемого под потолком воздуха (п. 4.10 пособия к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий общественного питания"):

tу.в. = 30 °С

Количество тепла, которое уносит воздух, удаляемый через локализующие устройства над технологическим оборудованием, выделяющим тепло, при температуре 42 °С (п. 4.10 пособия к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий общественного питания"):

Qун. = Lм.о.выт. · ср · ρ · Δt

Qун. = 10300*1,009*1,17*(42-20) = 267 508,098 кДж/ч = 74,31 кВт

Количество воздуха, необходимое для поглощения избытков тепла под потолком:

$$L_{выт} = \frac{\Sigma Q - Q_{ун}}{c_р \cdot \rho \cdot (t_{ув} - t_{пр})}$$

=(100401-74307/(1,009*1,17*(30-20)= 2210 м3/ч

ср – весовая теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К)

ρ – плотность воздуха, кг/м3

Количество приточного воздуха, подаваемого в обеденный зал, определено из расчета 20 м3/ч на 1 человека.

Lпр.об.зал = 8200м3/ч

Через душирующие решетки модулированного оборудования удаляется:

10300 м3/ч

Через душирующие решетки модулированного оборудования подается:

2400 м3/ч

С учетом всего вышеизложеннего расчетный воздухообмен в горячем цеху кухни

Lпр.= 10110 м3/ч (через приточные устройства горячего цеха)

Lвыт.= 2210 м3/ч (из верхней зоны горячего цеха)

Lм.о.пр.= 2400 м3/ч (через локализующие устройства)

Lм.о.выт.= 10300 м3/ч (через локализующие устройства)